Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

الجمهورية الجزائرية الديمق
وزارة التعليم العالي والب
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
كلية الشريعة والاقتصاد
قسم الاقتصاد والإدارة

محاضرات في:

التحليل الاقتصادي الجزئي

متبوعة بتمارين تطبيقية

إعداد: أ. صونيا عابد

السنة الجامعية: 2010ـ 2011

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

فهرس المحتو

فصل تمهيدي: مفاهيم عامة

القسم الأول: نظرية سلوك المستهلك

الفصل الأول: نظرية المنفعة وسلوك المستهلك

ـــ مفهوم المنفعة

ـــ تقييم المنفعة

المبحث الأول: المدخل الكمي للمنفعة (نظرية المنفعة الحدية)

ـــ المنفعة الكلية و المنفعة الحدية

ـــ العلاقة بين المنفعة الكلية و المنفعة الحدية

ـــ قانون تناقص المنفعة الحدية

ـــ توازن المستهلك حسب نظرية المنفعة الحدية

ـــ فائض المستهلك

المبحث الثاني : المدخل الترتيبي للمنفعة (نظرية منحنيات السواء)

ـــ تعريف منحنى السواء وخريطة السواء

ـــ خصائص منحنى السواء

ـــ المعدل الحدي للإحلال

العلاقة بين المعدل الحدي للإحلال و المنافع الحدية

ـــ خط الميزانية

ـــ توازن المستهلك حسب نظرية منحنيات السواء

المبحث الثالث: دالة المنفعة وتوازن المستهلك

ـــ تعظيم دالة المنفعة حسب طريقة التعويض،

ـــ تعظيم المنفعة حسب طريقة مضروب لاغرانج

المبحث الرابع: التغير في محيط المستهلك

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

أولا: أثر تغير الدخل على توازن المستهلك (منح

ثانيا: أثر تغير سعر السلعة على توازن المستهلك

الطلب)

ثالثا: أثر الدخل وأثر الإحلال

ـ تحديد الطبيعة الاقتصادية للسلعة من خلال أثر الدخل وأثر الإحلال

الفصل الثاني: نظرية الطلب

المبحث الأول: مفهوم الطلب والعوامل المحددة له

ـ دالة الطلب

ـ التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة

المبحث الثاني : المرونة

ـ المرونة السعرية

ـ المرونة الدخلية

ـ المرونة التقاطعية

ـ معنى تجانس دوال الطلب من الدرجة الصفرية

ـ **تمارين تطبيقية**

الفصل الأول: دالة الإنتاج

1ـ مفهوم الإنتاج

2ـ دالة الإنتاج

المبحث الأول: دالة الإنتاج في الفترة القصيرة

ـ الإنتاج الحدي والإنتاج المتوسط

ـ العلاقة بين الإنتاج الكلي والحدي والمتوسط

ـ قانون الإنتاجية الحدية المتناقصة

ـ مناطق الإنتاج الثلاث والمنطقة الاقتصادية للإنتاج

المبحث الثاني: دالة الإنتاج في الفترة الطويلة

ـ قانون غلة الحجم ومراحل الإنتاج الثلاث

ـ دالة الإنتاج كوب دوقلاص

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ـ درجة تجانس دالة كوب دوقلاص

ـ المرونة الجزئية لعوامل الإنتاج

المبحث الثالث: دالة الإنتاج وسلوك المؤسسة

ـ منحنيات الناتج المتساوي

ـ معدل الإحلال الحدي الفني TMST

ـ خط التكلفة المتساوي

ـ توازن المنتج

المبحث الرابع : تعظيم الربح

الفصل الثاني: دالة التكلفة

المبحث الأول: دالة التكلفة في الفترة القصيرة

ـ كيفية استخراج دالة التكلفة

ـ أنواع التكاليف

ـ العلاقة بين التكلفة الكلية وقانون تناقص الغلة

المبحث الثاني: تعظيم الربح في المدى القصير باستخدام دالة التكلفة

ـ عتبة الغلق وعتبة المردودية

المبحث الثالث: دالة التكلفة في الفترة الطويلة

ـ تعظيم الربح في الفترة الطويلة

الفصل الثالث: دالة العرض

المبحث الأول: جدول العرض ودالة الطلب

المبحث الثاني: اشتقاق منحنيات العرض

المبحث الثالث: مرونة العرض

القسم الثالث: نظرية توازن السوق

مدخل: أنواع الأسواق ومميزات كل سوق

الفصل الأول: توازن السوق في ضل المنافسة الكاملة

المبحث الأول: تحديد مستوى التوازن

المبحث الثاني: توازن السوق في الفترة القصيرة

المبحث الثالث: توازن السوق في الفترة الطويلة

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

الفصل الثاني: توازن السوق في ظل المنافسة غ

المبحث الأول : الإيراد الكلي والمتوسط والحدي

المبحث الثاني: تعظيم ربح المحتكر

تمارين تطبيقية

المراجع المعتمدة.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

فصل تمهيدي

مفاهيم اقتصادية

أولا: تعريف علم الاقتصاد : تنشأ معظم العلوم على أساس معالجة مشكلة معينة، أو تفسير علاقات ، ومتغيرات معينة، وهذا هو شأن علم الاقتصاد الذي اتخذ من العلاقة بين الانسان متمثلا بحاجاته، ورغباته غير المحدودة، والطبيعة بمتمثلة بمواردها المحدودة، موضوعا للدراسة والبحث، وأصبحت هذه العلاقة الموضوع الرئيسي لعلم الاقتصاد، التي باتت تعرف بالمشكلة الاقتصادية، وسوف نتناول توضيحا مفصلا للمشكلة الاقتصادية فيما سيأتي، وقد تعدد تعاريف علم الاقتصاد لكن معظمها اتفقت على أنه يبحث في أمور متعلقة بطبيعة المشكلة الاقتصادية ومن بين هذه التعاريف نذكر:

أ ـ علم الاقتصاد هو ذاك العلم الذي يدرس ندرة الموارد الاقتصادية اللازمة لإشباع الحاجات.

ب ـ يبحث علم الاقتصاد في كيفية استغلال الموارد، وتخصيصها بما يتلاءم مع طبيعة المجتمعات واحتياجاتها.

جـ ـ يبحث علم الاقتصاد في البدائل والخيارات المتاحة لدى المجتمع بسبب محدودية الموارد.

د ـ يهتم علم الاقتصاد بتفسير العلاقات القائمة بين مختلف الظواهر الاقتصادية ، والعلاقات السببية التي تساعد في التنبؤ بما سوف يحدث في المستقبل.

هـ ـ يدرس علم الاقتصاد آلية السوق، وجهاز السعر ، وارتباط ذلك بكثير من المتغيرات الاقتصادية، مثل: الناتج ، التضخم، البطالة، معدلات الاستهلاك، الاستثمار، السياسات المالية والنقدية، والتجارة الخارجية ...الخ.

و ـ يهتم الاقتصاد بعلاقات الدولة مع الخارج من حيث الاستيراد والتصدير، حركة القوى العاملة، وحركة رؤوس الأموال، وغيرها من العلاقات الدولية

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ويمكن التعبير عن كثير من تعاريف علم الاقـ

الاقتصاد هو العلم الذي يبحث في كيفية إدارة الـ

الأمثل لها وتطويرها وتخصيصها بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع وطبيعة احتياجاتـــه، كما يدرس علاقات المجتمع الداخلية، والخارجية المتعلقة بالمشكلة الاقتصادية"[1]

ثانيا: تعريف المشكلة الاقتصادية

يقصد بالمشكلة الاقتصادية عدم قدرة المجتمع على تلبية حاجات أفراده التي تتميـــز بأنها غير محدودة ومتزايدة ومتجددة ومتداخلة ، وذلك بسبب **الندرة النسبية** للمـــوارد الإنتاجية، وعليه فإن على المجتمع أن يسلك سلوكا رشيدا يحقق له أكبر إشباع ممكـــن في ظل الموارد الاقتصادية المحدودة.

مما سبق يتضح لنا أن ظهور المشكلة الاقتصادية يرجع إلى عاملين:

1ـــ تعدد الحاجات الإنسانية، ويقصد بالتعدد كثرة هذه الحاجات وتنوعها واختلافها باختلاف الزمان والمكان، وكذلك تجددها وتزايدها مع مرور الـــزمن، ومـــع تطـــور المدينة، ومع تغير العادات الاجتماعية.

والحاجات موضوع اهتمام علم الاقتصاد هي الحاجات الاقتصـــادية والتـــي يـــتم إشباعها بموارد اقتصادية، أي التي يتطلب دفع ثمن من أجل إشباعها، وبالتالي لا يهتم علم الاقتصاد مثلا بحاجة الفرد إلى أشعة الشمس أو الهواء وما شابه

2ـــ الندرة النسبية للموارد الإنتاجية، فالموارد الإنتاجية تعتبر نادرة مقارنـــة مـــع الحاجات الإنسانية خاصة مع تعدد وتجدد وتزايد هذه الأخيرة.

ويجب التمييز هنا بين الموارد الاقتصادية والموارد غير الاقتصادية،

1ـــ الموارد الاقتصادية: وتعرف بعناصر الإنتاج وهي أربع: العمل ورأس المـــال والأرض والتنظيم، ويستخدمها الفرد من أجل إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجاته

---

[1]) إبراهيم سليمان قطف، علي محمد خليل، مبادئ الاقتصاد الجزئي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، 2004ـــ ص 18

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

، وفي كل المجتمعات يكون عرض هذه العناصر أن يكون لها سعر تتم به مبادلتها في السوق.

2ـ الموارد غير الاقتصادية: وهي الموارد المتوفرة في الطبيعة بشكل كبير تكفي لإشباع حاجات كل الناس، وتعرف بالسلع الحرة، مثل الهواء، أشعة الشمس، مياه البحار والمحيطات.

ثالثا: أبعاد المشكلة الاقتصادية

تتضمن المشكلة الاقتصادية عناصر رئيسية تواجه معظم المجتمعات مهما كانت طبيعة النظام الاقتصادي الذي تتبعه، ولحل هذه المشكلة يتعين على النظام الإجابة على التساؤلات التالية التي تعد نتاجا طبيعيا للمشكلة الاقتصادية:

ـ ماذا ننتج؟ ـ كيف ننتج؟ ـ لمن ننتج ؟ ـ ما هو ضمان الاستمرار؟

1ـ ماذا ننتج؟: يشير (ماذا ننتج؟) إلى تلك السلع والخدمات وكميات كل منها التي يرغب أن ينتجها الاقتصاد (المجتمع)، ولما كانت الموارد محدودة فليس هناك اقتصاد يمكنه أن ينتج من كل سلعة وخدمة الكميات التي يرغبها جميع أفراد المجتمع، فالمزيد من سلعة أو خدمة يعني الإقلال من السلع والخدمات الأخرى، ولذا كان من واجب كل مجتمع اقتصادي أن يختار على وجه الدقة أي السلع والخدمات ينتج، وبأي قدر يكون الإنتاج من كل منها (التحديد النوعي والكمي) وهو ما يعرف بسلم التفضيل الجماعي أي ترتيب أولويات الحاجات وفقا لأهميتها ودرجة إلحاحها، من أجل المفاضلة بينها على هذا الأساس.

2ـ كيف ننتج؟: فبعد أن تحدد حاجات المجتمع من السلع والخدمات نوعا وكما، وذلك حسب أهميتها النسبية، فلابد من تحديد الأسلوب أو الطريقة التي يتم بها إنتاج ذلك الإنتاج، فنظرا لأن كل سلعة أو خدمة يمكن إنتاجها باستخدام توليفات مختلفة من العوامل ، وأساليب فنية مختلفة، كانت المشكلة التي يواجهها المجتمع في اختيار الأسلوب الفني الذي يوصلنا إلى إنتاج كل وحدة من السلع أو الخدمات المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

3ـ لمن ننتج؟: بعد أن تحدد حاجات المجتمع ويتحدد أيضا الأسلوب الفني الذي يوصلنا إلى ذلك الإنتاج على أفراد المجتمع؟ هل بالتساوي؟ أم يتم توزيعها حسب حاجة كل فرد؟ أم سيتم توزيعها حسب المجهود الذي بذله كل فرد في العملية الإنتاجية؟ ومهما كانت النتيجة فلابد من الاتفاق بين أفراد المجتمع على طريقة محددة.

4ـ ما هو ضمان الاستمرار؟: نتيجة لتعدد الحاجات الإنسانية والتي تتميز بأنها متزايدة ومتجددة نتيجة للنمو المستمر في عدد السكان وبسبب التقدم الحضاري أيضا، لابد من استخدام كل الطرق والوسائل التي تتيح على المدى الطويل تنمية الموارد بحيث توفر قدرا أكبر من السلع والخدمات في المستقبل، وعلى ذلك، فالسؤال الذي يواجه كل مجتمع هو كيف يمكن العمل على زيادة القدرة الإنتاجية بصفة منتظمة سنة تلوى الأخرى لتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي؟

رابعا: أسلوب مواجهة المشكلة الاقتصادية

اختلفت أساليب مواجهة المشكلة الاقتصادية لدى المجتمعات لاختلاف الأنظمة الاقتصادية المتبعة، وبصف عامة يمكننا أن نصنفها إلى ثلاث أنظمة :

1ـ النظام الرأسمالي: وهو الاقتصاد الذي لا تتحكم فيه الدولة أو الحكومة بالشؤون الاقتصادية إلا في أضيق الحدود وبما يكفل الحرية الاقتصادية والمنافسة والملكية الخاصة، ويتم حل المشكلات الاقتصادية فيه عن طريق نظام السوق، وآلية الأسعار، وينصرف معنى السوق إلى التفاعل التلقائي الحر بين قوى العرض والطلب، والذي تتحدد في ضوئه أسعار السلع والخدمات وعناصر الإنتاج.

2ـ النظام الاشتراكي: وهو الاقتصاد الذي تتحكم فيه الدولة أو الحكومة بالشؤون الاقتصادية للمجتمع، ويتم حل المشكلات الاقتصادية عن طريق التخطيط من طرف لجان مركزية حكومية تقوم بتحديد أولويات ووسائل إنتاج السلع والخدمات وطرق توزيعها بين أفراد المجتمع.

3ـ النظام المختلط: وهو الاقتصاد الذي يتميز بالملكية الخاصة لعناصر الإنتاج وفي نفس الوقت يتميز أيضا بتدخل الدولة في بعض الأمور كملكية الدولة لبعض

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

المشروعات الإنتاجية التي يطلق عليها مشروعات الاقتصادية فيه عن طريق نظام السوق وآلية السعر مع تدخل الدولة في نواح معينة من الحياة الاقتصادية.

خامسا: النظرية الاقتصادية

يتكون علم الاقتصاد من مجموعة من النظريات، وتمثل هذه النظريات الأداة أو الوسيلة التي يستعين بها الباحث الاقتصادي من أجل تحليل وتفسير المشاكل والظواهر الاقتصادية ووضع الحلول والتنبؤ للمستقبل وفق معطيات معينة كما تساعد النظرية الاقتصادية على شرح العلاقة السببية بين الظواهر المختلفة.

ويختلف الاقتصاديون في العديد من النظريات ويتفقون على قبول العديد منها ، والنظرية الاقتصادية إذا ثبت صحتها من خلال واقع تجربة تصبح قانون اقتصادي، ومن أمثلة ذلك قانون العرض والطلب، الذي يعبر عن العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكميات المطلوبة منها، والعلاقة الطردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها.

سادسا: النموذج الاقتصادي

يعبر النموذج الاقتصادي بأسلوب أو طريق تهدف إلى عرض النظرية الاقتصادية بصورة مبسطة حيث تصبح أكثر قابلية للتحليل والفهم، والنموذج قد يكون على شكل معادلة رياضية أو رموز تعطي دلالة عن طبيعة التغيرات والمؤثرات على الموضوع المراد دراسته، وغالبا ما يستخدم في النموذج الاقتصادي نوعين من المتغيرات:

ـ المتغير المستقل وهو الذي يؤثر في المتغير التابع له.

ـ المتغير التابع وهو الذي يتأثر بالتغيرات التي تحدث في المتغير المستقل، وهو موضوع البحث.

مثال: عندما نكتب: $X = f(px)$ معنى هذا أن الطلب على السلعة x (وهو المتغير التابع) يتأثر بالتغيرات التي تحدث في سعر السلعة px وهو المتغير المستقل.

سابعا: الافتراضات الأساسية

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

بسبب الطابع الاجتماعي لعلم الاقتصاد لأنه ينـ
مستهلكا كان أو منتجا، وبما أنه من الصعب التحـ
المحيطة به ، فإن علم الاقتصاد يلجأ إلى استخدام مجموعة من الافتراضات تختلف باختلاف الظاهرة الاقتصادية المراد تحليلها ومن أمثلتها:

ـ افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة: وهذا يساعد في دراسة وتحليل أحد العوامل المؤثرة في الظاهر قيد الدراسة، بتحييد العوامل الأخرى التي لها تأثير على نفس الظاهرة، فمثلا لمعرفة أثر تغير سعر السلعة على الكميات المطلوبة منها ، نفترض تثبيت عوامل أخرى مؤثر على الطلب مثل دخل المستهلك ، وذوقه وأسعار السلع الأخرى...

ـ افتراض الرشد والعقلانية: يعطي هذا الافتراض دلالة على التصرف السليم أو الطريق الصحيح الذي يسلكه الفرد المستهلك أو الفرد المنتج في تحقيق أهدافه، فمثلا عند دراسة سلوك المستهلك نفترض فيه الرشادة الاقتصادية والتي تنطوي على أن تصرفاته عقلانية وغير متضاربة منطقيا ، وأنه يبحث دائما عن تعظيم منفعته بأقل إنفاق ممكن.

ثامنا: التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي:

ينقسم التحليل الاقتصادي بحسب الوحدة الاقتصادية إلى تحليل اقتصادي جزئي وتحليل اقتصادي كلي:

1ـ التحليل الاقتصادي الكلي: يهتم هذا التحليل بالوحدات الاقتصادية الكبيرة، أي تلك المرتبطة بالمستوى الوطني، مثل الناتج والدخل الوطني، المستوى العام للأسعار، الاستهلاك الوطني ، الاستثمار الوطني ، الادخار....، كما أنه يدرس المشكلات الاقتصادية ذات الطبيعة الكلية مثل: التضخم، الكساد، البطالة، ميزان المدفوعات، التجارة الخارجية، المديونية الخارجية...، وباختصار يتناول هذا التخصص المجاميع الاقتصادية الكبرى بهدف البحث في التوازن العام.

2ـ التحليل الاقتصادي الجزئي: هو التحليل الذي يتخذ من الوحدات الصغيرة أو الفردية موضوعا للدراسة والبحث، مثل المستهلك ، المنتج، سوق سلعة معينة، وهو

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

يدرس المشكلات الاقتصادية الخاصة بسلوك هذه

إلى التوازن على مستوى كل وحدة منهم : توازن

سوق سلعة ما.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

القسم الأول: نظرية س

الفصل الأول: نظرية المنفعة وسلوك المستهلك

قبل التطرق إلى تحليل سلوك المستهلك، يجب أولا أن نعرّف هذا الأخير، ونعرف مكانته في النشاط الاقتصادي، فالمستهلك يعتبر شخصا اقتصاديا، يقوم بإنفاق دخله النقدي على شراء السلع والخدمات قصد إشباع حاجاته، وإن كان في هذه العملية تحقيقا لمنفعة خاصة به، فإن المنفعة العامة من خلال عملية الاستهلاك غير غائبة ، فاستهلاك الأفراد يعد من المكونات الأساسية للطلب الكلي [2] ، ويعتبر هذا الأخير من المحددات الأساسية لنمو واستقرار النشاط الاقتصادي لأي بلد.

مفهوم المنفعة: عرف العالم جيرمي بثام Germi Beatham المنفعة كالتالي:" المنفعة هي عبارة عن قوة خفية في الأشياء تستطيع أن تخلق الإشباع، وتقاس سعادة الفرد بحجم الإشباعات التي يحصل عليها من استهلاكه لمجموعة من السلع والخدمات"[3]

والمنفعة بالمفهوم الاقتصادي تختلف عنها في المفهوم العام، فقد تكون سلعة ما ضارة بالمفهوم العام كالسجائر أو الخمر أو المخدرات مثلا، إلا أنها تعتبر سلعة ذات نفع اقتصادي طالما أنها تلبي رغبة إنسانية ومحل طلب في السوق.

تقييم المنفعة: اعتبر بعض الاقتصاديين (وهم الكلاسيك) ومن أجل تحليل سلوك المستهلك، أن المنفعة أو درجة الإشباع يمكن قياسها، وبالتالي حساب درجة الأفضلية ، عدديا، لبعض السلع التي يمكن استهلاكها، بوحدات قياسية تدعى "وحدة منفعة"، فنقول مثلا أن السلعة A والتي تحقق مستوى إشباع قدره 40 وحدة منفعة أفضل بمقدار الضعف من السلعة B التي تحقق مستوى إشباع قدره 20 وحدة منفعة، وطبعا وحدات المنفعة غير موضوعية، حيث إذا قام مجموعة من الأفراد باستهلاك عدد من وحدات متماثلة تماما من سلعة معينة فإن كل فرد يرى أنه يحصل على قدر من المنفعة يختلف

---

[2] الطلب الكلي يتكون من الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري، والإنفاق الحكومي والقطاع الخارجي (الصادرات ــ الواردات)

[3] نقلا عن: توفيق عبد الرحيم حسن، مبادئ الاقتصاد الجزئي، دار الصفاء، عمان، 2005، ص 287

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

عن الآخر وذلك لاختلاف أذواقهم ولهذا تفترض وجهت لهذه النظرية انتقادات كثيرة ، مما أدى لظ قياس المنفعة قياسا كميا على النحو السالف الذكر، فيجب على المستهلك أن يكون فقط قادرا على ترتيب تفضيلاته تنازليا حسب أهميتها، أي أن يكون قادرا على وضع سلم لهذه التفضيلات، ففي المثال السابق مثلا يكفي أن نقول أن السلعة A تحقق مستوى إشباع أكبر من السلعة B، دون الحاجة لمعرفة مقدار منفعة كل واحدة منهما.

ونتيجة لهذا كله ظهر نوعين من التحليل لسلوك المستهلك، تحليل كلاسيكي يقوم على مبدأ القياس الكمي للمنفعة L'approche cardinale، وتحليل حديث يقوم على مبدأ القياس الترتيبي للمنفعة L'approche ordinale، ورغم أن كل من المبدأين مختلفين إلا أننا نتساءل هل هناك حقيقة فرق بينهما؟

فيما يلي سنتعرف على جواب هذا التساؤل بعد عرض كلتا النظريتين.

المبحث الأول: المدخل الكمي للمنفعة (نظرية المنفعة الحدية)

تقوم هذه النظرية على فكرة إمكانية قياس المنفعة قياسا كميا، بوحدات قياس يطلق عليها وحدات المنفعة،

ومن أهم رواد هذه النظرية : وليام ساتنلي جوفنر، العالم الفرنسي ليون فالراس، الاقتصادي السويسري، كارل منجر، العالم الاقتصادي الانجليزي الفرد مارشال.

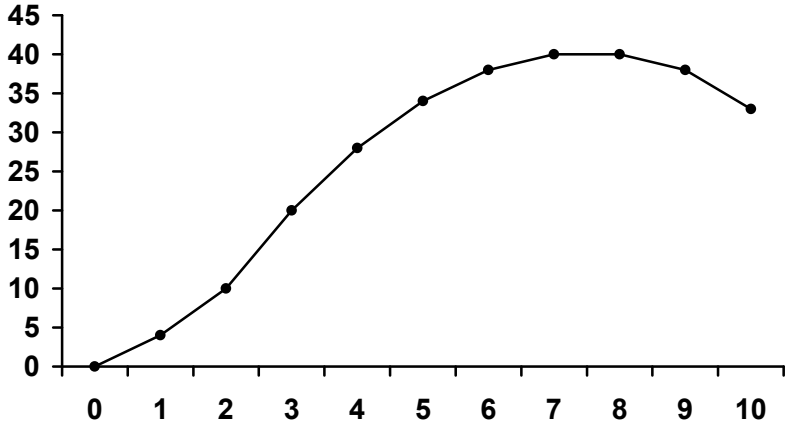
لفهم هذه النظرية يستلزم التمييز بين مفهومين للمنفعة هما: المنفعة الكلية والمنفعة الحدية

1ـ **المنفعة الكلية:** تعبر المنفعة الكلية L'utilité totale عن مستوى الإشباع الكلي الذي يحصل عليه المستهلك عندما يتناول كميات متتالية من سلعة معينة خلال وحدة زمنية محددة، والمنفعة الكلية تزداد كلما زاد عدد الوحدات المستهلكة من السلعة حتى يبلغ المستهلك حد الإشباع الكامل، أي إلى أن تصل المنفعة الكلية إلى حدها الأقصى، بعدها وفي حالة استمرار استهلاك وحدات أخرى من السلعة سيترتب عنه تناقص المنفعة الكلية

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

لنفترض أن مقتنيات مستهلك ما تتكون من سلعة تكون على هذا الشكل:

الوحدات المستهلكة من السلعة X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
المنفعة الكلية UT	0	4	10	20	28	34	38	40	40	38	33



من الجدول والشكل البياني يمكن استخراج الملاحظات التالية:

1ـ المنفعة الكلية تزداد بزيادة الوحدات المستهلكة من السلعة،

2ـ التزايد في المنفعة الكلية يكون بمعدل متناقص كلما زادت عدد الوحدات المستهلكة، حتى وإن كانت في البداية بمعدل متزايد لكن بعدها يتناقص معدل الزيادة، فالمثال السابق يبين أو الوحدة الأولى حققت مقدار منفعة يساوي إلى 4 وحدات منفعة والوحدة الثانية حققت لوحدها منفعة قدرها 6 وحدات منفعة (4+6=10 وهو مقدار المنفعة الكلية المتحصل عليها من وحدتين من السلعة) وهي أكبر من منفعة الوحدة الأولى، والوحدة الثالثة حققت 10 وحدات منفعة وهي أيضا أكبر من سابقتها، لكن ابتداء من الوحدة الرابعة بدأت تقل مقدار الزيادة فقد حققت 8 (28−20) وحدات منفعة فقط وهي أقل من المنفعة التي حققتها الوحدة السابقة لها، ثم الوحدة الخامسة التي حققت فقط 4، وهكذا حتى نصل إلى الوحدة الثامنة والتي لم تضف أي منفعة للمستهلك، وهنا نقول أن المستهلك قد وصل إلى مستوى التشبع، واستهلاك أي وحدات إضافية بعدها يحقق ضرر للمستهلك (تناقص المنفعة الكلية)

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

يمكن التعبير عن معدل الزيادة عن طريق المن

2ـ المنفعة الحدية: Utilité marginale يم

ـ مقدار التغير في المنفعة الكلية الناتج عن زيادة الوحدات المستهلكة من سلعة معينة بوحدة واحدة خلال مدة زمنية محددة،

ـ أو هي مقدار المنفعة المتحصل عليها من آخر وحدة سلعية مستهلكة

ـ أو هي منفعة الوحدة الإضافية من السلعة المستهلكة.

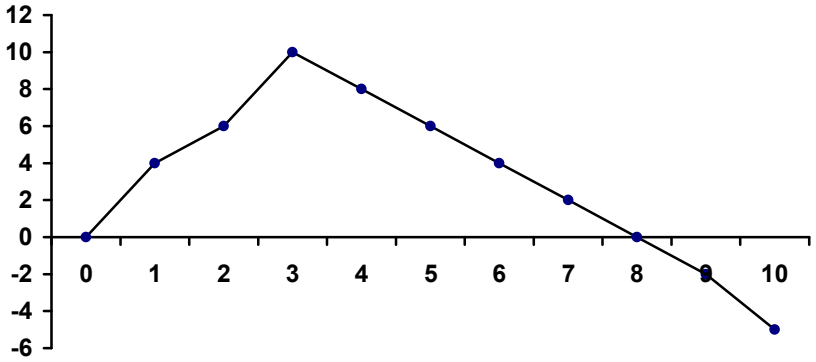
نرمز للمنفعة الحدية للسلعة x بالرمز Umg_x ، ويمكن قياسها بالعلاقة التالية:

$$Umg_x = \Delta UT / \Delta Q$$

أي التغير في المنفعة الكلية / التغير في الكمية المستهلكة من السلعة

من المثال السابق، يمكن حساب المنفعة الحدية وتمثيلها بيانيا كالتالي :

الوحدات المستهلكة من السلعة X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
المنفعة الكلية UT	0	4	10	20	28	34	38	40	40	38	33
المنفعة الحدية	0	4	6	10	8	6	4	2	0	2–	5–

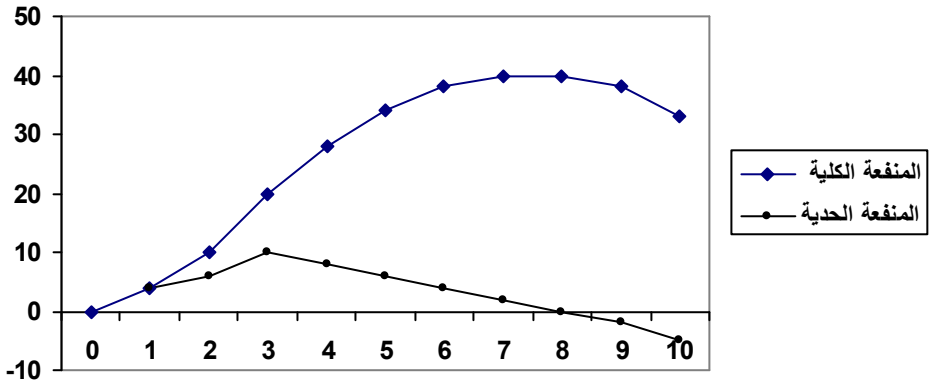


العلاقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية:

ـ عندما تكون المنفعة الكلية متزايدة بمعدل متزايد تكون المنفعة الحدية متزايدة

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ـــ عندما تكون المنفعة الكلية متزايدة بمعدل متناقص
ـــ عندما تصل المنفعة الكلية إلى أعلى مستوى لها
ـــ عندما تكون المنفعة الكلية متناقصة تكون المنفعة الحدية سالبة



قانون تناقص المنفعة الحدية

يعتبر قانون تناقص المنفعة الحدية ذا أهمية بالغة في تفسير سلوك المستهلك، ومضمونه أنه إذا زاد استهلاك شخص بوحدات متتالية متعادلة (كما ونوعا) من سلعة ما فإن المنفعة الحدية (مستوى الإشباع الإضافي)، التي يحصل عليها هذا الشخص لابد وأن تبدأ في التناقص بعد حد معين من استهلاك السلعة، وإن تناقص المنفعة الحدية هو الذي يضمن وصول المستهلك إلى حالة التشبع، وقد يحدث أحيانا أن تسبق مرحلة تناقص المنفعة الحدية مرحلة تتزايد من خلالها المنفعة الحدية مع زيادة الاستهلاك كما رأينا في مثالنا السابق، ويرجع سبب هذه الحالة إلى رغبة وشغف المستهلك في الحصول على المزيد من السلعة، لذا نرى أن أهم الشروط الواجب توفرها لانطباق قانون تناقص المنفعة الحدية أن يكون المستهلك قد بلغ في استهلاكه من السلعة الحد المناسب بحيث يبدأ بعدها سريان قانون تناقص المنفعة الحدية.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

توازن المستهلك في ضوء نظرية المنفعة

يهدف أي مستهلك رشيد للوصول إلى أقصى إشباع ممكن، بالتالي يتم توازنه في ضوء الأسعار المحددة في السوق، وعند تحقيقه ذلك نقول أن هذا المستهلك في حالة توازن

1ـ توازن المستهلك في حالة إنفاقه على سلعة واحدة:

يكون المستهلك في وضع التوازن إذا كانت المنفعة المتحصل عليها من آخر وحدة سلعية مستهلكة تساوي إلى منفعة آخر وحدة نقدية مضحى بها، أي الثمن الذي يدفعه المستهلك مقابل كل وحدة من السلعة، فكما افترض الكلاسيك إمكانية قياس منفعة السلعة المستهلكة ، افترض أيضا إمكانية قياس منفعة وحدة النقد، وبالتالي فالقانون العام لتوازن المستهلك وفق هذه النظرية هو:

المنفعة الحدية المكتسبة = المنفعة الحدية المضحى بها

أي: المنفعة الحدية المكتسبة = المنفعة الحدية لوحدة النقد X ثمن السلعة

مثال: نفترض أن مستهلك رشيد بإمكانه قياس المنفعة من سلعة ما يستهلكها، وأن هذه السلعة يشتريها بـ 30 دينار للوحدة الواحدة ، مع العلم أن منفعة وحدة النقد تساوي 2 وحدة منفعة، والجدول التالي يوضح المنافع المكتسبة من استهلاكه لوحدات متتالية من السلعة:

الكمية المشتراة والمستهلكة من السلعة x	1	2	3	4	5
المنفعة الكلية UT	100	180	240	290	320
المنفعة الحدية Umg_x	100	80	60	50	30
منفعة الحدية المضحى بها	60	60	60	60	60

توازن المستهلك

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

يكون المستهلك في حالة توازن عند الوحدة ال
أن المنفعة الحدية المكتسبة تساوي المنفعة الحدية

2ـ توازن المستهلك في حالة إنفاقه على أكثر من سلعة:

في الواقع يستهلك الفرد أكثر من سلعة، فكيف يوزع دخله على هذه السلع حتى يتحصل على أكبر منفعة؟ أي كيف يكون المستهلك في حالة توازن في هذه الحالة؟

إن الشرط السابق في توازن المستهلك يبقى صالحا في هذه الحالة أيضا، أي يجب أن تكون المنفعة الحدية المكتسبة مساوية للمنفعة الحدية المضحى بها، لكن هذا الشرط قد يعطينا أكثر من حل أو وضعية ، والمعروف أن الوضع التوازني وحيد، لذا يجب توفر شرط ثاني وهو : أن المستهلك يجب أن ينفق كامل دخله

بفرض أن المستهلك يستهلك سلعتين هما X و Y ، ونرمز لأسعار السلع بـ P_X و P_Y على الترتيب، ودخل المستهلك بـ R ، فإن

الشرط الأول: المنفعة الحدية المكتسبة Umg_x = منفعة وحدة النقد × ثمن السلعة P_X

$$\frac{Umg_x}{P_X} = \text{إذن منفعة وحدة النقد}$$

ونفس الشيء بالنسبة للسلعة Y، فنجد:

$$\frac{Umg_Y}{P_Y} = \text{منفعة وحدة النقد}$$

وبما أننا نشتري السلعتين بنفس وحدة النقد فإن الشرط الأول يمكن كتابته بالشكل التالي:

$$\frac{Umg_X}{P_X} = \frac{Umg_Y}{P_Y}$$

أي أن المنافع الحدية للسلع المستهلكة منسوبة إلى أسعارها متساوية فيما بينها، ويمكن تعميم هذا الشرط على ما لانهاية من السلع

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

أما الشرط الثاني: $R= X.P_X +Y.P_Y$

لنوضح ما سبق بمثال عددي.

مثال: بفرض أن المستهلك يستهلك سلعتين x و y، يشتريهما بالأسعار التالية: P_X =2، P_Y =1، والدخل المخصص للإنفاق R= 12 دينار، إذا كانت المنافع الكلية المكتسبة من السلعتين موضحة في الجدول التالي ، فما هي كميات السلع التي تحقق للمستهلك التوازن:

الوحدات المستهلكة من السلعتين	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ut_X	0	20	36	50	62	72	80	86	88
UT_Y	0	24	35	45	54	62	69	75	77
Umg_X	_	20	16	14	12	10	8	6	2
Umg_Y	_	24	11	10	9	8	7	6	2
Umg_X / P_X	_	10	8	7	6	5	4	3	1
Umg_Y/P_Y	_	24	11	10	9	8	7	6	2

من الجدول نلاحظ أن الشرط الأول يتحقق في أربع حالات هي (x=1.y=3)، (x=2, y=5)، (x=3,y=6)، (x=4, y=7) ، والتوليفة التوازنية هي التوليفة التي ينفق فيها المستهلك دخله بالكامل لا أكثر ولا أقل ، وهو الشرط الثاني أي : 2x + 1y= 12 ، لنطبق الشرط الثاني على الحالات الأربع:

° لما x=1.y=3 : بالتعويض في معادلة الدخل نجد، 2(1)+1(3) = 5 وهذا أقل من المبلغ المخصص للإنفاق ، إذن هي توليفة غير توازنية.

° لما x=2, y=5 : الدخل المخصص لاقتناء هذه التوليفة هو: 2(2)+1(5)= 9 وهو أيضا أقل من المبلغ المخصص للإنفاق، التوليفة غير توازنية.

° لما x=3,y=6 : الدخل المخصص لاقتناء هذه التوليفة هو: 2(6)+1(6)=12 ، هنا يتحقق الشرط الثاني لتوازن المستهلك ، ومنه التوليفة التوازنية هي (x=3,y=6) حيث يحقق بها المستهلك أكبر إشباع في حدود الدخل والأسعار المتاحة. وتكون منفعة وحدة النقد عندها تساوي 7

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

° لما x=4, y=7: الدخل المخصص لاقتناء ه
وهو أكبر من الدخل المتاح، إذن هي توليفة غير

فائض المستهلك:

أحيانا يحدث معنا أن نجد مستوى الإشباع أو المنفعة المتحصل عليها من سلعة ما قمنا بشرائها يفوق بكثير الثمن الذي دفعناه مقابل الحصول عليها، وأحيانا يكون الشخص مستعد لأن يدفع مبلغ معين للحصول على سلعة ما، لكن بعد ذهابه للسوق يجد السلعة المرغوبة لديه بسعر أقل مما توقع، أو بنفس السعر وبعد المساومة يستطيع أن يخفض سعرها ، وهنا نقول أن هذا المستهلك حقق فائضا .

إذن فائض المستهلك هو الفرق بين ما يكون المستهلك مستعدا لدفعه (التضحية به) للحصول على سلعة معينة ، والمبلغ الذي يدفعه فعلا والذي حددته آلية السوق[4]، ويكون الفائض الكلي في أعلى قيمة له عند التوازن، أما الفائض الحدي (أو فائض الوحدة الواحدة) فهو معدوم عند التوازن.

ويمكن حساب فائض المستهلك من خلال القوانين التالية:

فائض المستهلك للوحدة الواحدة = المنفعة الحدية المكتسبة ــ المنفعة الحدية المضحى بها

فائض المستهلك الكلي = المنفعة الكلية المكتسبة ــ المنفعة الكلية المضحى بها

يمكن حساب فائض المستهلك من الأمثلة السابقة:

من المثال الأول (حالة سلعة واحدة):

الكمية المشتراة والمستهلكة من السلعة x	1	2	3	4	5
فائض المستهلك للوحدة الواحدة	40	20	0	10 –	30–
فائض المستهلك الكلي	40	60	60	50	20

[4]) حسام داود وآخرون، مبادئ الاقتصاد الجزئي، دار المسيرة، الأردن، 2000، ص 173

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

من المثال الثاني (حالة أكثر من سلعة):

الفائض الحدي للمستهلك عند التوازن= المنفعة المضحى بها

$$0 = ((7)\ 1 + (7)\ 2\ ) - (7+14) =$$

الفائض الكلي المستهلك عند التوازن = المنفعة الكلية المكتسبة – المنفعة الكلية المضحى بها

$$35 = (7\times12\ ) - (\ 69 + 50\ ) =$$

المبحث الثاني: المدخل الترتيبي للمنفعة (نظرية منحيات السواء)

إن العيوب التي واجهت الأسلوب الكلاسيكي خاصة ما يتعلق بصعوبة تحليل قياس المنفعة كميا، وعدم موضوعية وحدات قياس المنفعة، دفعت بعض الاقتصاديين وعلى رأسهم الاقتصادي الإنجليزي هكس والن ، وإدج وورث F.A Edge Worth ، الذي ابتدع منحنيات السواء قبل أن يطورها الاقتصادي الإيطالي باريتو Parito ، إلى التفكير في إيجاد وسيلة أخرى لتحليل سلوك المستهلك عوضا عن الأسلوب الكلاسيكي ، وقد تم تطوير ذلك الأسلوب بأسلوب يعتمد على المنفعة القابلة للمقارنة، الذي يعتمد على مقارنة الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من مجموعة (توليفة) معنية من السلع والخدمات وبين الإشباع الذي يحصل عليه من مجموعة أخرى.

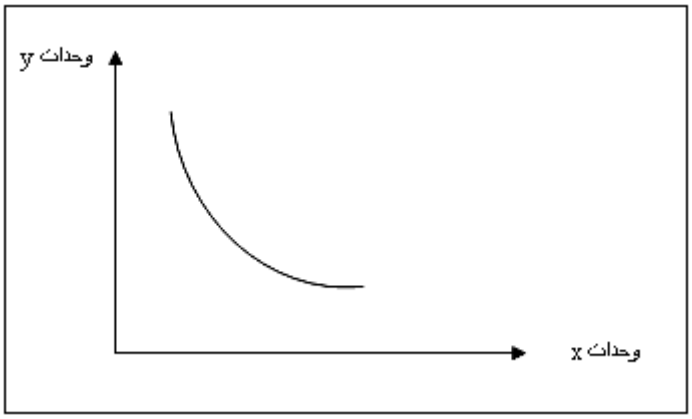
تعريف منحنى السواء (Courbe d'indifférence)

منحنى السواء هو منحنى يمثل المجموعات (التوليفات) المختلفة من السلع والخدمات التي لو استهلكها المستهلك، فإنها تعطيه قدرا متساويا من الرضا أو الإشباع أو المنفعة، ومن هنا جاءت تسمية منحنيات السواء بهذا الاسم.

مثال: لو افترضنا أننا قدمنا إلى مستهلك معين سلعتين x و y، وطلبنا منه أن يعطينا التوليفات المختلفة منها بحيث لو استهلكها لأعطته نفس القدر من المنفعة التي يحصل عليها عند استهلاكه لكل مجموعة، فإنه قد يعطينا عدة توليفات تحقق له نفس المنفعة

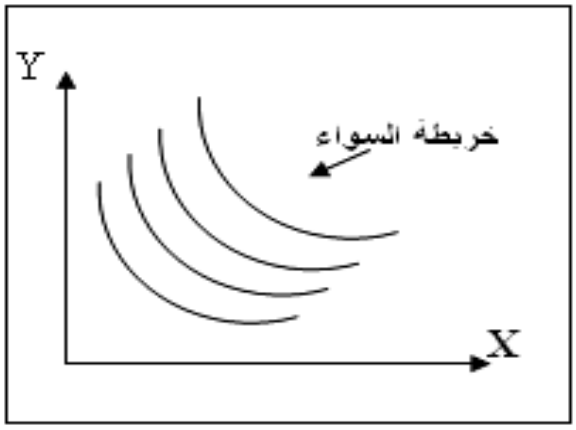
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

مثل استهلاك وحدة واحدة من x و 15 وحدة من y، أو 3 وحدات من x و5 وحدات من y، y. ويمكننا تمثيل هذه التوليفات بيانيا كالتالي:



خريطة السواء

هي عبارة عن منحنيات السواء التي تمثل المستويات المختلفة لإشباع المستهلك، أي أنها تعكس تفضيلات وأذواق المستهلك، حيث كل منحنى تعبر عن نفس القدر من الإشباع ،وكلما ارتفع منحنى السواء في خريطة السواء كان ذلك دليلا على تحقق قدر أكبر من الإشباع، وكلما انخفض المنحنى دل على انخفاض مستوى الإشباع

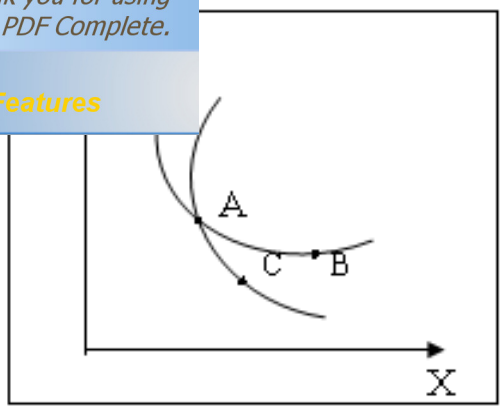


خصائص منحنى السواء:

تتميز منحنيات السواء بثلاث خصائص أساسية:

1ـ منحنيات السواء لا تتقاطع فيما بينها، لإثبات ذلك دعونا نفترض التقاطع بين منحنيي سواء، كما في الشكل التالي

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features



يلاحظ من الشكل البياني أن التوليفتين A و B تقعان على نفس منحنى السواء S_1 ، وهذا يعني أنهما تحققان نفس مستوى الإشباع، من جهة أخرى نلاحظ أن التوليفتين B و C تقعان على نفس منحنى السواء S_2 ، أي أنهما تحققان نفس مستوى الإشباع، وبالتعدي نجد أن التوليفتين A و C تحققان نفس مستوى الإشباع، وهذا غير صحيح لأنهما لا يقعان على نفس منحنى السواء . وبالنتيجة فإن هذا الشكل إما لمستهلك غير رشيد حيث نجد أن تفضيلاته متضاربة منطقيا، أو أن المنحنيين لمستهلكين مختلفين.

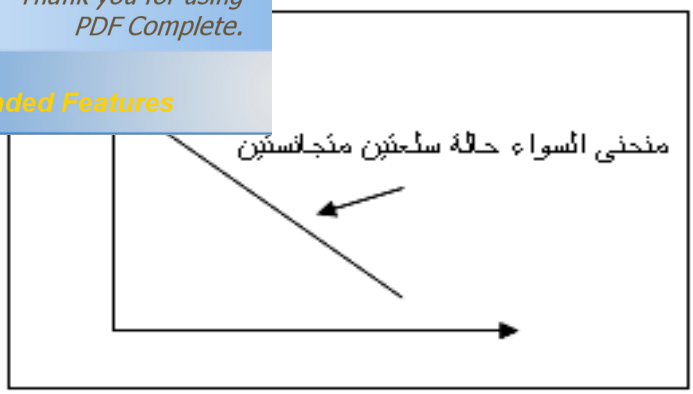
2ـ منحنيات السواء سالبة الميل، أي أنها تنحدر من الأعلى الأسفل ومن اليسار إلى اليمين : وهذا دليل على إن زيادة كميات سلعة من التوليفة السلعية تستدعي تخفيض في كميات السلعة الأخرى وذلك حتى يبقى المستهلك على نفس مستوى الإشباع

3ـ منحنيات السواء محدبة نحو نقطة الأصل: وهذا يعني أن عدد الوحدات المتنازل عنها من سلعة معينة تقابلها ـ تعوضها ـ وحدات أقل من السلعة الأخرى، إلا في الحالات الخاصة وهي حالتين:[5]

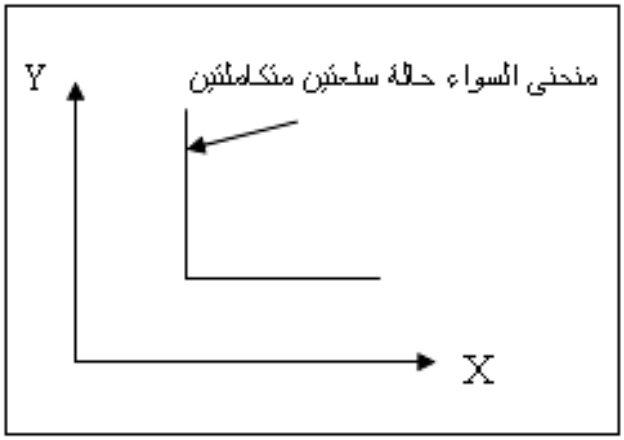
الحالة الأولى: حالة سلعتان متجانستان ـ من البدائل التامة ـ وهنا فإن التنازل عن وحدة واحدة من سلعة معينة تحل محلها وحدة واحدة أيضا من السلعة الأخرى (في هذه الحالة يكون المعدل الحدي للإحلال بين السلع = 1) ويتخذ منحنى السواء الشكل التالي:

[5] محمد سحنون، محاضرات في التحليل الاقتصادي الجزئي، منشورات جامعة منتوري قسنطينة،2001، ص 23

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features



الحالة الثانية: حالة سلعتين مكملتين لبعضهما البعض، في هذه الحالة لا يمكن للمستهلك أن يستبدل السلعة x بالسلعة y وإنما تستخدم السلعتين معا وبنسب ثابتة، ويتخذ منحنى السواء شكل زاوية قائمة كما في الشكل التالي:



المعدل الحدي للإحلال TMS (Taux marginal de substitution)

يعبر معدل الإحلال الحدي بين السلعتين x و y، عدد الوحدات من السلعة y التي يجب التضحية بها لكل وحدة إضافية من السلعة x للمحافظة على مستوى الإشباع بشكل ثابت. إذن :

TMS = التغير في كمية السلعة Y (ΔY) / التغير في كمية السلعة X (Δ X)

ورياضيا ، يمثل المعدل الحدي للإحلال بين نقطتين على منحنى السواء، القيمة المطلقة (الموجبة) لميل منحنى السواء ويقاس بالعلاقة التالية :

$$TMS = \frac{-\Delta Y}{\Delta X}$$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

أما معدل الإحلال الحدي عند نقطة (أي عند الصفر) فهو يدل على القيمة الموجبة لميل المماس النقطة، ونكتب:

$$TMS = \frac{-dY}{dX}$$

العلاقة بين المعدل الحدي للإحلال والمنافع الحدية:[6]

العلاقة بين TMS والمنافع الحدية يمكن إيجادها رياضيا كما يلي:

إذا افترضنا أنا دالة المنفعة هي على الشكل التالي: $U = f(x,y)$ وأن هذه الدالة ثابتة على طول منحنى السواء أي $U(x,y) = C$ حيث C عبارة عن ثابت ، وأن المنفعة الحدية للسلعة x (Umg_x)، والمنفعة الحدية للسلعة y (Umg_y) ، ومنه

نعلم أن المنفعة الكلية هي مجموع منافع السلعتين أي: $UT_{(x,y)} = UT_X + UT_Y$

فإذا قمنا بمفاضلة هذه المعادلة نجد:

$$dU = \frac{\partial U}{\partial X} dX + \frac{\partial U}{\partial Y} dY \quad \Rightarrow \quad dU = Umg_X \, dX + Umg_Y \, dY$$

ونعلم أنه على نفس منحنى السواء، التغير في المنفعة الكلية dU يساوي الصفر، إذن يمكن أن نكتب العلاقة السابقة على الشكل:

$$Umg_X \, dX = -Umg_Y \, dY \quad \Rightarrow \quad \frac{Umg_x}{Umg_Y} = -\frac{dy}{dx}$$

---

[6]) هارون الطاهر، بلمرابط أحمد، التحليل الاقتصادي الجزئي، منشورات جامعة باتنة، 1997، ص 50

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

بما أن : $-\frac{dY}{dX}$ (هو ميل منحنى السواء عند أي

معدل الإحلال الحدي عند تلك النقطة، من هنا نجد

$$TMS = \frac{\text{المنفعة الحدية للسلعة } x \ (Umg_x)}{\text{المنفعة الحدية للسلعة } y \ (Umg_y)}$$

ومنه إن المعدل الحدي للإحلال يساوي أيضا النسبة بين المنافع الحدية للسلعتين.

خط الميزانية:

حتى الآن عبر المستهلك عن رغباته وتفضيلاته ، وفي حالة عدم وجود قيود على تصرفاته ، طبعا المستهلك الرشيد يختار توليفة من التوليفات التي تقع في أعلى منحنى سواء لأنه يعبر عن أكبر إشباع، ولكن هذا غير واقعي تماما لأنه توجد قيود تحد من تصرفات المستهلك ويمكن أن تلزمه باقتناء توليفة أقل منها مستوى، وهذه القيود تتمثل في دخله والأسعار السائدة في السوق.

والدخل يوزعه المستهلك بنسب مختلفة على كميات من السلعة x مثلا وكميات من السلعة y، ويمكن إيجاد توليفات كثيرة من السلعتين تكلف المستهلك نفس مستوى الإنفاق، هذه التوليفات تكون لنا خط الميزانية

إذن : **خط الميزانية هو خط مستقيم يمثل التوليفات السلعية التي تكلف المستهلك نفس مستوى الإنفاق**، و كل التوليفات التي تقع فوق هذا الخط تكلف المستهلك مستوى أكبر، أما التوليفات التي تقع تحته تكلف مستوى أقل.

وتكتب معادلة خط الميزانية على الشكل: $R = X \cdot P_X + Y \cdot P_Y$

ويمكن كتابتها على الشكل: $Y = \frac{-P_X}{P_Y} \cdot X + \frac{R}{P_Y}$ ، وهي معادلة خط مستقيم (Y=ax+b)

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

وبما أن خط الميزانية خط مستقيم فيكفي لتمثيل المتطرفتين أي نقطة تقاطع خط الميزانية مع محور العينات

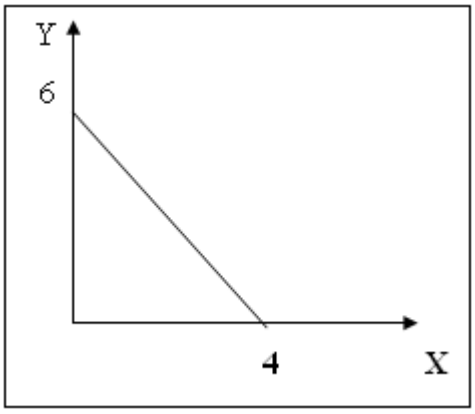
نقطة التقاطع مع محور X ، أي أن المستهلك يخصص كامل دخله لشراء هذه السلعة وكميتها : $x= R/P_X$

نقطة التقاطع مع محور Y، أي أن المستهلك يخصص كامل دخله لشراء هذه السلعة وكميتها: $y = R/P_Y$

مثال: لو افترضنا أن دخل المستهلك R= 12، وأسعار السلع : $P_X= 3$,$P_Y=2$

فإن خط الميزانية يكون على الشكل:

نقطة التقاطع مع محور X : 12÷3 = 4 ، نقطة التقاطع مع محور Y: 12÷2 = 6



ميل خط الميزانية:

ذكرنا قبل قليل أن خط الميزانية هو خط مستقيم معادلته من الشكل Y=ax+b ، والمعروف أن ميل الخط المستقيم هو المعامل a ، وبالمطابقة مع معادلة خط الميزانية: $Y = \frac{-P_X}{P_Y} \cdot X + \frac{R}{P_Y}$ ، نجد أن الميل هو $-\frac{P_X}{P_Y}$، أي سعر السلعة x على سعر السلعة y، والإشارة (−) تدل على أن ميل خط الميزانية سالب، كما يوضحه الشكل، وهذا منطقي لأن زيادة الكمية المشتراة من سلعة معينة يقتضي التقليل من السلعة الأخرى طالما أن المبلغ المخصص للإنفاق ثابت.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

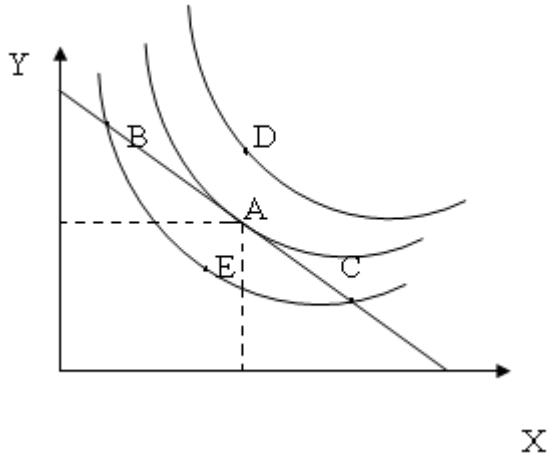
إن مقدار إحلال سلعة محل سلعة أخرى والبقا

بـــ : **المعدل الحدي للإحلال السوقي (أو الممكن**

$(\frac{P_X}{P_Y})$

توازن المستهلك حسب نظرية منحنيات السواء (النظرية الحديثة)

علما سابقا أن المستهلك يهدف دوما إلى تحقيق أكبر إشباع في حدود الدخل الـــذي يملكه، ولما كان مستويات الإشباع يعبر عنها بمنحنيات سواء، والدخل يعبر عنه بخـــط الميزانية، فإن هذين الأداتين هما محددا التوازن حسب هذه النظرية، الشـــكل التـــالي يساعدنا على فهم التوازن حسب هذه النظرية:



من الشكل السابق لدينا مستويات مختلفة من الإشباع ، وإن كان بيد المستهلك لفضل التوليفة D لأنها تقع على أعلى منحنى سواء والذي يعكس أعلى مستوى إشباع، لكـــن الملاحظ هو أنها تتطلب مستوى دخل أعلى من الممكن بالنسبة للمستهلك لأنهـــا تقـــع أعلى خط الميزانية الذي يعكس دخله، وطبيعي لن يختار المستهلك التوليفـــة E لأنهـــا تعبر عن مستوى إشباع ضعيف كما أن المستهلك لن ينفق كامل دخله لأن هذه التوليفة تقع تحت خط الميزانية.

إذن محدد الدخل يحتم على المستهلك أن يختار توليفة من التوليفات الثلاث التي تقع على خط الميزانية وهي A أو B أو C ، لكن محدد الإشباع (والتـــي تعبـــر عنهـــا منحنيات السواء) يحتم على المستهلك أن يختار التوليفة التي تقع فوق أعلـــى منحنـــى سواء (أعلى مستوى إشباع) ، وهذا لا ينطبق إلا على التوليفة A.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

إذن التوليفة A هي التوليفة التوازنية، وكقاعدة **نظرية منحنيات السواء هي التوليفة التي تكون** **الميزانية.**

ورياضيا نقطة المماس هي النقطة التي يكون فيها ميل منحنى السواء يساوي إلى ميل خط الميزانية .

وبينا سابقا أن ميل منحنى السواء هو نفسه المعدل الحدي للإحلال والذي يساوي النسبة بين المنافع الحدية أي المنفعة الحدية للسلعة X على المنفعة الحدية للسلعة Y،

كما بينا أن ميل خط الميزانية هو النسبة بين الأسعار أي : $\frac{P_X}{P_Y}$

ومنه يمكن كتابة شرط التوازن الأول:

$$\frac{Umg_X}{Umg_Y} = \frac{P_X}{P_Y}$$

وبتعديل بسيط ، يمكن كتابة هذا الشرط على النحو التالي:

$$\frac{Umg_x}{P_X} = \frac{Umg_y}{P_Y}$$

ولو رجعنا إلى الوراء نجد أن هذا الشرط هو نفسه الشرط الأول لتوازن المستهلك حسب نظرية المنفعة الحدية، معنى هذا أن النظريتين تقودان إلى نفس النتيجة.

أما الشرط الثاني هو دائما: $R = X.P_X + Y.P_Y$

المبحث الثالث: دالة المنفعة وتوازن المستهلك

بينا فيما سبق كيفية حساب توازن المستهلك في حالة بيانات متقطعة (أي المعطيات على شكل جدول)، لنفترض الآن أن منفعة المستهلك يمكن تحديدها على شكل دالة مستمرة وقابلة للاشتقاق ، ومعنى أنها مستمرة ، أنه لا يمكن الانتقال من قيمة إلى قيمة أخرى دون المرور بقيم وسيطية، وهذا مجرد فرضية ، لأنها غير واقعية تماما، فهناك بعض السلع لا يمكن تجزئة كمياتها كالسيارات مثلا ، والقول

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

باستمرارية دالة المنفعة فقط من أجل تسهيل استخ
دراسة سلوك المستهلك.

وتكتب دالة المنفعة على الشكل التالي: $U= f (x, y)$ ، حيث :

U: تمثل المنفعة (Utilité) ، ويمكن أن يرمز لها بالرمز S (Satisfaction) الإشباع

X و y كميات السلع المستهلكة

وفي حالة بيانات متصلة، يكون المستهلك في حالة توازن إذا كانت دالة المنفعة في أعظم قيمة لها، ويمكن إيجاد ذلك باستخدام طريقتين هما: طريقة التعويض، وطريقة مضروب لاغرانج.

أ- تعظيم دالة المنفعة باستخدام طريقة التعويض:

إذا كانت لدينا دالة منفعة من الشكل $U= f (x, y)$ ، ومعادلة دخل المستهلك هي: $R = X \cdot P_X + Y \cdot P_Y$ ، إن هدف المستهلك هو تعظيم دالة منفعته تحت قيد الدخل إذن : دالة الهدف هي دالة المنفعة $U= f (x, y)$، ودالة القيد هي معادلة خط الميزانية:

$$R = X \cdot P_X + Y \cdot P_Y$$

يمكن الحصول على التوليفة التوازنية بالتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: من دالة القيد نستخرج y بدلالة x(أو العكس)، ثم نعوضها في دالة المنفعة، فنتحصل على دالة منفعة بدلالة متغير واحد x مثلا.

الخطوة الثانية: رياضيا تكون أي دالة في قيمتها الأعظمية إذا تحقق بها شرطان هما :

الشرط الأول (اللازم): المشتقة الأولى لها بالنسبة للمتغير x يساوي الصفر
الشرط الثاني (الكافي): المشتقة الثانية لها بالنسبة لنفس المتغير أقل من الصفر

إذن نقوم باشتقاق الدالة المتحصل عليها من الخطوة الأولى، ونستخرج التوليفة السلعية، ونتأكد من أنها توازنية بتحقق الشرط الثاني.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

مثال تطبيقي: لنفترض أن تابع المنفعة هو: y هو $P_X = 1$، وسعر السلعة Y هو $P_Y = 2$، ودخل المطلوب تعظيم دالة المنفعة بالتباع طريقة التعويض.

الحل:

الخطوة الأولى: نكتب معادلة الميزانية $20 = X + 2Y$ بالشكل التالي: $Y = \frac{20 - X}{2}$

الخطوة الثانية: نعوض عن قيمة Y في دالة المنفعة فنجد:

$$U = 5X(\frac{20 - X}{2}) \quad \Rightarrow \quad U = 50X - 2{,}5X^2$$

الشرط اللازم لتعظيم هذه الدالة يجب أن تكون المشتقة الأولى معدومة أي:

$$U'_X = 50 - 5X = 0 \quad \Rightarrow \quad 5X = 50$$
$$\Rightarrow \quad X = 10 \quad , \quad Y = 5$$

الشرط الكافي: $U''_{xx} = -5 < 0$ وهو محقق ، إذن التوليفة (x=10,y=5) توازنية أي تحقق للمستهلك أقصى إشباع في حدود الدخل والأسعار المتاحة. ويمكن حساب مقدار هذا الإشباع بالتعويض عن التوليفة التوازنية في دالة المنفعة فنجد

$$U = 5(10)\cdot(5) = 250$$

ب ـ تعظيم دالة المنفعة باستخدام طريقة مضروب لاغرانج Lagrange

يمكن الحصول على نفس النتائج السابقة باستخدام طريقة مضروب لاغرانج، وتتلخص هذه الطريقة في الخطوات التالية:

أولا: نقوم بتشكيل دالة لاغرانج، وتتخذ هذه الدالة الشكل العام التالي:

L=(دالة الهدف) + λ (دالة القيد في صيغتها الصفرية)

وطالما أن هدف المستهلك هنا هو تعظيم المنفعة تحت قيد الدخل والأسعار، فتكون دالة المنفعة هي دالة الهدف، ومعادلة خط الميزانية هي دالة القيد ونكتب دالة لاغرانج كالتالي:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

$(-R + XP_X + YP_Y)$

أو $R - XP_X - YP_Y)$

وتمثل λ مضاعف لاغرانج، أما اقتصاديا فهي منفعة وحدة النقد.

ثانيا: لإيجاد التوليفة التوازنية يجب تحقق شرطين هما:

الشرط اللازم: المشتقات الجزئية الأولى لدالة لاغرانج بالنسبة للمتغيرات الثلاث (x,y,λ) تساوي الصفر، أي أن:

$$L'_X = U'_X - \lambda P_X = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$
$$L'_Y = U'_Y - \lambda P_Y = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots(2)$$
$$L'_\lambda = R - XP_X - YP_Y = 0 \ldots\ldots\ldots(3)$$

نقوم بحل جملة المعادلة هذه ، ويمكن حلها بعدة طرق، ولنتمعن في الطرق التالية:

من المعادلة رقم (1) يمكن أن نكتب $\lambda = \frac{U'_X}{P_X}$ مع العلم أن U'_x هي نفسها Umg_x

ومن المعادلة رقم (2) يمكن أن نكتب $\lambda = \frac{U'_Y}{P_Y}$ وأيضا U'_y هي Umg_y

ومنه نستنتج أن : $\frac{Umg_x}{P_X} = \frac{Umg_y}{P_Y}$ وهذا هو الشرط الأول للتوازن حسب نظرية المنفعة الحدية الذي توصلنا إليه سابقا في حالة البيانات المتقطعة.

أما إذا قمنا بحلها عن طريق قسمة المعادلة رقم (1) على المعادلة رقم (2) بعد أن نجعل λp_x و λp_y إلى الطرف الثاني من المعادلة ، نجد: $\frac{Umg_X}{Umg_Y} = \frac{P_X}{P_Y}$ وهو نفس الشرط الأول للتوازن حسب نظرية منحنيات السواء.

وبحل هذه المعادلات الثلاث يمكن الحصول على قيمة كل من (x,y,λ)، وللتأكد من أنها فعلا تحقق أعظم منفعة يجب تحقق الشرط الكافي.

الشرط الكافي: وهو أن المشتقات الجزئية من الدرجة الثانية لكل متغير أقل من الصفر، أو أن يكون المحدد الهيسي أكبر من الصفر، أي أن :

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

$$\begin{vmatrix} L''_{XY} & L''_{X\lambda} \\ L''_{YY} & L''_{Y\lambda} \\ L''_{\lambda Y} & L''_{\lambda\lambda} \end{vmatrix} > 0$$

ولفهم هذه الطريقة أكثر نأخذ المثال التالي:

مثال: نفس المثال السابق نحاول حله بطريقة مضروب لاغرانج

أولا: تشكيل دالة مضروب لاغرانج : $L= 5xy- \lambda(20 - x - 2y)$

ولتعظيم هذه الدالة يجب أن يتحقق شرطان:

الشرط الأول : المشتقات الجزئية الأولى تساوي الصفر أي:

$$L'_X = 5Y - \lambda = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$
$$L'_Y = 5X - 2\lambda = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots(2)$$
$$L'_\lambda = 20 - X - 2Y = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots(3)$$

من (1) نجد: $\lambda = 5Y$

من (2) نجد : $\lambda = \frac{5X}{2}$

ومنه: $5Y = \frac{5X}{2} \quad \Leftarrow \quad Y = \frac{X}{2} \ldots\ldots\ldots\ldots(4)$

بتعويض (4) في (3) نجد:

$$20 - X - 2\left(\frac{X}{2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad X = 10 \quad , \quad Y = 5$$

إذن $y = 5$, $x = 10$ وللتأكد من أن هذه التوليفة توازنية نستخدم المحدد الهيسي والذي يجب أن يكون أكبر من الصفر.

باستخدام الصورة العامة للمحدد الموضحة أعلاه نجد :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 5 & -1 \\ 5 & 0 & -2 \\ -1 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

وبحل هذا المحدد بطريقة الأقطار أو المحددات الصغرى نجد ، $\Delta = 20 > 0$ ، الشرط الكافي محقق إذن التوليفة

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

$(x = 10 \quad , \quad y = 5)$ توازنية ، والملاحظ أنها ت

التعويض.

تدنية الدخل تحت قيد المنفعة:

في الواقع المعاش قد يواجه المستهلك عند محاولة إشباع حاجاته شكلا آخر من المشكلة، فليس دائما يكون المستهلك محددا لقيمة الدخل الذي ينوي إنفاقه ويهدف تحقيق به أكبر منفعة، فأحيانا يكون المستهلك محددا المنفعة التي يريد الحصول عليها من سلع معينة ومحدد سعرها في السوق، وهنا يعمل على الحصول على الكميات التي تحقق له ذلك المقدار من المنفعة وبأقل إنفاق ممكن، هذه الوضعية تعبرعن **تدنية الدخل تحت قيد المنفعة**.

إن طريقة حل هذه الإشكالية لا تختلف عن طريقة تعظيم المنفعة تحت قيد الدخل، بحيث أن الأدوات الرياضية نفسها سواء بطريقة التعويض أو بطريقة مضروب لاغرانج، فقط أن في هذه الحالة تصبح دالة القيد هي دالة المنفعة أي $(f\ (x,y))$ ودالة الهدف هي دالة الدخل أي $(X\,P_X + Y\,P_Y)$.

حيث تكتب دالة مضروب لاغرانج على الشكل التالي:

$$L = X\,P_X + Y\,P_Y + \lambda\,(U - f\,(x,y))$$

وشروط حلها هي :

الشرط اللازم : المشتقات الجزئية الأولى تساوي إلى الصفر

الشرط الكافي: المحدد الهيسي أقل من الصفر أو المشتقات الجزئية الثانية أكبر من الصفر

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

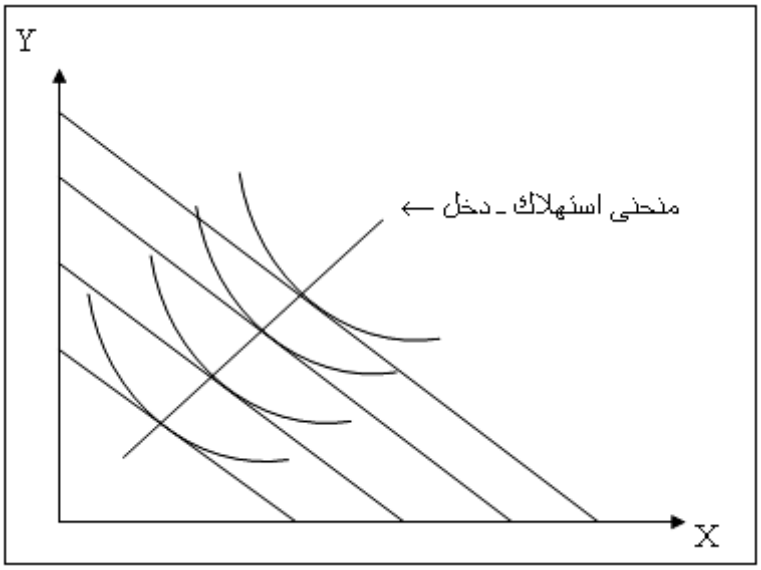
المبحث الرابع : التغير في محيط المست

تطرقنا إلى وضع توازن المستهلك، ووصلنا إلى [illegible] وإمكانياته ثانيا، وتترجم هذه الأخيرة بالدخل والأسعار المتاحة، وسنرى الآن تأثير تغير الدخل والأسعار على وضع توازن المستهلك، وللوصول إلى النتيجة المطلوبة نفترض تغير أحد هذه المتغيرات وثبات الأخرى.

أولا: أثر تغير الدخل على توازن المستهلك

إذا كان دخل المستهلك يتغير، وأسعار السلع تبقى ثابتة، معنى هذا أن مستوى استهلاك المستهلك لهذه السلع يتغير بالارتفاع أو الانخفاض حسب اتجاه تغير الدخل من جهة، وحسب الطبيعة الاقتصادية للسلع من جهة أخرى، وبيانيا ينعكس هذا على خط الميزانية، حيث ينتقل إلى الأعلى في حال تزايد الدخل ، وينتقل إلى الأسفل في حال انخفاضه، وتنقل خط الميزانية يكون بشكل متوازي وذلك لثبات ميله والذي يتحدد بالنسبة بين الأسعار (كما رأينا سابقا) والتي افترضنا بقائها ثابتة، ولكل مستوى دخل وضع توازني جديد هو نقطة مماس منحنى سواء معين مع خط الميزانية الجديد.

إنطلاقا من المعطيات التالية: خريطة سواء معلومة، سلع x و y عادية ، أسعارها p_x و p_y ثابتة، ومستوى الدخل R يتغير إلى المستويات التالية: R_2 , R_3 , R_4 , R_1 ، فتغير الوضع التوازني للمستهلك يوضحه الشكل التالي:



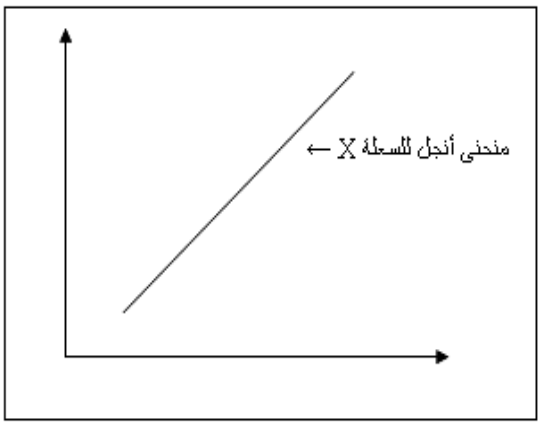
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

عندما يكون دخل المستهلك في المستوى R_1 التوليفة L ، وعند ارتفاع الدخل إلى المستوى R_2 التوليفة M وهذه التوليفة تقع على منحنى سواء أعلى من التوليفة L ، معنى هذا أنها تحقق مستوى إشباع أكبر، وبارتفاع الدخل أكثر ينتقل وضع التوازن إلى التوليفة N وهي أيضا تحقق مستوى إشباع أكبر من M ، ثم إلى التوليفة O وهي تمثل أكبر إشباع وهكذا...

عندما نصل بين النقاط التوازنية O, N, M, L نتحصل على منحنى يعرف بمنحنى **استهلاك ــ دخل** أو **منحنى مستوى المعيشة** ويمكن تعريفه بأنه: **المحل الهندسي للتوليفات التوازنية الناتجة عن تغير دخل المستهلك وبقاء أسعار السلع ثابتة.**

° **منحنى أنجل Courbe d'Engel:**

من منحنى استهلاك ــ دخل يمكن اشتقاق منحنى آخر يوضح العلاقة المباشرة بين دخل المستهلك والتغير في الكميات المستهلكة من السلعة X ومنحنى آخر خاص بالسلعة Y، يعرف بمنحنى أنجل ، ويمكن تعريفه بأنه **عبارة عن المحل الهندسي للكميات المثلى من سلعة معينة بدلالة دخل المستهلك**، يمكن تمثيله بيانيا كما في الشكل التالي:

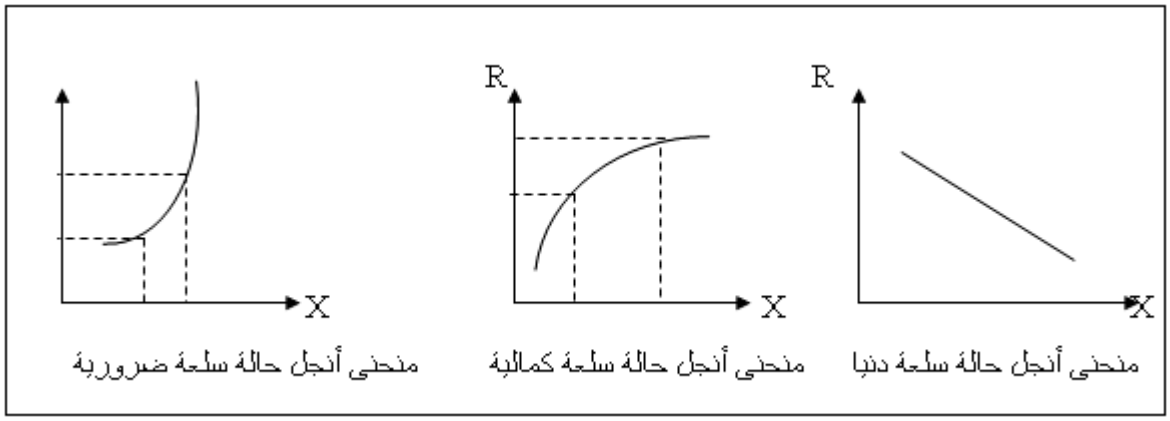


وبالمثل يمكن تمثيل منحنى أنجل للسلعة Y، ونلاحظ من الشكل السابق أن منحنى أنجل للسلعة X ذو ميل موجب أي أن هناك علاقة طردية بين دخل المستهلك والكمية المستهلكة من السلعة X ، وهذا يعني أن السلعة X هي سلعة عادية ، يزيد استهلاك المستهلك لها كلما تحسن دخله والعكس صحيح.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

في حالات أخرى قد تكون هناك علاقة عكسية بين دخل المستهلكة من سلعة ما، أي أنه كلما تحسن دخل السلعة ، وفي هذه الحالة يكون منحنى أنجل سالب الميل، إن هذا النوع من السلع يعرف بالسلع الدنيا (رديئة) يستهلكها الفرد إذا كان فقيرا وعندما يتحسن دخله يتركها ليعوضها بسلع أحسن نوعية ومثالها : الملابس المستعملة، اللحوم المجمدة، ركوب الحافلة....

ونعود إلى السلعة العادية، يمكن أن نميز بين نوعين من السلع العادية وهما السلع الكمالية والسلع الضرورية، ففي حالة السلع الكمالية فإن الإنفاق عليها يرتفع بنسبة أكبر من النسبة التي يرتفع بها الدخل، أما في حالة السلع الضرورية فإن الإنفاق عليها يرتفع بنسبة أقل من النسبة التي يرتفع بها الدخل ، والأشكال التالية توضح شكل منحنى أنجل في الحالتين:



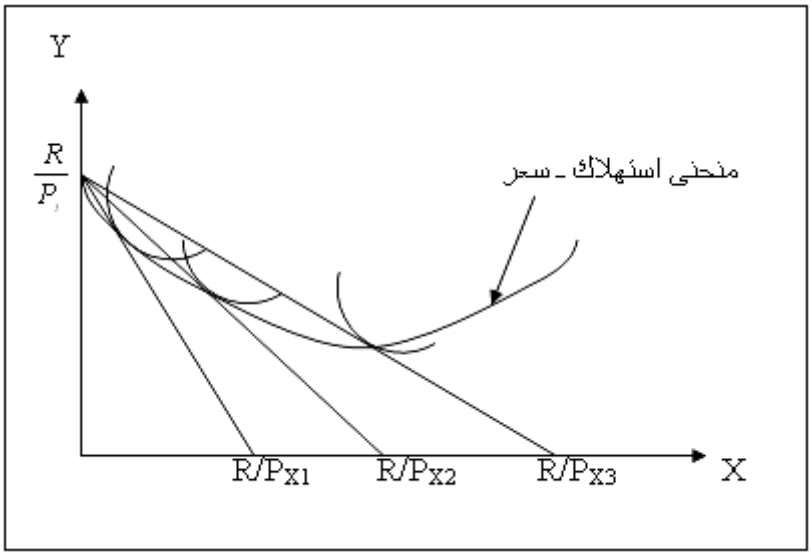
إذن العلاقة بين دخل المستهلك والكمية المستهلكة من السلعة تحدد لنا الطبيعة الاقتصادية للسلعة ما إن كانت عادية (إذا كانت العلاقة موجبة) أو سلعة دنيا (إذا كانت العلاقة سالبة).

ثانيا: أثر تغير أسعار السلع على توازن المستهلك

إذا تغير سعر إحدى السلعتين، وبقي الدخل وسعر السلعة الأخرى ثابتين، فإن هذا يؤثر أيضا على توازن المستهلك وذلك لتغير قدرته الشرائية.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ومن الواضح أن ميل خط الميزانية هذه المرة والتي تمثل ميله ، ستتغير بتغير أحد السعرين، و الميزانية في حال انخفاض سعر السلعة X من P_{X1} إلى P_{X2} ثم إلى P_{X3}، وبقاء دخل المستهلك وسعر السلعة Y ثابتين:



إذا انخفض سعر السلعة X فإن النسبة R/P_X سترتفع ، من جهة أخرى إذا بقي سعر السلعة Y ثابت فإن النسبة R/P_Y تبقى ثابتة، وهذا ما يفسر انتقال خط الميزانية بشكل دائري نحو اليمين في حالة انخفاض سعر السلعة (ونحو اليسار في حال ارتفاعه)، ويبقى مرتكزا على محور السلعة Y التي بقي سعرها ثابت.

إن كل خط ميزانية جديد لديه توليفة توازنية حيث تمثل نقطة تماس منحنى سواء مع خط الميزانية .

عندما نصل بين النقاط التوازنية نتحصل على منحنى يسمى **منحنى استهلاك ـ سعر** ويعرف بأنه : **المحل الهندسي للتوليفات التوازنية الناتجة عن تغير سعر السلعة وبقاء الدخل وأسعار السلع الأخرى ثابتة.**

وهذا المنحنى ينطلق من النقطة R/P_Y للسبب التالي: كلما يزيد P_X فإن الكمية من السلعة X التي يستطيع المستهلك الحصول عليها تنخفض، وإذا وصل سعر السلعة X

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

إلى حد معين، لا يستطيع المستهلك شراءها ، وي
فتكون التوليفة التوازنية عند هذا الوضع هي (P_Y

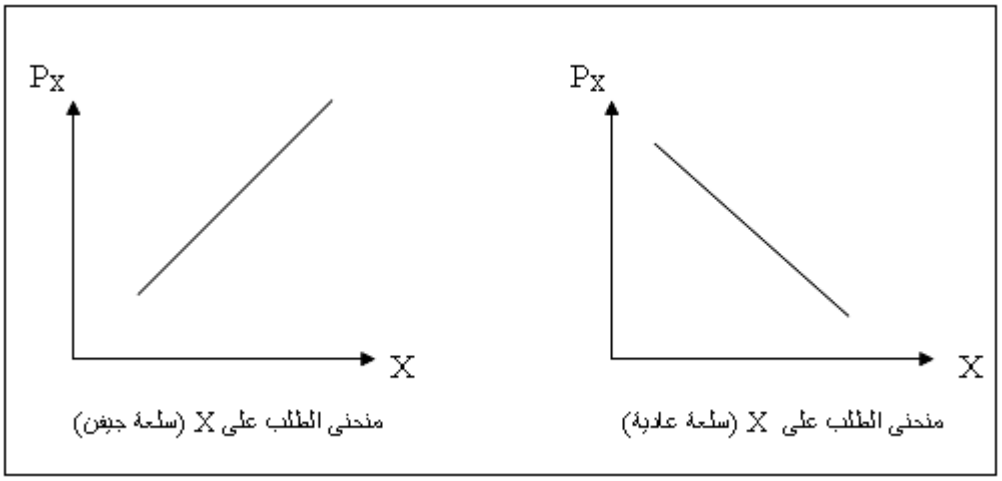
° **إشتقاق منحنى الطلب:**

من منحنى استهلاك ــ سعر ، يمكن اشتقاق منحنى آخر يوضح العلاقة المباشرة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها، ويسمى هذا المنحنى بـ**منحنى الطلب**، ويمكن تعريفه بأنه **المنحنى الذي يصور لنا العلاقة بين الكمية المطلوبة (التوازنية) من سلعة ما وسعرها،**

في الحالات العادية تكون هناك علاقة عكسية بين استهلاك السلعة وسعرها، بمعنى إذا ارتفع سعر السلعة فإن الكمية المطلوبة منها تنخفض ، وإذا انخفض سعرها يزيد الطلب عليها، وهنا نقول إن هذه السلعة عادية.

في حالات خاصة تكون هناك علاقة طردية بين الطلب على السلعة وسعرها أي إذا ارتفع سعرها يزيد الطلب عليها والعكس ،حيث إذا ارتفع سعر السلعة ولا يستطيع المستهلك الاستغناء عنها ، قد يتخلى المستهلك عن استهلاكه للسلع الأخرى وليحقق نفس مستوى الإشباع يزيد من استهلاكه لهذه السلعة ، فيزيد الطلب عليها، هذه الحالة تكون بالنسبة لسلعة جيفن Giffen ومثالها : الخبز .

الأشكال التالية توضح منحنى الطلب في حالة السلعة العادية ، وحالة سلعة جيفن:



PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ثالثا: أثر الدخل وأثر الإحلال:

رأينا سابقا، كيف أن تغير السعر يؤدي إلى تغير [illegible] للسلعة العادية، انخفاض سعرها في السوق يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منهـا، إن أثر انخفاض السعر على الكمية المطلوبة يسمى بأثر السعر، أو أثر الثمن وهو الأثـر الكلي.

في الواقع، الزيادة في الكمية المطلوبة نتيجة انخفاض السعر راجعة لسببين، هما:

السبب الأول: هو أن بانخفاض سعر السلعة، وبقاء الدخل النقدي (الإسـمي) ثابتـا تتحسن القدرة الشرائية للمستهلك (أي الدخل الحقيقي)، فيصبح بإمكانه شـراء كميـة أكبر من الكمية الأولى قبل انخفاض السعر، إن الزيادة الراجعة لهذا السبب تسمى **أثـر الدخل**.، إذن يمكن **تعريف أثر الدخل بأنه التغير في الكمية المطلوبة الراجعة إلى تغير القدرة الشرائية للمستهلك نتيجة تغير سعر السلعة وبقاء الـدخل الاسـمي وأسـعار السلع الأخرى ثوابت.**

السبب الثاني: إن انخفاض سعر السلعة، وبقاء سعر السلعة الأخرى ثابت ، يـؤدي بالمستهلك إلى إحلال السلعة التي انخفض سعرها محل السلعة التي بقي سعرها ثابت، فيزيد الطلب على الأولى، والزيادة الراجعة لهذا السبب تسمى **أثر الإحلال**. ومنه **أثـر الإحلال هو التغير في الكمية المطلوبة الناتج عن إحلال السلعة المـنخفض سـعرها محل السلعة المرتفع سعرها.**

ومنه : الأثر الكلي (أثر الثمن) = أثر الدخل + أثر الإحلال

حساب أثر الدخل وأثر الإحلال: إن الفكرة في عزل أثر الدخل عن أثر الإحـلال هو محاول إلغاء أثر الدخل أي إلغاء التحسن في القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك عـن طريق تقليص الدخل الإسمي نظريا (بفرض ضريبة وهمية على الدخل مثلا، وهـذا عند انخفاض السعر، وتقديم إعانة وهمية من أجل إلغاء الانخفاض في القدرة الشرائية في حالة ارتفاع الأسعار)، وبالتالي فأي تغير في الكمية المطلوبة سيكون بفعـل أثـر الإحلال، وبما أنه لدينا الأثر الكلي، فيمكن حساب أثر الدخل بالفرق بين الأثر الكلـي وأثر الإحلال.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

لكن السؤال هنا هو : إلى أي مدى يتم تقليص

هناك وجهتي نظر للإجابة على هذا التساؤل

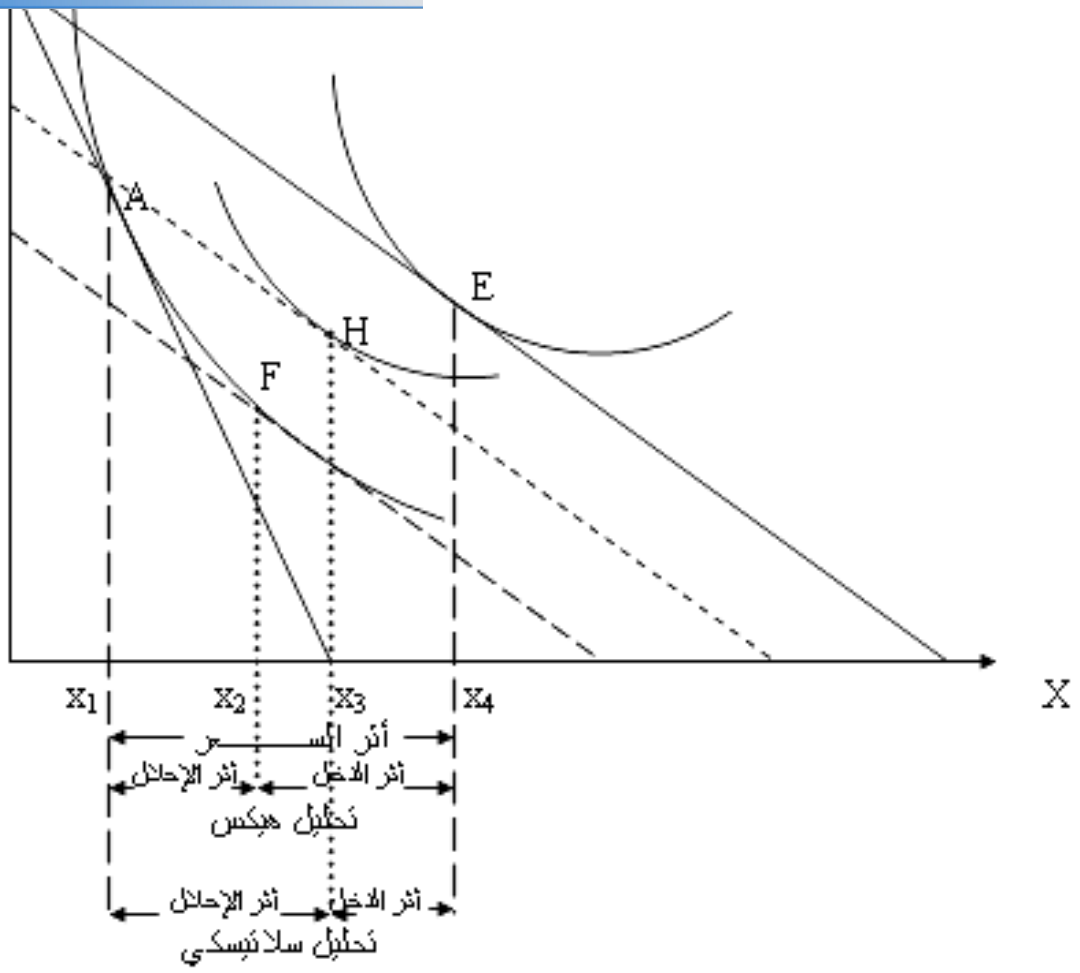
سلاتيسكي.

حسب سلاتيسكي: إن فكرة سلاتيسكي هي تقليص الدخل الاسمي إلى المستوى الذي يسمح للمستهلك باقتناء نفس التوليفة التوازنية الأولى، معنى هذا بيانيا، أن خط الميزانية الجديد وفق الأسعار الجديدة سيهبط بشكل متوازي حتى يصل إلى التوليفة التوازنية الأولى والموضحة في الشكل بالتوليفة A، والتي لا تعتبر نقطة توازن، مما يعني البحث عن التوليفة التوازنية لمستوى الدخل الجديد ، وهي الموضحة في الشكل بالتوليفة H،

إن الزيادة في كمية السلعة X ، من X_1 إلى X_3 هي بفعل أثر الإحلال فقط ،أما أثر الدخل هي ما تبقى من الأثر الكلي (من X_1 إلى X_4) أي أن أثر الدخل هو من X_3 إلى X_4.

حسب هيكس: أما فكرة هيكس هي تقليص الدخل الاسمي إلى المستوى الذي يسمح للمستهلك بالبقاء على نفس مستوى الإشباع الأول، أي أنه هذه المرة خط الميزانية الجديد يتحرك هبوطا حتى يصبح مماسا لمنحنى السواء الأول S_1 ، ويوضحها الشكل البياني بالتوليفة F وهي توليفة توازنية. ومنه ، الزيادة في الكمية المطلوبة من السلعة X نتيجة انخفاض سعرها وبقاء المستهلك على نفس مستوى الإشباع الأول والمعبر عنها في الشكل من X_1 إلى X_2 يعرف بأثر الإحلال ، أما الفرق بين الأثر الكي وأثر الإحلال هو أثر الدخل.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features



هذا الشكل يبين أثر الدخل وأثر الإحلال حسب كل من هيكس وسلاتيسكي

تحديد الطبيعة الاقتصادية للسلعة من خلال أثر الدخل وأثر الإحلال:

يمكن تحديد الطبيعة الاقتصادية للسلعة من خلال قيم واتجاه كل من أثر الدخل وأثر الإحلال على النحو التالي:

1) إن أثر الإحلال يعمل دائما في الاتجاه المعاكس لاتجاه تغير السعر مهما كانت الطبيعة الاقتصادية للسلعة (عادية، دنيا، أو جيفن)، معنى هذا بانخفاض سعر السلعة أثر الإحلال يعمل على زيادة الطلب عليها ، وبارتفاع سعر السلع أثر الإحلال يعمل على تخفيض الطلب عليها.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

2) أثر الدخل يعمل أحيانا في اتجاه تغير س
المعاكس حسب الطبيعة الاقتصادية للسل

ـ إذا كان أثر الدخل يعمل في نفس اتجاه أثـر الإحـلال أي فـي الاتجـاه المعاكس لتغير السعر،تكون السلعة هنا سلعة عادية، حيث بانخفـاض سـعر السلعة مثلا، يؤدي كل من أثر الإحلال وأثر الدخل إلى زيادة الطلب عليهـا فالسلعة عادية.

ـ إذا كان أثر الدخل يعمل في الاتجاه المعاكس لاتجاه عمل أثر الإحلال أي في نفس اتجاه تغير السعر، هنا نميز حالتين:

° إذا كانت قيمة أثر الدخل أكبر من أثر الإحلال ، حيث يعمل أثر الإحـلال على زيادة الطلب على السلعة ، ويعمل أثر الدخل على تخفـيض الطلـب ، وبما أن أثر الدخل أكبر ، فالنتيجة أن الطلب ينخفض، إذن السلعة هنا هـي سلعة جيفن.

° أما إذا كانت قيمة أثر الدخل أقل من أثر الإحلال، فالسلعة هنا هي سـلعة رديئة أي دنيا.

مثال تطبيقي:

لتكن لدينا دالة منفعة لأحد المستهلكين من الشكل: $S= X^2Y$

فإذا كان دخل هذا المستهلك : $R= 54$ ، وأسعار السلع : $P_X= 6$، $P_Y= 2$ ،

المطلوب:

1ـ أوجد التوليفة التوازنية ، وما هي قيمة المنفعة المحصل عليها عندئذ؟.

2ـ إذ انخفض سعر السلعة x من 6 إلى 2 ، وبفرض بقاء باقي المتغيرات ثابتة.

أوجد الأثر الكلي على السلعة x، نتيجة تغير السعر، ثم حدد كل من أثـر الـدخل وأثر الإحلال بيانيا.

ـ استنتج الطبيعة الاقتصادية للسلعة x.

الحل:

حساب التوليفة التوازنية:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

نعلم أن شرطي التوازن هما :

$$\frac{Umg_x}{Umg_y} = \frac{P_X}{P_Y}$$

$$R = X \cdot P_X + Y \cdot P_Y$$

بالتطبيق على المعطيات السابقة نجد :

$$\begin{cases} \frac{2XY}{X^2} = \frac{6}{2} \\ 54 = 6X + 2Y \end{cases}$$

وبحل جملة المعادلة السابقة نجد X= 6 و Y=9، وهي التوليفة التوازنية (بفرض أن الشرط الكافي محقق)

وعندها يحقق المستهلك مستوى إشباع قدره : $U = X^2Y = 6^2 \times 9 = 324$

عند تغير سعر السلعة X إلى $P_X = 2$ و وبقاء الدخل الاسمي وسعر السلعة Y ثابتين فإن التوليفة التوازنية تتغير ويمكن حسابها أيضا وبنفس الطريقة فينتج لدينا:

$$\begin{cases} \frac{2XY}{X^2} = \frac{2}{2} \\ 54 = 2X + 2Y \end{cases}$$

وبحل جملة المعادلة نجد X=18, Y=9 وهي التوليفة التوازنية الجديدة، (بفرض دائما أن الشرط الكافي محقق)

وعندها يحقق المستهلك مستوى إشباع قدره : $U = 18^2 \times 9 = 2916$

ويمكن تمثيل الوضعين التوازنيين بيانيا كالتالي:

خط الميزانية الأول :

نقطة التقاطع مع محور X: $\frac{R}{P_X} = \frac{54}{6} = 9$

نقطة التقاطع مع محور Y: $\frac{R}{P_Y} = \frac{54}{2} = 27$

خط الميزانية الثاني:

نقطة التقاطع مع محور X: $\frac{R}{P_X} = \frac{54}{2} = 27$

نقطة التقاطع مع محور Y: $\frac{R}{P_Y} = \frac{54}{2} = 27$

منحنى السواء الأول لما: $U = X^2Y = 324$ نجد : $Y = \frac{324}{X^2}$ وهي معادلة منحنى السواء نعطي قيم عشوائية لـــ X ونحسب قيم Y فنجد :

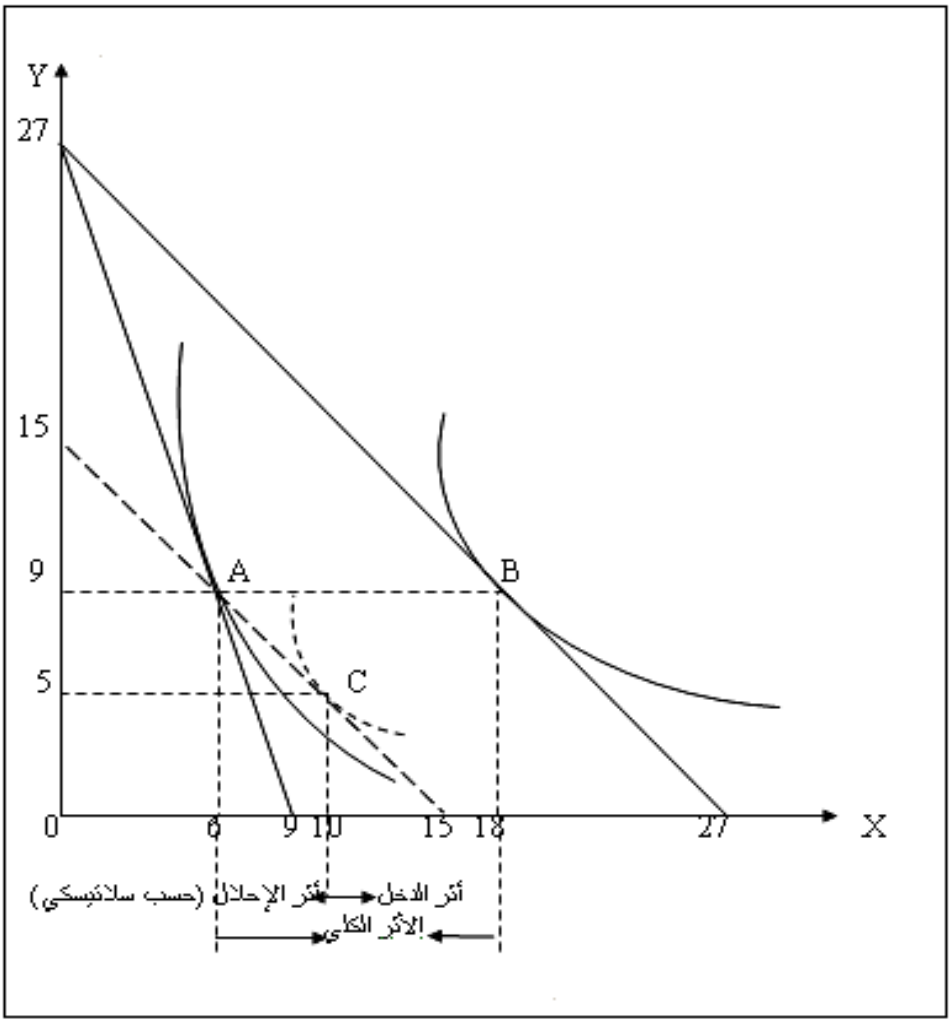
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

4	6	10	12
5	9	3,24	2,25

منحنى السواء الثاني لما : $U = X^2Y = 729$ نجد معادلة المنحنى من الشكل : $Y = \frac{729}{X^2}$

X	10	13	18	20
Y	7,29	4,3	9	1,8

التمثيل البياني



إن الأثر الكلي لانخفاض السعر هو : 18−6 = 12

هذا الأثر الكلي يتكون من أثر الدخل وأثر الإحلال.

حساب أثر الدخل وأثر الإحلال حسب سلاتيسكي:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

نقوم بإلغاء التحسن في القدرة الشرائية الناتجة عن
ثابتا (فرض ضريبة)، وذلك إلى المستوى الذي ب
التوليفة التوازنية الأولى:

قيمة الدخل اللازمة لاقتناء التوليفة التوازنية الأولى هو: $R = 2(6) + 2(9) = 30$

إذن مقدار الضريبة : T= 54-30 =24

طبعا التوليفة التوازنية الأولى ليست توازنية بالنسبة للدخل الجديد (بيانيا ليست مماس لمنحنى السواء) ، مما يتعين علينا البحث عن التوليفة التوازنية الجديدة والخاصة بخط الميزانية الوهمي.

والمعطيات هي: $U= X^2Y$, $P_X=2$ ، $P_Y=2$، $R=30$

إذن المشكلة هنا هي تعظيم المنفعة تحت قيد الدخل

باستخدام طريقة مضروب لاغرانج أو التعويض أو باستخدام مباشرة شرطي التوازن نجد:

$$\begin{cases} \dfrac{2XY}{X^2} = \dfrac{2}{2} \\ 30 = 2X + 2Y \end{cases}$$

وبحل جملة المعادلة السابقة نجد : X= 10 و Y= 5 وهي التوليفة الجديدة (بفرض دائما أن الشرط الكافي محقق)

إذن المستهلك ورغم بقاء دخله الحقيقي ثابتا إلا أنه زاد من طلبه على السلعة X وذلك نتيجة إحلالها محل السلعة Y،

إذن أثر الإحلال هو : 10−6= 4

وأثر الدخل هو الأثر الكلي ناقص أثر الدخل أي 12−4= 8 أو 18− 10 = 8

حساب أثر الدخل وأثر الإحلال حسب هيكس:

إن هيكس يلغي التحسن في القدرة الشرائية إلى المستوى الذي يبقي المستهلك على نفس مستوى الإشباع الأول، هذا يعني أن خط الميزانية الوهمي سيهبط بشكل موازي لخط الميزانية الذي يعكس الأسعار الجديدة حتى يصبح مماس لمنحنى السواء الأول ، ونقطة التماس هذه (D) هي توليفة توازنية وعلينا أن نحسب إحداثياتها .

والمعطيات هي:

مستوى الإشباع الأول هو: $U=X^2Y =324$ ، $P_X=2$ ، $P_Y= 2$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

إذن المشكلة هنا هي تدنية الدخل تحت قيد المنفعة

أيضا يمكن حلها باستخدام طريقة مضروب لاغرا

بالاستخدام طريقة مضروب لاغرانج نجد:

$$L = 2X + 2Y + \lambda(324 - X^2Y)$$

$$L'_X = 2 - 2XY\lambda = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$
$$L'_Y = 2 - X^2\lambda = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots(2)$$
$$L'_\lambda = 324 - X^2Y = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots(3)$$

وبحل جملة المعادلة هذه نجد: X=8 ,6 و Y=4,3 ، والدخل اللازم للحصول على هذه التوليفة هو:

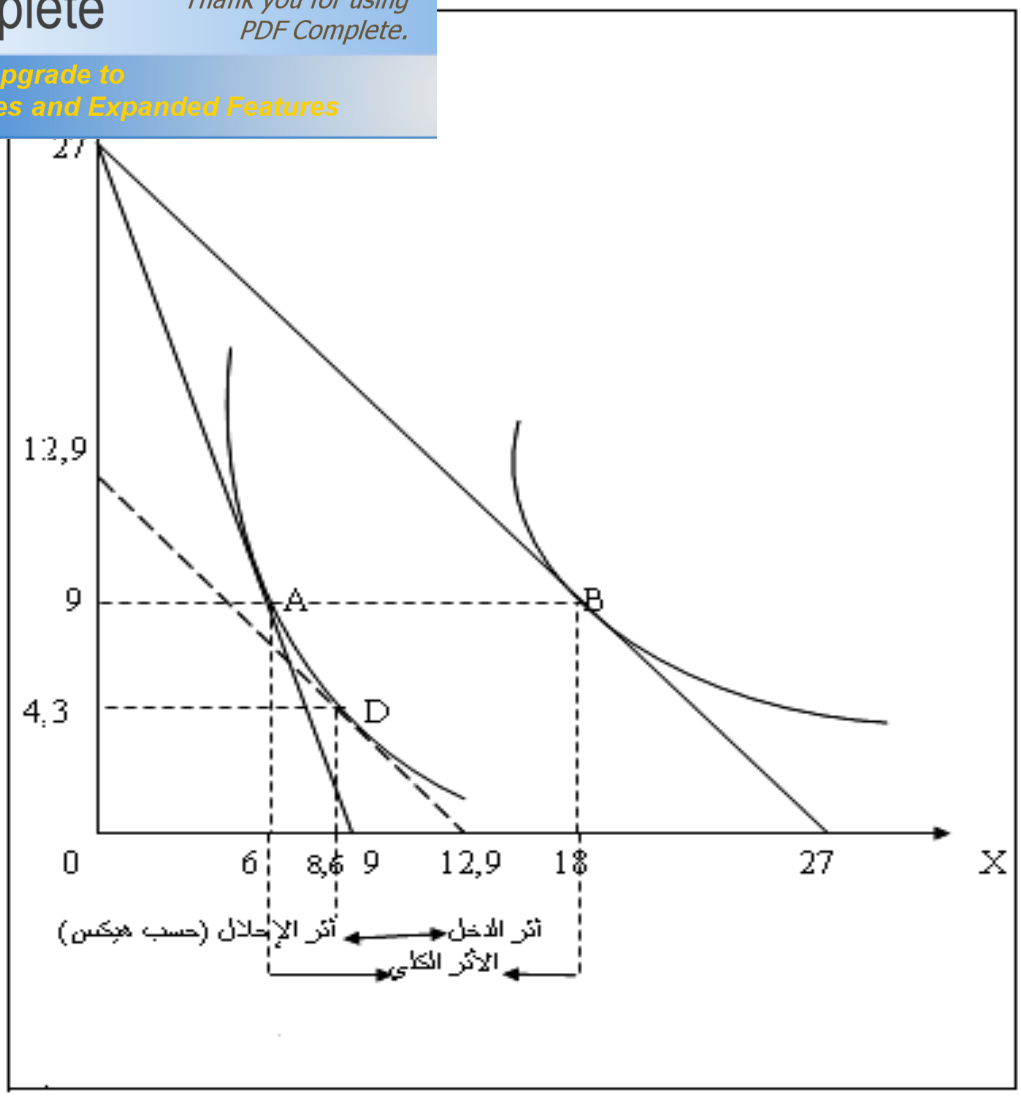
$$R= 2(8,6) +2(4,3)= 25,8$$

ومنه أثر الإحلال: 8,6− 6 = 2,6

وأثر الدخل هو: 12− 2,6 = 9,4 أو 18−8,6 = 9,4

والشكل التالي يوضح أثر الدخل وأثر الإحلال حسب هيكس

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

تعرضنا في تحليلنا في الفقرات السابقة إلى دالة المنفعة ، وكيف يمكن إيجاد الكميات التوازنية من السلع التي تحقق للمستهلك أكبر إشباع، وعرفنا أن هذه الكميات التوازنية تتأثر بالتغيرات التي تحدث في الدخل والأسعار ، وهذه متغيرات لا يستطيع المستهلك التحكم فيها، وإنما تفرض عليه فرضا عن طريق عوامل السوق.

في هذه الجزئية من المطبوعة سنحاول أن نحلل أكثر العلاقة بين الكميات المطلوبة والمتغيرات التي تتأثر بها هذه الكميات، وذلك من خلال دراسة دالة الطلب على سلعة ما، ومختلف أنواع المرونات .

المبحث الأول: مفهوم الطلب والعوامل المحددة له:

إن الكميات المطلوبة هي عبارة عن الكميات التي يرغب المستهلك في الحصول عليها من السلع والخدمات، في ظل عوامل معينة، بحيث نجد أن هذه العوامل هي التي تتحكم في رغبته، ومدى إقباله على شراء هذه السلع والخدمات، وهناك شرطان أساسيان يجب توافرهما في عملية الطلب هما:

ـ الرغبة الأكيدة في الحصول على كميات من السلع والخدمات،

ـ التمتع بالقدرة الشرائية التي تمكن المستهلك من اقتنائها.

مما سبق نستطيع أن نعرف الطلب على سلعة ما بأنه **عبارة عن الرغبة في الحصول على السلعة مدعمة بالقدرة الشرائية، عند مستوى سعر معين، وفي فترة زمنية معينة.**

° العوامل المحددة للطلب:

عندما نتكلم عن العلاقة بين السعر والطلب فإننا نفترض ثبات العوامل الأخرى، ونأخذ عامل السعر فقط بعين الاعتبار ولكن في الحقيقة، الطلب يتأثر بعدة عوامل، ويمكن تسمية هذه العوامل بالمتغيرات ، وأهمها: المتغيرات الكمية، والمتغيرات النوعية

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ـ المتغيرات الكمية: وهي التي يمكن قياسها، المستهلك، أسعار السلع الأخرى التي ترتبط بها ال تكون مثلا سلعة مكملة لها أو بديلة لها.

ـ المتغيرات النوعية: وهي المتغيرات التي لا يمكن قياسها، مثل ذوق المستهلك،عاداته، وأيضا الظروف المحيطة بالمستهلك وهي العوامل الخارجية كالمناخ مثلا فبعض السلع يزيد الطلب عليها في فصول معينة وينخفض خارج هذه الفصول كالألبسة الصوفية وأجهزة التدفئة يزداد الطلب عليها في فصل الشتاء ويقل في فصل الصيف، أيضا المواسم والعادات والتقاليد الاجتماعية تؤثر في حجم الطلب على سلعة معينة في فترة زمنية معينة كزيادة الطلب على المكسرات في الأعياد الدينية ، ومن المتغيرات النوعية أيضا الظروف الأمنية والسياسة للبلد ، فنجد مثلا السلع الكمالية يزيد الطلب عليها في فترات الأمن وينخفض في فترات الحروب...الخ .

° دالة الطلب:

إذن يتأثر الطلب على سلعة ما بالعوامل السابقة الذكر، ويمكن صياغة هذه الجملة رياضيا بالعلاقة التالية:

$$X = f(R, P_X, P_Y, P_Z, G, A, \ldots N)$$

حيث X : الكمية المطلوبة من السلعة X، وهو المتغير التابع

$R, P_X, P_Y \ldots$: المتغيرات المستقلة التي تتأثر بها الكمية المطلوبة من السلعة x

ولتبسيط الدراسة نفترض أن الطلب على السلعة x يتأثر فقط بالعوامل R, P_X, P_Y، أما باقي المتغيرات فهي ثابتة. فتصبح الدالة على الشكل: $X = f(R, P_X, P_Y)$

ـ كيفية استخراج دالة الطلب:

بما أن الكميات المطلوبة من السلع هي كميات توازنية، أي تحقق أعظم منفعة في حدود إمكانيات المستهلك والتي تحددها أسعار السلع والدخل المتاح للإنفاق، فيمكن إستخراج دالة الطلب على سلعة ما بنفس الطريقة التي نستخرج بها التوليفات التوازنية، مع اختلافات بسيطة ، والقاعدة العامة لذلك هي : **تستخرج دالة الطلب على سلعة ما**

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

من الشرط اللازم لتعظيم المنفعة تحت قيد الدخل العامة، أي دون التعويض عن الدخل وأسعار الـ

استخدام طريقة التعويض أو طريقة مضروب لاغرانج.

وللتوضيح أكثر، نأخذ المثال التالي:

لنأخذ نفس المثال السابق حيث : دالة المنفعة من الشكل: $U= 5XY$ ، والدخل المخصص للإنفاق $R= 20$، وأسعار السلع هما : $P_X=1$، $P_Y= 2$

المطلوب: إيجاد دوال الطلب على السلعتين X و Y، ثم تحديد الكميات المطلوبة منهما.

الحل: باستخدام طريقة مضروب لاغرانج

للتذكير الشكل العام لدالة مضروب لاغرانج هو:

$$L = f(x,y) + \lambda(R - x P_x - y P_y)$$

دالة الطلب تستخرج من الشرط اللازم لتعظيم دالة مضروب لاغرانج شرط أخذ دالة القيد في صيغتها الصفرية ، إذن: دالة مضروب لاغرانج تكتب على الشكل :

$$L = 5xy + \lambda(R - x P_x - y P_y)$$

الشرط اللازم هو: المشتقات الجزئية الأولى تساوي إلى الصفر:

$$L'_X = 5Y - \lambda P_X = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$
$$L'_Y = 5X - \lambda P_Y = 0 \ldots\ldots\ldots\ldots(2)$$
$$L'_\lambda = R - XP_X - YP_Y = 0 \ldots\ldots(3)$$

من (1) و (2) نجد: $\frac{5Y}{5X} = \frac{P_X}{P_Y}$

ومنه : $Y = \frac{XP_X}{P_Y} \ldots\ldots\ldots(4)$

بتعويض المعادلة (4) في المعادلة (3) نجد: $R - XP_X - (\frac{XP_X}{P_Y})P_Y = 0$

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ومنه : $X = \frac{R}{2P_X}$ وهي دالة الطلب ع

نجد: $Y = \frac{R}{2P_Y}$ وهي دالة الطلب على السلعة Y

التعليق على النتيجة: الملاحظ من دالة الطلب على السلعة X أنهـا تتـأثر طـردا بمستوى الدخل ، وعكسيا بسعرها، وكذلك الأمر بالنسبة للسلعة Y

° إيجاد الكميات المطلوبة من السلعتين :

لدينا $R= 20 , P_X = 1, P_Y = 2$ ، بالتعويض في دوال الطلب نجد : $X = 10$, $Y = 5$ وهي نفس التوليفة التوازنية التي وجدناها سابقا

° إيجاد دوال الطلب باستخدام طريقة التعويض:

دائما من نفس المثال ، لدينا: $R = XP_X + YP_Y$ ، ويمكن أن نكتب : $Y = \frac{R - XP_X}{P_Y}$

بالتعويض في دالة المنفعة نجد:

$$U = 5X\left(\frac{R - XP_X}{P_Y}\right)$$

$$U = \frac{5XR - 5X^2P_X}{P_Y}$$

الشرط اللازم لتعظيم هذه الدالة هو أن المشتقة الأولى لها بالنسـبة للمتغيـر X، تساوي الصفر، أي:

$$U'_X = \frac{(5R - 10XP_X).P_Y}{P_Y^{\,2}} = 0 \quad \Rightarrow \quad 5RP_Y - 10XP_XP_Y = O$$

$$\Rightarrow \quad X = \frac{5RP_Y}{10P_XP_Y} \quad \Rightarrow \quad X = \frac{R}{2P_X}$$

وهذه الأخيرة هي دالة الطلب على السلعة X، وبالتعويض في معادلة خط الميزانية نجد : $Y = \frac{R}{2P_Y}$، وهي دالة الطلب على السلعة Y.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

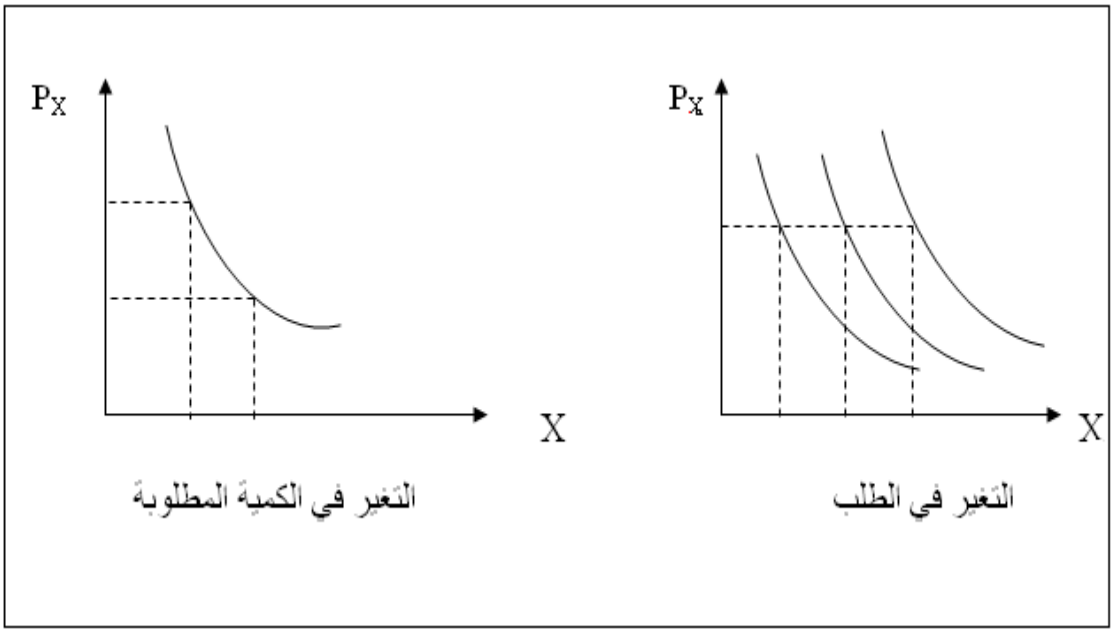
التغير في الطلب والتغير في الكمية المط

يجب التمييز بين معنى التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة، فهي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة أو نقصان الطلب عن تلك التي تؤدي إلى زيادة أو نقصان الكمية المطلوبة، ويعتبر فهم محددات كل واحدة منهما، والتي تطرقنا لها سابقا، إجابة على ذلك .

التغير في الكمية المطلوبة: هو الذي يحدث نتيجة تغير سعر السلعة ، فقد ينتقل المستهلك من نقطة إلى نقطة أخرى على نفس منحى الطلب ، نتيجة تغير سعر السلعة. فزيادة سعر السلعة يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة منها، كما أن انخفاض سعرها يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها. لكن يبقى على نفس منحنى الطلب.

التغير في الطلب: يحدث التغير في الطلب على سلعة معينة نتيجة تغير العوامل المؤثرة فيه ، والتي تحدثنا عنها سابقا، مع بقاء سعر السلعة ثابتا ، كأذواق المستهلك ودخله وأسعار السلع البديلة...الخ، فزيادة الطلب على سلعة معينة يعني قيام المستهلك بشراء كميات تزيد على تلك التي اعتاد شراءها، عند كل مستوى من المستويات السعرية الأصلية، ويعني ذلك بيانيا، انتقال منحنى الطلب من اليسار إلى اليمين، كما يعني نقص الطلب انتقال منحنى الطلب بأكمله من اليمين إلى اليسار.

والأشكال التالية توضح الفرق بين التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة:



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

المبحث الثاني: المرونة: L'élasticité

عرفنا مما سبق أن الكمية المطلوبة من سلعة [illegible] في ثلاث هي الدخل وسعر السلعة نفسها وأسعار السلع الأخرى، وعرفنا أن هذه التغيرات تتم في اتجاهات مختلفة حسب الطبيعة الاقتصادية للسلعة والعلاقة بين السلع، فمثلا عندما يرتفع الدخل يزيد طلب المستهلك على السلعة العادية، وينخفض على السلعة الدنيا، وإذا ارتفع سعر السلعة ينخفض الطلب عليها إذا كانت سلعة عادية، وفي حالة سلعة جيفن يزيد الطلب عليها.

في الحياة العملية، قد لا يكتفي الفرد، سواء كان مستهلكا أو منتجا، بمعرفة اتجاه تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع، بل يحتاج أيضا لمعرفة كمية أو مقدار هذا التأثر والتأثير، بمعنى إذا ارتفع دخل المستهلك مثلا بـ 1% هل ستتغير الكمية المطلوبة بـ 1% أو أكثر أو أقل؟،ونفس الشيء بالنسبة لتأثير السعر وأسعار السلع الأخرى، وإذا قرر المنتج مثلا رفع سعر السلعة بنسبة معينة بهدف الحصول على أرباح أكبر، فهل فعلا سيحقق أرباح ؟ وما مقدارها؟ طالما أن أرباحه مرتبطة بحجم المبيعات أي طلب المستهلكين لسلعته، يمكنه معرفة ذلك إذا كان على علم بمقدار تأثير التغير في سعر سلعته على حجم الطلب عليها واتجاه هذا التأثير . كل هذا يوفره لنا دراسة المرونة.

تعريف المرونة: مما سبق يمكن أن نستنتج تعريف المرونة على أنها: **مؤشر يقيس لنا مدى استجابة أو حساسية المتغير التابع للتغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة بنسبة مئوية.**

وبالنسبة لمرونة الطلب فهي تقيس (بنسبة مئوية) درجة حساسية التغير في الكمية المطلوبة من سلعة ما للتغيرات التي تحدث في أحد المتغيرات التالية (الدخل ، سعر السلعة، أسعار السلع الأخرى) .

وبما أن الطلب يتأثر بثلاث عوامل (الدخل، سعر السلعة، وسعر السلعة الأخرى)، فيمكن تصور ثلاث أنواع من المرونة، كل نوع يختص بعلاقة الكمية المطلوبة بعامل من هذه العوامل. وهي : المرونة السعرية، المرونة الدخلية والمرونة التقاطعية.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

1ـ المرونة السعرية:

وتعرف بأنها مؤشر يعبر عن مدى التجاوب النسبي بين التغير في الكمية المطلوبة من سلعة ما إلى التغير في سعرها، أي أنه يقيس درجة حساسية الطلب على سلعة ما للتغيرات التي تحدث في سعرها بنسبة مئوية، وتحدد لنا إشارة هذه المرونة ، الطبيعة الاقتصادية للسلعة، إن كانت سالبة فهي سلعة عادية ، أما إذا كانت الإشارة موجبة فهي سلعة جيفن.

ويعبر عن المرونة السعرية بالصيغة التالية:

$$\text{مرونة الطلب السعرية} = \frac{\text{التغير النسبي في الكمية المطلوبة من السلعة}}{\text{التغير النسبي في سعر السلعة نفسها}}$$

فإذا رمزنا للكمية المطلوبة من السلعة X بالرمز Q_X، وللسعر بالرمز P_X ، وللمرونة السعرية بالنسبة للسلعة X بالرمز $e_{x/px}$ ، فإن العلاقة السابقة تكتب على الشكل:

$$e_{X/P_X} = \frac{\Delta Q_X\,\%}{\Delta P_X\,\%} = \frac{\Delta Q_X}{Q_X} \div \frac{\Delta P_X}{P_X}$$

والعلاقة السابقة يمكن كتابتها على الشكل :

$$e_{xX/P_X} = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_X} \times \frac{P_X}{Q_X}$$

وتجدر الإشارة إلى أن مرونة الطلب تأخذ حالة من الحالات التالية:

إذا كان $e_{x/px} > 1$ يعتبر الطلب مرنا ، حيث تغير السعر بـ 1 % يؤدي إلى تغير في الطلب بأكبر من 1%،

إذا كان $e_{x/px} < 1$ يعتبر الطلب غير مرن ، لأن تغير السعر بـ 1% ، يؤدي إلى تغير في الطلب بنسبة أقل من ذلك

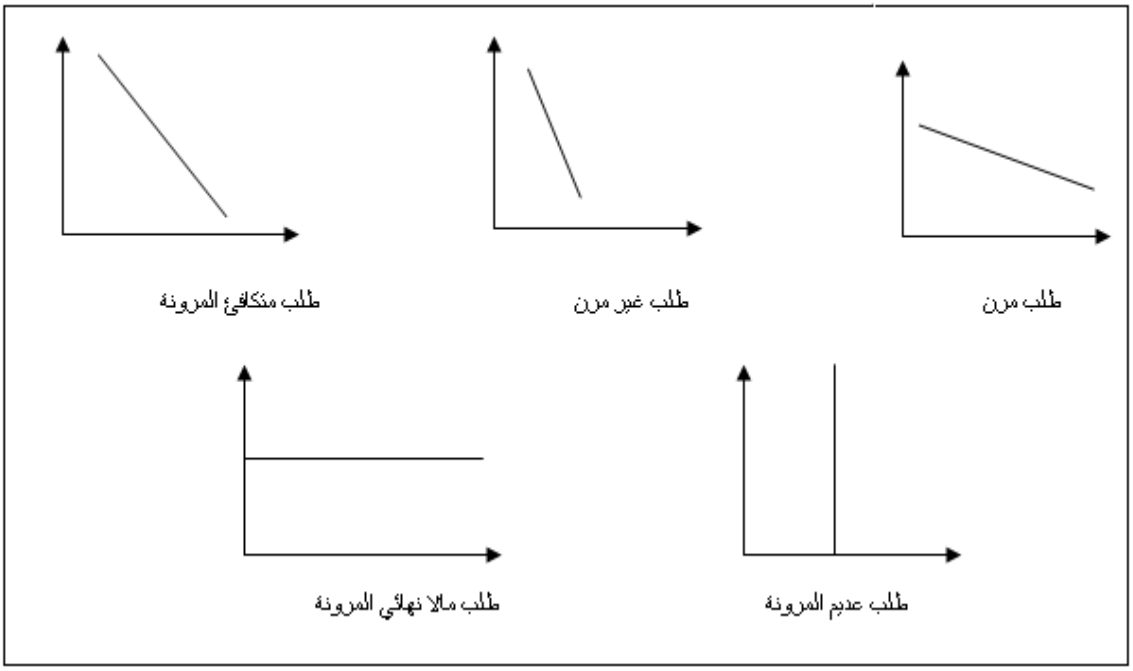
PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ـ إذا كان $e_{x/px} = 1$ نقول أن الطلب متكافئ معينة يؤدي إلى تغير في الطلب بنفس النسبة.

ـ إذا كان $e_{x/px} = 0$ هنا نقول أن الطلب عديم المرونة ، أي أنه مهما كان مقدار تغير السعر فالكمية المطلوبة لا تتأثر وتبقى ثابتة، وتعتبر هذه الحالة استثنائية جدا، ويمكن اعتبارها حالة خاصة من حالات الطلب غير مرن ونضرب مثلا بذلك الدواء وملح الطعام، فمهما تغير سعرهما فإن الكمية المطلوبة منهما لن تتغير.

ـ إذا كان $e_{x/px} = \infty$ يسمى الطلب لا نهائي المرونة، حيث عندها تغير طفيف في السعر يؤدي إلى تغير كبير جدا في الكمية المطلوبة، ويمكن اعتبار هذه الحالة حالة خاصة من الطلب المرن، وهي أيضا حالة نادرة.

الأشكال التالية توضح الحالات السابقة للمرونة:



مرونة القوس :

يعرف معامل المرونة السعرية للطلب بين نقطتين على منحنى الطلب بأنه مرونة القوس، وبصفة عامة يختلف معامل مرونة القوس عند كل نقطة على طول منحنى الطلب، وتختلف أيضا باختلاف اتجاه الانتقال أو التحرك على منحنى الطلب، ولذلك فإن مرونة القوس ما هي إلا تقدير يتحسن كلما صغر طول القوس واقترب من النقطة ، أو كلما قل انحناء منحنى الطلب عند القوس.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

مثال: أحسب مرونة الطلب السعرية بين النقط (AإلىB) من جدول الطلب التالي:

التوليفة	سعر الوحدة	الكمية المطلوبة
A	7	1000
B	5	3000

أولا: المرونة بين Aو B في الاتجاه من A نحو B

$$e_{X/P_X} = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_X} \times \frac{P_X}{Q_X} = \frac{Q_B - Q_A}{P_{XB} - P_{XA}} \times \frac{P_{XB}}{Q_{XB}}$$

$$= \frac{3000-1000}{5-7} \times \frac{7}{1000} = -7\%$$

التعليق على النتيجة: هذه النتيجة تعني أنه إذا تغير سعر السلعة بـــ 1% يتغير الطلب عليها بـــ 7% في الاتجاه المعاكس ، هذا يعني أن السلعة عادية ، والطلب عليها مرن

ثانيا: حساب المرونة في الاتجاه المعاكس

$$e_{X/P_X} = \frac{Q_A - Q_B}{P_{XA} - P_{XB}} \times \frac{P_{XA}}{Q_A}$$

$$= \frac{1000-3000}{7-5} \times \frac{5}{3000} = -1{,}67\%$$

التعليق: هذه النتيجة تعني أنه إذا تغير سعر السلعة بـــ 1% يتغير الطلب عليها بـــ1,67 % في الاتجاه المعاكس ، هذا يعني أن السلعة عادية ، والطلب عليها مرن

إذن لقد تحصلنا على نتيجتين مختلفتين للمرونة بين نقطتين بسبب اختلاف اتجاه التحرك على منحنى الطلب، وينتج بسبب تغير الأساس عند حساب التغيرات النسبية في كل حالة.

ويمكننا تجنب الحصول على نتائج مختلفة باستخدام متوسط السعرين ومتوسط الكميتين كما يلي:

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

$$e_{X/P_X} = \frac{1000-3000}{7-5} \times \frac{7+5}{3000+1000} = -3\%$$

في حالة بيانات متصلة: في حالة ما إذا كانت المعطيات على شكل دالة مستمرة، فإن قانون المرونة يكون على شكل التالي:

$$e_{X/P_X} = \frac{\delta X}{\delta P_X} \times \frac{P_X}{X} = ...\%$$

أي أن قيمة المرونة تساوي إلى المشتقة الجزئية لدالة الطلب على X بالنسبة للمتغير P_X، (والتعامل مع باقي المتغيرات على أنها ثوابت)، مضروبة في النسبة بين سعر السلعة إلى الكمية المطلوبة منها.

سنوضح هذا بالمثال التالي:

إذا كانت لدينا دالة الطلب على السلعة X من الشكل: $X = \frac{R}{2P_X}$ ، ولدينا R= 20 ، P_X= 1، P_Y=2، X=10.

والمطلوب إيجاد المرونة السعرية لهذه السلعة:

$$e_{X/P_X} = \frac{\delta X}{\delta P_X} \times \frac{P_X}{X} = \frac{-2R}{4P_X^{\ 2}} \times \frac{P_X}{X}$$

$$= \frac{-2\times 20}{4\times 1} \times \frac{1}{10} = -1\%$$

التعليق: إذن إذا انخفض(أو ارتفع) سعر السلعة X بـ 1 % يرتفع (أو ينخفض) الطلب عليها بـ 1 % أيضا ، إذن هي سلعة عادية، والطلب عليها متكافئ المرونة.

2ـ المرونة الدخلية:

تقيس هذه المرونة درجة استجابة الطلب على السلعة للتغيرات التي تحدث في دخل المستهلك بنسبة مئوية، وتحدد لنا إشارة هذا النوع من المرونة الطبيعة الاقتصادية للسلعة فإذا كانت موجبة معنى هذا أن السلعة عادية،(ونميز هنا حالتين : إذا كانت

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

أكبر من الواحد الصحيح فهي سلعة كمالية ، أما إ
ضرورية) وإذا كانت سالبة فهي سلعة رديئة أو

وتحسب المرونة الدخلية بالصيغة التالية:

حالة بيانات متقطعة: $e_{x/R} = \frac{\Delta X}{\Delta R} \times \frac{R}{X}$

وفي حالة بيانات متصلة : $e_{X/R} = \frac{\delta X}{\delta R} \times \frac{R}{X}$

مثال: دائما من المثال السابق ، نحاول حساب المرونة الدخلية للسلعة X

$$e_{X/R} = \frac{\delta X}{\delta R} \times \frac{R}{X} = \frac{2P_X}{4P_X^{\ 2}} \times \frac{R}{X}$$
$$= \frac{2\times 1}{4\times 1} \times \frac{20}{10} = 1\%$$

التعليق: معنى هذه النتيجة أنه إذا تغير الدخل بنسبة 1% فإن الكمية المطلوبة على السلعة X تتغير بـــ 1 % في نفس الاتجاه، إذن السلعة X ، سلعة عادية.

المرونة التقاطعية:

وتسمى أيضا بالمرونة التبادلية أو غير المباشرة، وهي تقيس لنا مـــدى حساســـية الطلب على سلعة ما للتغيرات التي تحدث في سعر سلعة أخرى بنسبة مئوية، وتحدد لنا إشارة هذه المرونة طبيعة العلاقة الاقتصادية بين السلعتين، فإذا كانت موجبة فهذا يعني أن السلعتين متنافستين أو بديلتين بمعنى أنه إذا ارتفع سعر السلعة الأخرى يتخلى عنها المستهلك ويعوضها بالسلعة البديلة لها X فيزيد الطلب عليها ومثـــال عـــن الســـلعتين البديلتين نأخذ الشاي والقهوة، وإذا كانت سالبة فالسلعتان متكاملتان حيث إذا ارتفع سعر السلعة الأخرى ينخفض الطلب عليها وبالموازاة ينخفض الطلب على السلعة X أيضـــا لأن المستهلك لا يستهلك واحدة دون الأخرى، ومثال عن السلعتين المتكاملتين الســـيارة وقطع الغيار ، أما إذا كانت معدومة فالسلعتان مستقلتان، كاللباس والسكن.

وتقاس المرونة التبادلية بالعلاقة التالية:

إذا كانت البيانات متقطعة: $e_{X/P_Y} = \frac{\Delta X}{\Delta P_Y} \times \frac{P_Y}{X}$،

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

إذا كانت البيانات متصلة: $e_{X/P_Y} = \frac{\delta X}{\delta P_Y} \times \frac{P_Y}{X}$

مثال: من المعطيات السابقة نجد:

$$e_{X/P_Y} = \frac{\Delta X}{\Delta P_Y} \times \frac{P_Y}{X} = \frac{0}{4P_X{}^2} \times \frac{P_Y}{X} = 0$$

المرونة التقاطعية معدومة إذن السلعتين مستقلتين.

ملاحظة هامة: نلاحظ من نتائج التمرين أن مجموع المرونات الثلاث تساوي إلى الصفر حيث :

$e_{x/px} + e_{x/R} + e_{x/py} = (-1) + (1) + (0) = 0$ ، وهذا دائما محقق، لأن دوال الطلب متجانسة من الدرجة الصفرية .

معنى تجانس دوال الطلب من الدرجة الصفرية:

من خواص دوال الطلب، أنها متجانسة من الدرجة الصفرية ، ومعنى ذلك أنه إذا ضاعفنا المتغيرات المستقلة (P_X, R, P_Y) بنفس النسبة فإن الكمية المطلوبة X لن تتغير ، وهذا منطقي ، حيث أنه إذا ارتفع الدخل مثلا إلى الضعف ، وفي نفس الوقت ارتفعت الأسعار بنفس النسبة أي الضعف، فإن المستهلك هنا لن يكون أحسن حالا ، ولا أسوء، مما كان عليه قبل التغيير، وإن كان المستهلك رشيد فهو لن يغير من طلبه السابق، وهنا نقول أنه لم ينخدع بالوهم النقدي.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

تمارين تطبيقية (الس

أولا: المنفعة الكلية و

التمرين (1):

من بيانات المنفعة الكلية للسلعة (X) الواردة في الجدول أدناه:

أ ــ استنتج جدول المنفعة الحدية، ثم حدد نقطة التشبع منها.

ب ــ من خلال قراءتك لأرقام المنفعة الحدية، ماذا تستنتج؟ وبماذا تفسر استنتاجك؟

جـ ــ مثل بيانيا المنفعة الكلية والمنفعة الحدية، ثم أدرس العلاقة بينهما

X	0	1	2	3	4	5	6	7
UT_x	0	4	14	20	24	26	26	24

التمرين (2): الجدول التالي يصور لنا العلاقة بين الوحدات المستهلكة من سلعة ما ، والمنافع الحدية التي يحصل عليها أحد المستهلكين مقاسة بوحدات المنفعة،

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UT_X	–	12	10	8	5	3	2	1	0	2–

المطلوب : أحسب المنفعة الكلية التي يحصل عليها هذا المستهلك نتيجة استهلاكه لوحدات متتالية من هذه السلعة؟

التمرين (3): إن دالة المنفعة بالنسبة لأحد الأشخاص يستهلك سلعتين هما x و y ، معطاة بالعبارة التالية:

$U=\sqrt{X} . \sqrt{Y}$ ، حيث : U : تمثل المنفعة ، و X و y الكميات المستهلكة من السلعتين.

المطلوب: أدرس دالتي المنفعة الحدية بالنسبة لهاتين السلعتين.

2 ــ ما هي قيمة المعامل التي يجب أن يضاعف بها المستهلك طلبه من السلعة x من أجل مضاعفة المنفعة الكلية بـ (10) مرات ، دون أن يجري أي تعديل في طلبه على السلعة y.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

التمرين (4): بفرض أن المستهلك يستهلك سلعة الشكل:

$$Umg_x = 5\ X^{2/3}$$

المطلوب: حدد دالة المنفعة الكلية بالنسبة للسلعة (X)

التمرين (5): إذا كان لدينا ثلاث دوال منفعة حدية من الشكل:

A) $Umg_x = 3x^{1/2}\ y^{1/4}$

B) $Umg_x = 4\ (x^{1/3} / y^{2/3})$

C) $Umg_x = 5\ x^{2/3}$, $Umg_y = 3y^{1/2}$

المطلوب: حدد دوال المنفعة الكلية المقابلة ، علما أن المستهلك يستهلك سلعتين هما (x) و (y) .

التمرين (6): نفترض أن أحد المستهلكين بحوزته سلعتين هما (x) و (y)، ثمن الوحدة الواحدة منهما هو P_X و P_Y، وأن دخله هو R ، ودالة منفعته من الشكل: $U= 3\ \log_{(x)} + \log_{(y)}$

السؤال : هل دالة المنفعة هذه معقولة أم لا؟

ثانيا: توازن المستهلك حسب نظرية المنفعة الحدية

التمرين(7) : نفترض وجود مستهلك رشيد بإمكانه قياس المنفعة التي يكتسبها من سلعة ما، ولتكن (x) ، وأن تقييمه الشخصي لهذه المنفعة يقاس بوحدات المنفعة وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UT_X	0	60	100	130	150	165	175	181	185	187

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

فإذا علمت أن هذا المستهلك يشتري السلعة (X) ب
وحدات نقدية (P_X= 3)، وأن منفعة وحدة النقد (
قياسها أيضا، ولنفترض أنها تساوي وحدتين من وحدات المنفعة λ=2

المطلوب: حدد وضع توازن هذا المستهلك، وتحقق من أن الفائض الكلـــي للمســـتهلك يأخذ قيمة أعظمية عند التوازن.

التمـــرين (8): بافتراض إمكانية قياس المنفعة قياسا كميا، فإن الجدول التالي يصور لنا المنافع الكلية التي يحصل عليها أحد المستهلكين نتيجة استهلاكه السلعتين X و Y.

عدد الوحدات	0	1	2	3	4	5	6	7	8
UT_X	0	180	330	430	510	570	610	640	650
UT_Y	0	125	225	300	360	410	455	495	520

فإذا علمت أن هذا المستهلك قرر تخصيص مبلغ 75 دينار من دخله النقدي R لإنفاقه بالكامل على إحدى أو كلى السلعتين ، وأن سعر الوحدة الواحدة من الســـلعتين هـــي:
P_X= 10 ، P_Y = 5

المطلوب: 1ــ حدد مركز توازن هذا المستهلك

2ــ احسب القيمة التي تأخذها منفعة وحدة النقد عند التوازن

ثالثا: تمارين حول منحنيات السواء

التمرين (9): طلب من أحد المستهلكين أن يرتب حسب سلم تفضيلاته، توليفات لســـلع استهلاكية، فكانت الإجابات المقدمة من قبل هذا الشخص على، النحو التالي

A ~B ~K ، M ~ N ~ C ، M ~ O ~ D ، Q ~ G ~ P

، E ~ G ~ F

J ~ R ~ S ، K ~ L ، H ~ I ~ S

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

وأيضا $M < S$ ، $B < C$ ، $< Q$

علما أن الرمز (~) يعني تكافؤ مستوى الإشباع.

المطلوب : 1- حدد مجموعة التوليفات المشكلة لكل منحنى سواء

2- حدد الترتيب التفضيلي الموجود بين مختلف المنحنيات المحددة سابقا.

3- نفترض أن كل توليفة مكونة من سلعتين هما X و Y ، وأن الكمية الداخلة من كل سلعة في كل توليفة ، معطاة بالجدول التالي:

التوليفات	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
كمية السلعة X	2	3	7	3	12	10	7	4	5	7	6	12	5	12	4	6	8	12	6
كمية السلعة Y	12	4	3	14	4	5	8	15	10	4	2	1	4	2	6	12	6	3	6

مثل بيانيا مختلف المنحنيات السابقة،

4ـ ما هي الملاحظات التي يمكن تكونها حول شكل هذه المنحنيات ووضعياتها المتتالية؟

5 ـ من خلال رسمك لمنحنيات السواء السابقة، هل برأيك وجود مقياس جوهري للمنفعة ضروري لرسم منحنيات السواء؟

6ـ عرف المعدل الحدي للإحلال بين السلع، ثم احسب قيمته بين النقاط التالية: A وB، O و M، S و P.

التمرين (10): لنعتبر المنحنيين S_1 و S_2 ، مستمرين في فضاء سلعتين (X, Y) ومحدبين بالنسبة لنقطة الأصل، على هذين المنحنيين نجد ثلاث توليفات: $A(x_A , y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C , y_C)$

فإذا كانت العلاقات الموجودة بين هذين المنحنيين هي:

1) $B \sim A$ 2) $C \sim A$ 3) $x_C < x_B$ و $y_C < y_B$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

فهل يمكن اعتبار المنحنيين S_1 و S_2 ، كمنحنيي س

التمرين (11): لدينا دالة منفعة لمستهلك رشيد من

إذا كان مستوى الإشباع لهذه الدالة من الرتبة 2 (U=2)، أوجد معادلة منحنى السواء، ثم مثله بيانيا،

ــ أحسب المعدل الحدي للإحلال عند النقطة A إحداثياتها: (X= 1 , Y= 4) .

رابعا: تعظيم وتدنية دالة المنفعة

التمرين (12): لنفترض دالة المنفعة لشخص ما معطاة على الشكل التالي: $S = 2XY$

المطلوب:

1ــ عرف بصورة موجزة معنى السلوك الرشيد للمستهلك.

2ــ إذا كان سعر الوحدة الواحدة من السلعة X هو $P_X= 2$، وسعر الوحدة من السلعة Y هو $P_Y = 1$، وأن الدخل المخصص للإنفاق هو R= 10:

ــ أحسب الكميات المطلوبة من السلعتين من طرف هذا المستهلك والتي تحقق له أعظم منفعة (باستخدام طريقة التعويض)

ــ ما هو مؤشر المنفعة المقابل لهذا الطلب الأمثل؟

3ــ لنفترض الآن أن سعر السلعة Y قد تغير إلى $P_Y= 2$ ، وبقي سعر السلعة X ثابت، فما هي قيمة الدخل اللازمة للحصول على أعظم منفعة على نفس منحنى السواء السابق؟

التمرين (13): إذا كانت دالة المنفعة لمستهلك رشيد من الشكل :

$$S= 2X +4Y+XY+8$$

1ــ نفترض أن سعر الوحدة من السلعة X هو $P_X=5$ ، وسعر الوحدة من السلعة Y هو $P_Y= 10$، وأن الدخل المخصص للإنفاق هو R= 50،

ــ حدد الكميات المطلوبة من السلعتين باستخدام طريقة مضروب لاغرانج، ثم احسب مقدار الإشباع المحصل عليه بهذا الطلب الأمثل؟

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

2ـــ نفترض الآن ثمن الوحدة من السلعة X قد تغ
التوازنية إذا أراد المستهلك الحفاظ على نفس مس
الدخل اللازمة لذلك؟

3ـــ مثل بيانيا الأوضاع التوازنية السابقة على منحنى واحد؟

خامسا: تمارين حول التغير في محيط المستهلك

التمرين (14): إن دراسة الاختيارات المثلى لشخص ما قد بينت أنه في حالة بقاء أسعار السلعتين X و Y، مساوية لـــ 5 $(P_X=P_Y= 5)$، فإن الطلب على X يتغير تبعا لتغير الدخل ، وهو ما يوضحه الجدول التالي:

الدخل	30	40	50	60
كميات السعلة X	4	3	2	1

المطلوب:

1ـــ عرف منحنى استهلاك ـــ دخل ، ومثله بيانيا، استنادا لمعطيات الجدول

2ـــ مثل بيانيا منحنى "أنجل" للسلعة X ، وحدد الطبيعة الاقتصادية لهذه السلعة.

التمرين (15) : إن تحليل السلوك الرشيد للمستهلك من خلال الطلب على السلعة Y تبعا لسعر السلعة X (P_X) ، ومن أجل سعر معطى للسلعة Y ، مساويا لـــ 4 ($P_Y=$ 4) ، ودخل قدره $R= 100$، هذا التحليل أعطى النتائج التالية:

السعر P_X	5	4	3	2
كميات السعلة Y	2,5	7,5	16,5	20

المطلوب:

1ـــ عرف منحنى استهلاك ـــ سعر ومثله بيانيا

2ـــ ما تعليقك على شكل منحنى طلب السلعة X تبعا لسعرها.

التمرين (16): لتكن دالة المنفعة لمستهلك ما من الشكل : $U= xy + 2x$ ،

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

وقيد الميزانية من الشكل: $= xP_x + yP_y$

بفرض أن سعري السلعتين x و y هما على التو

المخصص للإنفاق هو $R= 32$.

المطلوب: 1ــ أوجد الكميتين المثلويتين x و y، اللتين تحققان أكبر إشباع ممكن .

2ــ أحسب المعدل الحدي للإحلال بين السلعتين عند التوليفة المثلى، وضح المعنى الاقتصادي لذلك.

3ــ لنفرض أن سعري السلعتين x و y تغيرا وأصبحا : $P_Y= 8$, $P_X= 4$، أحسب مقدار الدخل الذي يجب أن ينفقه المستهلك، للحصول على نفس المستوى من الإشباع الأعظمي السابق.

4ــ بفرض أن سعري السلعتين X و Y يظلان ثابتان عند المستوى : $P_X= 2$ ، $P_Y= 4$، بينما يتغير دخل المستهلك ويأخذ القيم: $R=12$، $R= 20$، $R= 32$.

ــ مثل بيانيا منحنى استهلاك ــ دخل ، ومنحنى أنجل المرافق له للسلعة X، ثم حدد الطبيعة الاقتصادية لها.

5ــ بفرض ثبات P_Y و R عند المستوى $P_Y= 4$ و $R= 32$، بينما P_X يتغير ويأخذ القيم التالية : 2 ثم 4

ــ مثل بيانيا منحنى استهلاك ــ سعر، ومنحنى الطلب على السلعة X، ماذا تستنتج؟

التمرين (17): إذا كانت دالة المنفعة الكلية لمستهلك رشيد من الشكل:

$U= 5xy^2 + 20$، وكان سعر الوحدة الواحدة من السلعتين هو : $P_x= 2$، $P_Y= 4$، والمبلغ المخصص للإنفاق هو $R= 120$

المطلوب: 1ــ أوجد الكميات التي تحقق للمستهلك أقصى إشباع ممكن

2ــ إشتق معادلة سلاتسكي بالنسبة للسلعة X، ثم احسب قيم كل من الأثر الكلي (أثر السعر)، وأثر الدخل ،و أثر الإحلال بالنسبة للسلعة X، ثم حدد الطبيعة الاقتصادية لها.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

سادسا: تمارين خاصة ب

التمرين (18): إذا كانت دالة المنفعة لمستهلك ما

وكانت الميزانية المخصصة من طرف هذا المستهلك للإنفاق على السلعتين x و y مساويا لـ 144 وحدة نقدية، وثمن الوحدة من السلعتين $P_x= 6$ ، $P_y= 3$، المطلوب:

1ـ حدد دالتي الطلب على السلعتين x و y، ثم احسب الكميات المطلوبة منهما، وما هو مؤشر المنفعة المقابل لذلك؟

2ـ تأكل من صحة خاصية تجانس دوال الطلب من الدرجة الصفرية ، وما هو المدلول الاقتصادي لذلك؟

3ـ حدد توازن المستهلك هندسيا.

4ـ في حالة ثبات سعري السلعتين ، وتغير دخل المستهلك من 144 إلى 162 ثم إلى 174 وحدة نقدية.

ـ حدد التوليفات التوازنية المقابلة للوضعيات السابقة، وكيف يسمى المنحنى الذي يربط بين مختلف هذه التوليفات؟

ـ حدد هذا المنحنى وعرفه.

5ـ شكل منحنى أنجل بالنسبة للسلعة x ثم عرفه، وحدد الطبيعة الاقتصادية لها.

6ـ نفترض الآن ثبات الدخل وثمن الوحدة من السلعة y ، وتغير ثمن السلعة x من 6 إلى 4 ثم إلى 2.

ـ حدد مختلف التوليفات التوازنية المقابلة للوضعيات السابقة، وكيف يسمى المنحنى الذي يربط بين مختلف هذه التوليفات؟

ـ حدد هذا المنحنى وعرفه.

7 ـ شكل منحنى الطلب على السلعة x بالنسبة لسعرها، وتأكد من الطبيعة الاقتصادية لها.

8 ـ كيف تسمى المؤشرات التي تسمح لنا بتقدير التغيرات الحاصلة في متغير تابع بالنسبة المئوية ، نتيجة تغير أحد المتغيرات المستقلة بالنسبة المئوية أيضا.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ـــ حدد هذه المؤشرات بالنسبة لدالة الطلب الأول، وعلق على مختلف النتائج المحصل عليها، $P_X= 6$, $P_Y= 3$,

ـــ تأكد من صحة الخاصية المرتبطة بهذه المؤشرات.

التمرين (19): أجير دخله الشهري 10000 دج، ينفقه بالكامل على شراء سلع استهلاكية وذلك على النحو التالي:

60% على المأكل والمشرب

30 % على الملبس والمسكن،

10 % على نفقات أخرى متنوعة.

ما هو حجم إنفاق هذا المستهلك بالسبة لكل صنف من الأصناف المذكورة آنفا؟

ـــ استفاد هذا المستهلك من زيادة في دخله بمقدار 10% ، مع بقاء الأسعار ثابتة ، فإذا علمت أن معاملات مرونة طلبه على مختلف السلع بدلالة دخله كما يلي:

0,5 % بالنسبة للمأكل والمشرب

1 % بالنسبة للملبس والمسكن

1,4 % بالنسبة للنفقات الأخرى.

كيف يصبح الإنفاق الشهري لهذا المستهلك بالنسبة لكل صنف من أصناف الإنفاق السابقة الذكر بعد زيادة دخله؟

حدد مرونة الطلب الكلي.

تمرين (20): إذا كانت مرونة الطلب بالنسبة للسعر $e_{x/px}= -4\%$ ، سعر السلعة x : $P_X= 10$، وكمية السلعة X تساوي 2000 ، فإذا تقرر تخفيض سعر السلعة X إلى 8 وحدات نقدية

المطلوب : حدد الكمية المطلوبة المتوقعة من السلعة x.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

القسم الثاني
نظـــــرية الإنتـــــاج

تمهيد: إن لكل سلعة تطرح في السوق جانبان: جانب الطلب عليها، أي الرغبة في شرائها المعززة بالقدرة الشرائية عند سعر معين، وجانب العرض، أي الرغبة في بيعها عند سعر معين.

وإذا كانت دراسة جانب الطلب قد تمت من خلال نظرية المنفعة وسلوك المستهلك، أين تطرقنا فيها إلى الظروف التي تتحكم في توازن المستهلك الفرد ، فـإن دراسـة جانب العرض سوف تتطرق إلى الظروف التي تتحكم في تـوازن المنـتج الفـرد أو الوحدة الإنتاجية (والتي قد تكون شخص طبيعي كالفلاح أو الحرفـي،...أو شـخص معنوي كشركة أو مؤسسة إنتاجية)، وستتم هذه الدراسة من خلال دراسة ثلاث دوال هي : دالة الإنتاج، دالة التكلفة، وأخيرا دالة العرض.

الفصل الأول: دالة الإنتاج

1ـ مفهوم الإنتاج[7]: من الملاحظ أن الموارد التي تقدمها الطبيعة قد لا تصـلح كما هي لإشباع الحاجات الإنسانية، إلا إذا أدخل عليها الإنسان بعـض التغييـرات أو التعديلات ومن هنا كان مفهوم الإنتاج أنه: **النشاط الذي يمارسه الإنسان فـي سـبيل تحويل موارد الطبيعة غير المؤهلة للإشباع المباشر للحاجة ' إلى سلع وخدمات قابلة لإشباع الحاجات الإنسانية**، ومفهوم الإنتاج هنا يتوسع ليشمل مجموع الأنشـطة التـي يكون موضوعها مادي وغير مادي، ومنه فإن نشاط الإنتاج يتضمن:

ـ تغييرا وتعديلا لشكل ومحتوى المادة وتحويلها إلى سلعة قابلة لإشباع الحاجة.
ـ استحداث منفعة مكانية من خلال نقل السلع والخدمات والموارد.
ـ استحداث زماني للمنافع عبر حفظ وتخزين السلع.

---

[7]) عبد الهادي مباركي، مدخل إلى الاقتصاد السياسي، مطبوعات جامعة منتوري ، قسنطينة ، 2002، 2003، ص ص 30 33

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ـ استحداث منافع من خلال تبادل السلع والخد

ومن البديهي أن يدا الإنسان وحدهما لا يكفيان يستدعي الاستعانة بجملة من الوسائل يصطلح عليها **عوامل الإنتاج أو عناصر الإنتاج**، وهي بالإضافة إلى العمل البشري، الطبيعة ورأس المال، والتنظيم.

عوامل الإنتاج المتغير وعوامل الإنتاج الثابتة: يمكن تقسيم عوامل الإنتاج إلى ثابتة ومتغيرة، وعامل الإنتاج الثابت هو الذي لا يمكن تغييره في المدى القصير وذلك لعدة أسباب، منها المالية والتقنية، ويقصد بالمدى القصير الفترة الزمنية اللازمة للدورة الإنتاجية، ومن ضمن العوامل الثابتة نجد على سبيل المثال الآلات والمباني...، أما عوامل الإنتاج المتغيرة فهي التي يمكن تغييرها خلال الفترة الإنتاجية الواحدة، وذلك حسب الطاقة الإنتاجية للمؤسسة ، ومن ضمن هذه العوامل نجد: اليد العاملة، الطاقة ، المواد الأولية...

2ـ دالة الإنتاج: تعبر دالة الإنتاج عن العلاقة الكمية أو المادية التي تربط بين عناصر الإنتاج (المدخلات) المستخدمة في العملية الإنتاجية وكمية الإنتاج من سلعة ما (المخرجات)، في فترة زمنية محددة، حيث السلعة هي المتغير التابع، وعناصر الإنتاج هي المتغير المستقل.

ويستفيد الاقتصاديون من دراسة دالة الإنتاج من أجل الإجابة على التساؤلات التالية:

ـ في ظل التكنولوجيا المتوفرة ، ما هي أقل كمية من المدخلات اللازمة لإنتاج حجم معين من المخرجات؟، أو ما هي الكمية القصوى من الإنتاج (المخرجات) التي يمكن إنتاجها بكمية محددة من عناصر الإنتاج؟

ـ ماذا يحدث للإنتاج الكلي في حالة ثبات عدد من عناصر الإنتاج، وتغير عدد آخر؟

ـ ماذا يحدث للإنتاج الكلي في حالة تغير جميع عناصر الإنتاج بنفس النسب؟

فإذا افترضنا أنه لدينا عملية إنتاج بسيطة يتم فيها استخدام عاملين متغيرين فقط وهما: العمل ولنرمز له بالرمز (L) ورأس المال ولنرمز له بالرمز (k)، من أجل

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

إنتاج كمية معينة من السلعة q، ففي هذه الحالة تك
(L,k) ، ونقرأ هذه المعادلة كالتالي: إن إنتاج الكم
معينة يتوقف على كميات عناصر الإنتاج L و k المستخدمة في العملية الإنتاجية.

لتحليل دالة الإنتاج يجب التمييز بين الفترة القصيرة والفترة الطويلة

و**الفترة القصيرة:** هي الفترة التي لا يمكن فيها زيادة عوامل الإنتاج الثابتة، وذلك لأن الطاقة الإنتاجية تعتبر محدودة بمستوى عوامل الإنتاج المحدد مسبقا، حيث تظهر في دالة الإنتاج على الأقل عامل إنتاجي ثابت، والباقي متغيرة، أما عن حدود هذه الفترة فهي تتحدد من الطول بما لا يسمح لصاحب المؤسسة أو المنتج بتغيير كميات أو مستويات أو أحجام عوامل الإنتاج الثابتة، ولا تغيير شكل دالة الإنتاج من خلال التحسينات الفنية، ومن القصر بما يسمح له بإنهاء العمليات الفنية الضرورية أي خروج المنتجات في شكلها النهائي.

أما **الفترة الطويلة:** فهي الفترة التي يستطيع فيها المنتج تغيير جميع عوامل الإنتاج الثابتة إلى جانب عوامل الإنتاج المتغيرة ، ويمكن اعتبارها الفترة التي تمثل الأفق التخطيطي الذي تتغير خلاله الطاقة الإنتاجية.

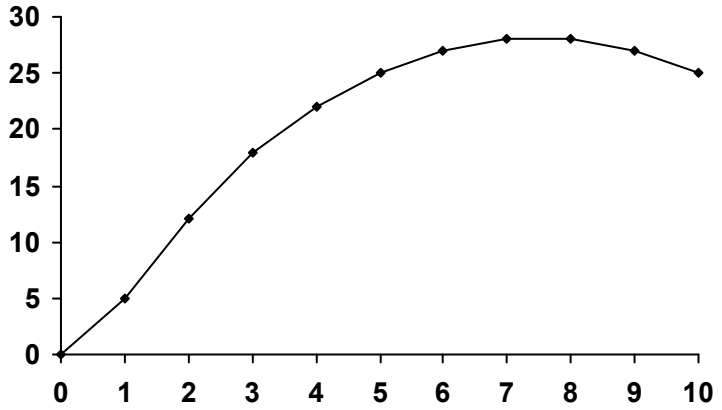
المبحث الأول: دالة الإنتاج في الفترة القصيرة

في النموذج المبسط لدالة الإنتاج أين تستخدم العملية الإنتاجية عاملين إنتاجيين فقط هما: العمل ورأس المال، في الفترة القصيرة يستطيع المنتج تغيير عدد العمال لديه وذلك بإضافة عامل جديد من حين لآخر، ولكن لا يتمكن من زيادة حجم رأسماله ، وبالتالي تكون دالة الإنتاج تابعة لعنصر واحد متغير وهو عنصر العمل ، وعنصر ثابت وهو رأس المال: $q = f(L,k)$

إذا فرضنا مثلا أن هناك قطعة من الأرض ولتكن هكتارا واحدا، يراد زراعتها قمحا ، ثم تصورنا إضافة وحدات متتابعة من العمل إليها، فإننا يمكن أن نخرج بنتيجة محددة (كمية الإنتاج) مترتبة على استخدام وحدات متتابعة من العنصر المتغير (العمل) مع كمية معينة من العناصر الثابتة (قطعة الأرض)، ولتكن هذه النتيجة موضحة في الجدول التالي:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

رأس المالK	1	1	1	1	1						
عدد العمالL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
حجم الإنتاج q	0	5	12	18	22	25	27	28	28	27	25



يلاحظ من خانة حجم الإنتاج، ومن الشكل البياني، أن الإنتاج الكلي قد زاد باضطراد مع زيادة عدد العمال المستخدمين في قطعة الأرض، حتى العامل السابع، لكن إضافة العامل الثامن بعد ذلك لم تترتب عليها أي إضافة إلى الناتج الكلي، أي أن الزيادة في الناتج التي حققها العامل الثامن تساوي إلى الصفر، وبعد ذلك تؤدي كل زيادة في عنصر العمل إلى تناقص في حجم الإنتاج الكلي أي أن تشغيل أي عامل بعد العامل الثامن يؤدي إلى تخفيض حجم الإنتاج. ويمكن التعبير عن زيادة حجم الإنتاج من خلال الناتج الحدي

الإنتاج الحدي Pmg والإنتاج المتوسط PM:

لكي تتضح لنا طبيعة التغيرات في كمية الإنتاج الكلي نتيجة استمرار إضافة العنصر المتغير (العمل) وثبات العنصر الآخر (الأرض)، نراقب أثر التغير في مزج العناصر على الناتج الحدي والناتج المتوسط.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ويعرف الإنتاج الحدي بأنه " **مقدار التغير في حجم عناصر الإنتاج بوحدة واحدة**" وبالتالي فإن ا **وحدة مستخدمة من عامل الإنتاج المتغير**، ورياضيا يمكن كتابة :

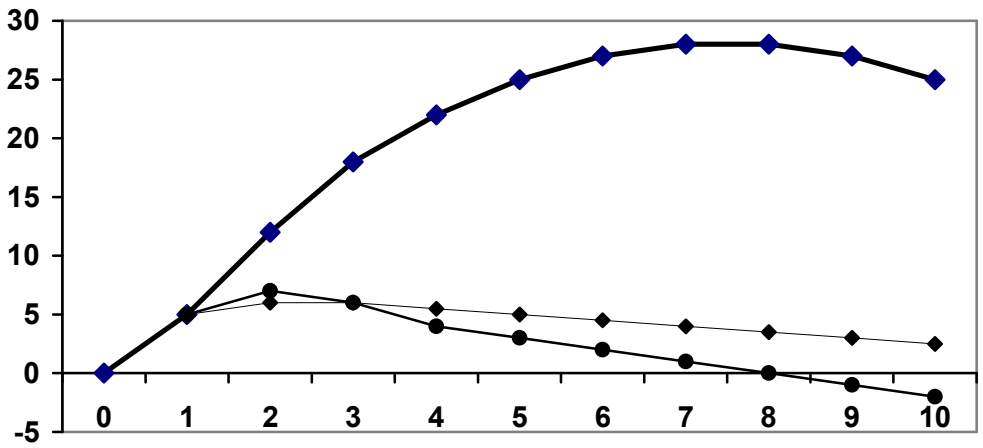
في حالة بيانات متقطعة (المعطيات على شكل جدول) $Pmg = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$

في حالة بيانات متصلة (دالة مستمرة $Pmg = \frac{dQ}{dL}$

أما الإنتاج المتوسط فهو يعبر عن **معدل إنتاج العامل الواحد، أي متوسط ما ينتجه العامل الواحد**، ونحصل عليه بقسمة حجم الإنتاج على عدد العمال، أي: $PM = \frac{Q}{L}$

ومن المثال السابق، يمكن استنتاج بيانات الإنتاج الحدي والمتوسط وتمثيلهما بيانيا كما يلي:

رأس المالK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
عدد العمالL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
حجم الإنتاج q	0	5	12	18	22	25	27	28	28	27	25
الإنتاج الحدي	–	5	7	6	4	3	2	1	0	1–	2–
الإنتاج المتوسط	–	5	6	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5



PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

نلاحظ من الشكل السابق أن منحنى الإنتاج الك
العامل الثامن، حيث يبدأ منحنى الإنتاج الكلي في

أما الإنتاج المتوسط ، فإنه غالبا ما يزداد في البداية إلى أن يصل إلى حده الأقصى وذلك عندما يكون الإنتاج المتوسط مساويا للإنتاج الحدي عند توظيف العامل الثالـــث، ثم ينخفض بعد ذلك، ولكنه يستمر موجبا طالما بقي الإنتاج الكلي موجبا.

أما الإنتاج الحدي، فإنه يزداد في البداية ثم يصل إلى حده الأقصى قبل أن يصـــلها منحنى متوسط الإنتاج، ثم يبدأ بالانخفاض بعد ذلك إلى أن يصل إلى الصفر، ويكـــون ذلك عندما يصل الإنتاج الكلي إلى أقصى قيمة له، ثم يصبح سالبا عندما يبدأ الكلي في الانخفاض

العلاقة بين الإنتاج الكلي، الحدي والمتوسط:

مما سبق يمكن استنتاج وتلخيص العلاقة بين النواتج الثلاث كما يلي:

ـ 1ـ العلاقة بين الإنتاج ا لكلي والإنتاج الحدي:

° عندما يكون الإنتاج الحدي موجبا، يكون الإنتاج الكلي متزايد أي أن الإنتاج يزيد بزيادة المستخدم من عنصر العمل، ونميز هنا مرحلتين:

المرحلة الأولى : حيث يكون الإنتاج الحدي موجب ومتزايد، يكون فيهـــا الإنتـــاج الكلي متزايد بمعدل متزايد، بمعنى أن إنتاجية العامل الإضافي أكبر من إنتاجية العامل السابق.

المرحلة الثانية: حيث يكون الإنتاج الحدي موجب لكن متنـــاقص، عنـــدها يكـــون الإنتاج الكلي متزايد لكن بمعدل متناقص أي أن إنتاجية العامل الأخير أقل من إنتاجيـــة العامل الذي سبقه.

° عندما يكون الإنتاج الحدي يساوي الصفر، يكون الإنتاج الكلي في أقصى قيمة له

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

° عندما يكون الإنتاج الحدي سالب، يكون الإ
العامل الإضافي لا يزيد في الإنتاج وإنما ينقصه.

ـ 2ـ العلاقة بين الإنتاج الحدي والمتوسط:

يبلغ الإنتاج المتوسط أقصى قيمة له عندما يتساوى مع الإنتاج الحدي، ويمكن التحقق من ذلك حسابيا كما يلي:

نعلم أن الإنتاج المتوسط هو حاصل قسمة الإنتاج الكلي على عدد العمال أي: $PM = \frac{Q}{L}$ ، ورياضيا يكون الإنتاج المتوسط في أعلى قيمة له عندما تنعدم المشتقة الأولى له، أي:

$$\frac{dPM}{dL} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{Q'_L \cdot L - Q}{L^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q'_L \cdot L - Q = 0$$

$$Q'_L = \frac{Q}{L} \quad \Rightarrow \quad Pmg_L = PM_L$$

قانون الإنتاجية الحدية المتناقصة (قانون تناقص الغلة):

إن بيانات النواتج الثلاث وكذا شكل المنحيات لم تتحدد عشوائيا، بل جاءت على ذلك النحو نتيجة تأثير قانون تناقص الإنتاجية الحدية لها، أو ما يعرف أيضا بقانون المردودية المتناقصة، والذي يحكم دالة الإنتاج في الفترة القصيرة ، وهي الفترة التي تتميز بتغير أحد عوامل الإنتاج وثبات الآخر،

ويقضي قانون تناقص الغلة بأنه " **إذا زادت كمية أحد عناصر الإنتاج بوحدات متساوية بينما ظلت كميات العناصر الأخرى ثابتة، فإنه بعد حد معين سوف يأخذ الإنتاج الحدي والإنتاج المتوسط في التناقص** " [8]

[8]) حسام داود وآخرون، مبادئ الاقتصاد الجزئي، مرجع سابق، ص 237

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

وهو ما يعكس تزايد الإنتاج الكلي ــ نتيجة ز
بمعدل متزايد في البداية ثم بمعدل متناقص، إلى
في الانخفاض وذلك مهما زاد عدد العمال.

ومن السهل تبرير مفعول هذا القانون خاصة في المجال الزراعي (وهو المجال الذي تم فيه اكتشاف هذا القانون)، فإذا افترضنا ثبات مساحة الأرض وبالموازاة ثبات المستوى التقني المستخدم فيها وتكافؤ العمال في مستوى المهارة، فإن زيادة العمال الذين يعملون فيها قد يؤدي في البداية إلى زيادة الإنتاج نتيجة الاستغلال الكلي للأرض والاستفادة من مزايا التخصص وتخفيض الوقت المستخدم في الإنتاج، لكن مع استمرار الزيادة في عدد العمال تستنفذ الأرض خصوبتها، مما يجعل معدل زيادة الإنتاج ينخفض تدريجيا، إلى أن يصل إلى حد معين وينعدم، وبعدها يبدأ الإنتاج الكلي في الانخفاض إذا ما استمر إضافة عمال جدد.[9]

---

[9]) إن ظاهرة قانون تناقص الغلة اكتشفها الفرنسي" تورقو" الذي كان يشغل منصب وزير المالية في عهد لويس السادس عشر ، فقد لاحظ أن البذور التي تزرع في الأرض الخصبة من طرف عامل واحد تكون الإنتاجية فيها معتبرة (مقارنة بعامل واحد) ، وإذا ما أضيف عامل ثاني ثم ثالث فإن الإنتاجية تزداد بمعدل أكبر من زيادة عدد العمال، ثم بمعدل أقل، لكن زيادة الإنتاج لا تستمر إلى ما لا نهاية حيث عندما يصل مستوى الإنتاج إلى حد معين (وهو أكبر حجم ممكن) في قطعة الأرض يبدأ عندها افي التناقص ، مع الزيادة المتتالية لعنصر العمل. ومع أن الوزير الفرنسي تورقو هو من اكتشف هذه الظاهرة ، إلا أن الفضل يرجع إلى ريكاردو الذي صاغها على شكل قانون سنة 1814

والطريف في الأمر أن اكتشاف وانتشار هذا القانون، جاء بالموازاة مع نظرية مالتوس للسكان ، والتي تنص على أن السكان يتزايدون بوتيرة كبيرة حيث يتم مضاعفة عددهم كل خمسة وعشرون عاما، وبما أن حجم الكرة الأرضية ثابت، فإنه، حسب ريكاردو ومالتوس، البشرية محكوم عليها بالمجاعة بعد مدة معينة، وسيستقر وضع التوازن العام تماما عند مستوى البقاء أي الحد الأدنى للمعيشة، وقد سيطرت هذه الفكرة على الاقتصاديين ورجال الدولة نحو خمسين عاما، وهو الأمر الذي جعل بعض الباحثين يطلقون على علم الاقتصاد اسم " العلم المحزن" ،لكن الذي وقع هو أن الباحثين قد أهملا التطور التكنولوجي في حسابهما ، فمع اكتشاف الآلة البخارية وازدهار الصناعة بطلت التوقعات المتشائمة لهما.

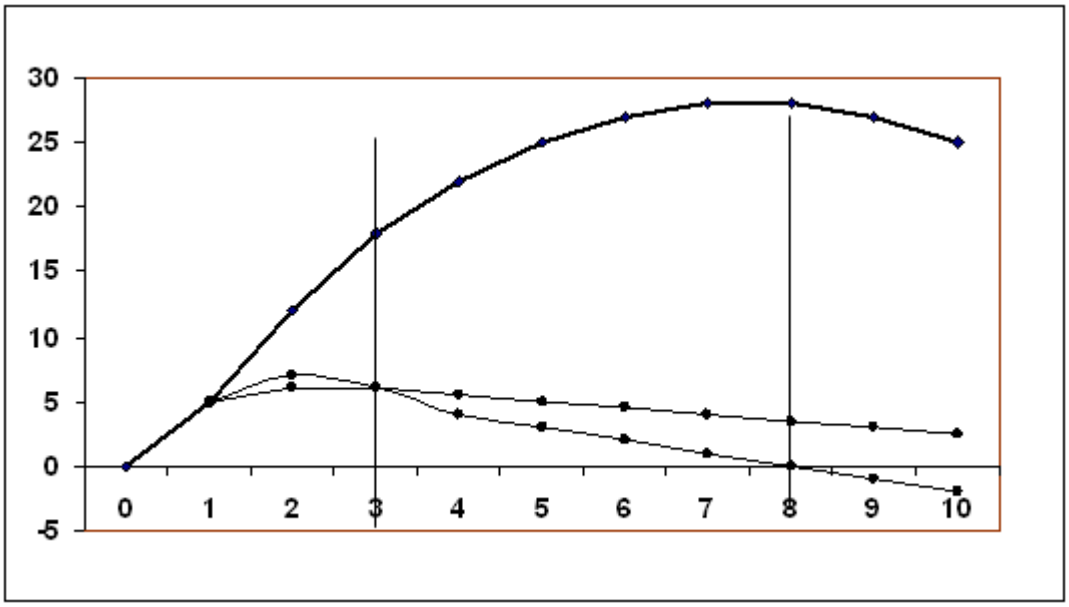
أنظر : بول أ. ساموبلسون، ترجمة مصطفى موفق، علم الاقتصاد، الجزء 7، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1993، ص 21 و ص 289

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ويمكن تحديد النقطة التي يبدأ عندها مفعول ق انعطاف الإنتاج الكلي ، وهي النقطة التي يكون ف قيمة له.

"وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تناقص العوائد الحدية ليست قاصرة على الحالات التي تجمع بين العمل والأرض بل هي مبدأ اقتصادي عام تمتد إلى كل الحالات التي تستخدم فيها العناصر بنسب متغيرة، أي التي تنطوي على زيادات في كمية أحد العناصر مع ثبات الكمية المستخدمة من العنصر الآخر"[10]

مراحل الإنتاج الثلاث:



إن تحليل تطور كل من الإنتاج المتوسط والإنتاج الحدي وعلاقتهما ببعض، يسمح لنا بتحديد ثلاث مناطق للإنتاج هي:

المنطقة الأولى:

تبدأ من نقطة الأصل وتنتهي عند نقطة تقاطع منحنى الإنتاج الحدي مع المتوسط، (من الشكل السابق من L=0 إلى L= 3) ، وفي هذه المنطقة نجد أن منحنى الإنتاج الحدي يفوق منحنى الإنتاج المتوسط إلى غاية L= 3 حيث يتساوى كل من الحدي

[10]) حسام داود وآخرون، مبادئ الاقتصاد الجزئي، مرجع سابق، ص 237

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

والمتوسط، وما يمكن ملاحظته في هذه المنطقة ه
والمتغير في تزايد، فإذا كانت هذه الفعالية تقاس ب
كانت الإنتاجية المتوسطة في تزايد مستمر كلما تناقصت تكلفة الوحدة من الإنتاج، ومن ناحية النجاعة الاقتصادية فإن المؤسسة من صالحها زيادة العنصر المتغير في المنطقة الأولى، من أجل استغلال أمثل لرأس المال، لأن وجود عدد صغير من العنصر المتغير مقارنة مع الحجم الكبير لرأس المال يجعل الإنتاجية الحدية لهذا الأخير سالبة، وهذا يتجلى في نسبة المزج بين عوامل الإنتاج (L/K) وعلى العموم يمكن تلخيص خواص هذه المنطقة بالتالي:

ـ استخدام مفرط أو مكثف للعنصر النادر وهو العنصر المتغير (العمل)، ويعبر عنه رياضيا بالإنتاجية الحدية للعمل موجبة $P_{mgL} > 0$

ـ استغلال ناقص لرأس المال ، هذا يعني أن الإنتاجية الحدية لرأس المال سالبة $P_{mgk} < 0$

المنطقة الثانية:

تمتد هذه المنطقة من نقطة تقاطع الإنتاج الحدي مع المتوسط ، أي أين يكون الإنتاج المتوسط في أقصى قيمة له، إلى النقطة التي ينعدم فيها الإنتاج الحدي (حيث يكون الإنتاج الكلي في أقصى قيمة له)، وفي المثال السابق من L= 3 إلى L= 8 ، وفي هذه المنطقة يكون منحنى الإنتاج المتوسط فوق منحنى الإنتاج الحدي، والإنتاج الكلي يستمر في الزيادة بمعدل متناقص ، وأن أية وحدة إضافية في العنصر المتغير تنقص من فعاليته (أي إنتاجية حدية للعنصر المتغير متناقصة لكن موجبة) ، لكن ترفع من إنتاجية العنصر الثابت حيث يصبح استغلال العنصر الثابت أكثر فعالية (إي إنتاجية حدية للعنصر الثابت موجبة)، وباختصار، تتميز هده المنطقة بـ:

ـ فعالية العنصر المتغير متناقصة لكن موجبة أي إنتاجية حدية للعنصر المتغير L موجبة أي $P_{mgL} > 0$

ـ فعالية متزايدة للعنصر الإنتاجي الثابت أي إنتاجية حدية لعنصر رأس المال موجبة $P_{mgK} > 0$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

المنطقة الثالثة:

تشمل هذه المنطقة كل الناحية التي تكون فيها [illegible] سالبة، وفي المثال السابق $L>8$ ، ونلاحظ في هذه المنطقة أن الإنتاجية المتوسطة للعنصر المتغير تستمر في التناقص لأن الإنتاجية الحدية له سالبة، وفعالية العنصر الثابت متناقصة لأنه يستخدم بطريقة تفوق طاقته ، ويمكن تلخيص خواص هذه المنطقة بما يلي:

ـ تبذير في عنصر العمل ، حيث يفوق حجم العمل حجم رأس المال مما يجعل الإنتاجية الحدية للعمل سالبة أي : $P_{mgL} <0$

ـ استخدام مكثف لعنصر رأس المال، مما يجعل الإنتاجية الحدية له متناقصة لكن موجبة أي : $P_{mgK} >0$

بعد أن تطرقنا إلى شرح مراحل الإنتاج الثلاث ، يمكن القول أنه على المؤسسة اجتناب القيام بعملية الإنتاج في ظروف المنطقة الأولى والثالثة أين تكون الإنتاجية الحدية لأحد عوامل الإنتاج سالبة، واختيار المنطقة الثانية لأن فيها يكون حجم العمل يتناسب مع حجم رأس المال مما يجعل الإنتاجية الحدية لهما موجبة، ولو كانت متناقصة. ولا يمكن تحديد التوليفة من L و k بالضبط ما لم ندخل عامل الأسعار في الصورة ، وعلى ذلك ينظر إلى الحدود الفاصلة بين المرحلة الأولى والثانية ، والمرحلة الثانية والثالثة على أنها قيود يجب أن يؤخذ بها عند اتخاذ قرارات الإنتاج الرشيدة.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

المبحث الثاني: دالة الإنتاج في الفترة الد

في الفترة الطويلة ، يستطيع المنتج أو المؤسسة تغيير رأسماله أو عناصر الإنتاج التي كان لا يمكن زيادتها خلال فترة زمنية قصيرة، وبهذا فإن كل عناصر الإنتاج تصبح متغيرة ، وحيث أننا اختصرنا عوامل الإنتاج في عاملين فقط هما العمل ورأس المال، فتصبح الكمية المنتجة دالة في العمل ورأس المال معا، ونكتب:

$$q = f(L,k)$$

وإن كانت دالة الإنتاج في الفترة القصيرة خاضعة لقانون المردود المتناقص، فإن دالة الإنتاج في الفترة الطويلة تخضع لقانون **غلة الحجم**، ويعرف قانون غلة الحجم بأنه: "**استجابة الناتج للزيادة المتناسبة لجميع عوامل الإنتاج**"[11]

فزيادة عوامل الإنتاج بنفس النسبة، ينتج عنه دائما زيادة في الإنتاج، وهذا ما يسمح للمؤسسة بالتوسع والاستفادة من اقتصاديات النطاق أو غلة الحجم. وزيادة الإنتاج لا تماثل دائما زيادة عوامل الإنتاج وبالمقارنة بينهما (أي بين معدل زيادة الإنتاج ومعدل زيادة عوامل الإنتاج)، يمكن أن نميز ثلاث مراحل، مرحلة غلة الحجم المتزايدة، مرحلة غلة الحجم الثابتة، ومرحلة غلة الحجم المتناقصة.

المرحلة الأولى : غلة الحجم المتزايدة

في هذه المرحلة تكون معدل زيادة الإنتاج أكبر من معدل زيادة عوامل الإنتاج ، بحيث إذا ضاعفنا عوامل الإنتاج معا بنسبة معينة، يتضاعف الإنتاج بأكبر من تلك النسبة، مثلا إذا كان لدينا عاملين وآلة وكان حجم الإنتاج المحقق بهما 50 قطعة من منتوج معين، فإذا ضاعفنا عوامل الإنتاج بـ 2 مرة ، فيصبح لدينا أربع عمال وآلتين، ولما كانت دالة الإنتاج تمر بمرحلة غلة الحجم المتزايدة عندها يتضاعف الإنتاج بأكبر من العدد 2 فيصبح مثلا 125 قطعة.

---

[11]) سحنون محمد، محاضرات في التحليل الاقتصادي الجزئي، مرجع سابق، ص 93

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

المرحلة الثانية: مرحلة غلة الحجم الثابت-

لا يمكن استمرار تزايد غلة الحجم إلى ما لا نهاية، فعندما يصل المشروع إلى مستوى معين من التوسع، تصبح زيادة الإنتاج تتناسب مع زيادة عوامل الإنتاج تماما، وعندها نقول أن المشروع يمر بمرحلة غلة الحجم الثابتة ، ففي المثال السابق ، عند مضاعفة عوامل الإنتاج بالعدد 2 ليصبحا أربع عمال وآلتين، يتضاعف الإنتاج بنفس النسبة أي 2 ، فيصبح 100 قطعة بعد أن كان 50 قطعة.

المرحلة الثالثة: مرحلة تناقص غلة الحجم

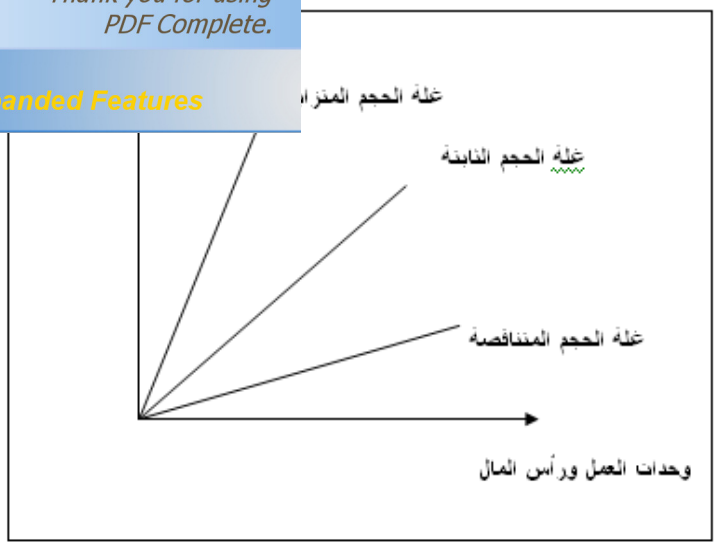
في هذه المرحلة تكون زيادة الإنتاج بنسبة أقل من نسبة زيادة عوامل الإنتاج، حيث إذا ضاعفنا عوامل الإنتاج بنسبة معينة ، يستجيب الإنتاج بالزيادة لكن بنسبة أقل من نسبة زيادة عوامل الإنتاج، في المثال السابق مثلا وباستخدام أربع عمال وآلتين ، يصبح حجم الإنتاج 75 قطعة مثلا، عندها نقول أن المشروع يمر بمرحلة غلة الحجم المتناقصة.

ويرجع بعض المحللين هذه الوضعية إلى كبر حجم المؤسسة وعدم قدرة الإدارة على احتوائها بأساليب أكفأ من التسيير والتنظيم، إلا أن هذا التحليل يصبح موضع تساؤل إذا أخذنا بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في أساليب الإدارة والتوجيه ، والأدوات الحديثة المستخدمة في الإدارة كالكمبيوتر والبرمجيات.

التمثيل البياني للمراحل الثلاث لغلة الحجم:

إذا افترضنا أن المحور الأفقي يمثل تطور وحدات عوامل الإنتاج (العمل ورأس المال)، والمحور العمودي يعبر عن تطور حجم الإنتاج فالتمثيل البياني يكون على الشكل التالي:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features



كيفية تحديد نوع غلة الحجم لدالة الإنتاج:

في الغالب يستخدم الاقتصاديون الأسلوب الرياضي عند التكلم عن قانون غلة الحجم ، ويمكن تحديد نوع غلة الحجم رياضيا إذا كانت دالة الإنتاج متجانسة، وذلك من خلال درجة تجانسها.

ومعنى أن تكون دالة الإنتاج متجانسة من الدرجة n ، أن تؤدي مضاعفة عوامل الإنتاج بمعامل محدد ــ وليكن العدد الحقيقي الموجب t ــ ، إلى مضاعفة الإنتاج بـ t^n ، حيث يسمى n درجة التجانس. ونكتب:

$$f(tL, tK) = t^n(L,K)$$

° إذا كانت $n > 1$ معنى هذا إذا ضاعفنا عوامل الإنتاج بـ t مرة يتضاعف الإنتاج بـ t^n وهي قيمة أكبر من t، إذن غلة الحجم هنا متزايدة.

° إذا كانت $n=1$ معنى هذا إذا ضاعفنا عوامل الإنتاج بـ t مرة يتضاعف الإنتاج بـ t^1 وهي تساوي t أي نفس نسبة مضاعفة عوامل الإنتاج ،ومنه غلة الحجم هنا ثابتة

° إذا كانت $n<1$ معنى هذا إذا ضاعفنا عوامل الإنتاج بـ t مرة يتضاعف الإنتاج بـ t^n وهي قيمة أقل من t ، إذن غلة الحجم هنا متناقصة.

* ومن خواص دوال الإنتاج المتجانسة من الدرجة n لها مشتقات جزئية أولى (أي النواتج الحدية لعوامل الإنتاج) متجانسة من الدرجة n-1

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

مثال تطبيقي:

إذا كانت لدينا دالة إنتاج من الشكل: $+ L^2$

المطلوب : أثبت أن هذه الدالة متجانسة ، واحسب درجة تجانسها ، ثم استنتج نوع غلة الحجم لها؟

الحل:

تكون هذه الدالة متجانسة إذا تحقق الشرط التالي: $f(t L, t K) = t^n (L,K)$ ، أي إذا ضاعفنا عوامل الإنتاج L و K بـــ t يتضاعف q بـــ t^n

وبتطبيق هذا الشرط على الدالة نجد:

$$q = (tL, tk) = 3t^2 K^2 + 2t K t L + t^2 L$$
$$= t^2 (3K^2 + 2LK + L^2)$$
$$= t^2 q$$

إذن مضاعفة عوامل الإنتاج بـــ t أدى إلى مضاعفة الإنتاج بـــt^2 ، ومنـــه الدالـــة متجانسة ، ودرجة تجانسها يساوي 2 ، وبما أن $2 > 1$ فإن هذه الدالة تمر بمرحلة غلة الحجم المتزايدة.

دالة الإنتاج " كوب ــ دوقلاص COBB – DOUGLAS"

تأخذ دوال الإنتاج أشكال جبرية مختلفة ، ومن الدوال الأكثر استعمالا هـــي دالـــة كوب دوقلاص، والتي تكتب على الشكل: $q = b L^{\alpha} K^{\beta}$

حيث b: عدد ثابت موجب

K و L : عوامل الإنتاج

α و β معاملان حقيقيان موجبان حيث :

تكون قيمة المعامل α محصورة بين 0 و 1 أي: $0<\alpha<1$

أما قيمة المعامل β فهو يساوي إلى ما تبقى عن الواحد الصحيح أي: $\beta = \alpha - 1$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

1ـ درجة تجانس دالة كوب دوقلاص:

يمكن تحديد درجة تجانس دالة كوب دوقلاص [illegible]

عوامل الإنتاج بالعدد الموجب t ونرى بكم يتضاعف الإنتاج الكلي:

$$q = (t\,L\,,\,tk) = b\,t^{\alpha}L^{\alpha}\;\;t^{\beta}\,K^{\beta}$$
$$= t^{(\alpha+\beta)}\,bL^{\alpha}\,K^{\beta}$$
$$= t^{(\alpha+\beta)}\,q$$

أي أن الدالة متجانسة من الدرجة ($\beta + \alpha$) ، ولما كان $\alpha + \beta = 1$ ، إذن دالة كوب دوقلاص هي دالة متجانسة من الدرجة 1، وبالتالي فإن النواتج الحدية لـرأس المـال والعمل (وهي المشتقات الجزئية الأولى لدالة الإنتاج) متجانسة من الدرجة الصـفر ، معنى هذا أن حجم الإنتاج يبقى دون تغيير في حالة مضاعفة عوامل الإنتـاج بـنفس النسبة.

2ـ المرونة الجزئية للإنتاج بالنسبة لعوامل الإنتاج:

ويقصد بالمرونة الجزية للإنتاج بالنسبة لعوامل الإنتاج، درجـة حساسـية الكميـة المنتجة للتغيرات التي تحدث في أحد عوامل الإنتاج بنسبة معينة، بمعنى إذا تغير حجم عامل من عوامل الإنتاج بنسبة معينة بكم سيتغير حجم الإنتـاج؟ ، وتقـاس المرونـة الجزئية لعاملي الإنتاج : العمل ورأس المال بالعلاقات التالية:

بالنسبة للعمل:

$$e_L = \frac{dQ}{dL}\cdot\frac{L}{Q} = ...\%$$

بالنسبة رأس المال:

$$e_K = \frac{dQ}{dK}\cdot\frac{K}{Q} = ...\%$$

بالتطبيق على دالة كوب دوقلاص نجد:

لدينا دالة كوب دوقلاص من الشكل: $q = b\,L^{\alpha}\,K^{\beta}$

ـ مرونة الإنتاج بالنسبة للعمل :

$$e_L = \frac{dQ}{dL}\cdot\frac{L}{Q} = \alpha bL^{\alpha-1}K^{\beta}\cdot\frac{L}{bL^{\alpha}K^{\beta}} = \alpha\%$$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ـــ مرونة الإنتاج بالنسبة لرأس المال:

$$e_K = \frac{dK}{Q} = \beta b L^{\alpha} K^{\beta-1} \cdot \frac{K}{bL^{\alpha} K^{\beta}} = \beta\%$$

التعليق: معنى النتائج السابقة ، أنه إذا تغير حجم العمل في المؤسسة بـــ 1 % يتغير حجم الإنتاج بـــ % α، وإذا تغير حجم رأس المال بـــ 1% يتغير حجم الإنتاج بـــ % β

قاعدة عامة ، بالنسبة لدوال الإنتاج التي من شكل دالة كوب دوقلاص ، مرونة الإنتاج لكل عامل إنتاجي تساوي إلى الأس المرفوع به ذلك العامل الإنتاجي .

المبحث الثالث: دالة الإنتاج وسلوك المؤسسة

إلى حد الآن أخذنا في التحليل بعين الاعتبار عناصر الإنتاج المستعملة وحجم الإنتاج المحصل عليه، أي تمت الدراسة من الجانب الفني فقط، وحتى يكون التحليل تحليلا متكاملا ، يجب التعرض إلى الجانب الاقتصادي والمتمثل في أسعار عوامل الإنتاج والمنتجات، إذ أن العناصر التي تستعملها المؤسسة في الإنتاج تشترى بأسعار يحددها السوق ، والمنتجات التي تنتجها تباع بسعر أيضا يحدده السوق ، ولا يمكن للمنتج أن يؤثر فيها (نفترض أن السوق هنا تسوده المنافسة الكاملة).

إن النفقات التي يتحملها المنتج من أجل شراء عناصر الإنتاج تمثل **التكاليف**، أما مبيعات المواد المنتجة تحقق له **إيرادات**، والفرق بينهما هو **الربح**، وهدف المنتج النهائي هو دائما تحقيق أكبر ربح ممكن.

إن التحليل الاقتصادي لدالة الإنتاج لا يختلف كثيرا عن التحليل الاقتصادي لدالة المنفعة، إذ أن الأدوات المستخدمة نفسها،

فمنحنيات السواء في دالة المنفعة تقابلها منحنيات الناتج المتساوي في دالة الإنتاج،

وخط الميزانية في دالة المنفعة يقابله خط التكلفة في دالة الإنتاج،

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

وبالتالي تعظيم المنفعة وتدنية الإنفاق (أي توا
تعظيم الإنتاج وتدنية التكاليف (أي توازن المنتج)
نفسها (طريقة مضروب لاغرانج وطريقة التعويض)، وفيما يلي سنتعرف على كل هذا.

منحنيات الناتج المتساوي:

يعبر منحنى الناتج المتساوي عن التوليفات (المجموعات) المختلفة من العمالة ورأس المال ، التي يمكن للمؤسسة أن تستخدمها في إنتاج كمية معينة من الإنتاج، أو بتعبير آخر" **منحنى الناتج المتساوي هو المحل الهندسي للتوليفات المكونة من عنصري الإنتاج العمل ورأس المال التي يستطيع المنتج أن يحقق بها نفس مستوى الإنتاج**"

مثال:

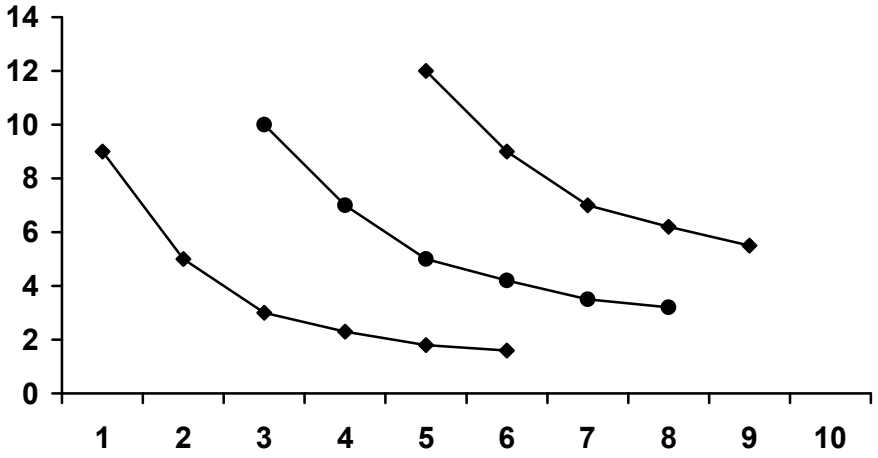
لنفرض أن مؤسسة للإنتاج الغذائي، ترغب في إنتاج كميات مختلفة من الطماطم المصبرة، ولتكن مثلا 600 طن ، 1000طن، و 1400 طن لكل سنة، وبالتالي فإن المؤسسة تبحث عن مختلف التوليفات من عناصر الإنتاج (العمل ورأس المال)، التي تمكنها من إنتاج الكميات المطلوبة أعلاه.

ولتفترض أن المجموعات المختلفة من العمل والآلات لإنتاج كميات معينة من الطماطم المصبرة، كما يلي:

الكمية	Q= 600		Q= 1000		Q= 1400	
المجموعة	وحدات العمل	رأس المال	العمل	ر أس المال	العمل	رأس المال
A	1	9	3	10	5	12
B	2	5	4	7	6	9
C	3	3	5	5	7	7
D	4	2,3	6	4,2	8	6,2
E	5	1,8	7	3,5	9	5,5
F	6	1,6	8	3,2	10	5,3

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ويكون التمثيل البياني للمنحنيات الثلاثة للناتج



والملاحظ هنا أن منحنيات الناتج المتساوي ، تشبه كثيرا منحنيات السواء من حيث الشكل ، لكن الاختلاف الجوهري بينهما هو أن منحنى الناتج المتساوي يمثل كميات الإنتاج الممكنة مقاسة بوحدات قياس مثل الطن واللتر...الخ، وبالتالي يمكننا مقارنة كميات الإنتاج التي تمثلها منحنيات الإنتاج المتكافئ قياسا كميا وليس ترتيبيا فقط كمنحنيات السواء.

خصائص منحنيات الناتج المتساوي:

تتمتع منحنيات الناتج المتساوي بنفس خصائص بنفس خصائص منحنيات السواء حيث:

1ـ تنحدر من الأعلى إلى الأسفل تجاه اليمين أي أنها ذات ميل سالب، وهذا يعني أن المؤسسة إذا رغبت في استخدام كميات أقل من رأس المال، وجب عليها استخدام كميات أكبر من العمل حتى يتسنى لها إنتاج نفس كمية الإنتاج (بمعنى أن تبقى على نفس المنحنى)

2ـ منحنيات الناتج المتكافئ لا تتقاطع، وذلك لأنها لو تقاطعت لدلت نقطة التقاطع على أن المنشأة يمكنها إنتاج كميتين مختلفتين من الإنتاج بنفس المجموعة من العمل ورأس المال، وهذا مستحيل.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

3ـ إن أعلى منحنى ناتج متساوي يعبر عن أ
منحنى الناتج المتساوي الأقرب إلى نقطة الأصل

3ـ منحنيات الناتج المتكافئ محدبة من نقطة الأصل، وهذا بسبب تناقص معدل الإحلال الحدي الفني TMST.

معدل الإحلال الحدي الفني (التقني) TMST:

يعبر معدل الإحلال الحدي الفني بين عنصري الإنتاج العمل ورأس المال $TMST_{LK}$، كمية رأس المال الذي يمكن أن تتنازل عنها المؤسسة وتعويضها بوحدة واحدة من عنصر العمل، مقابل المحافظة على نفس مستوى الإنتاج (أي البقاء على نفس منحنى الناتج المتساوي). ورياضيا يمكن قياس $TMST_{LK}$ كما يلي:

$$\text{معدل الإحلال الحدي الفني } TMST_{LK} = \frac{\text{التغير في عدد الوحدات من عنصر رأس المال } -\Delta K}{\text{التغير في عدد الوحدات من عنصر العمل } \Delta L}$$

ـ وبالمثل كما رأينا في الجزئية الخاصة بمعدل الإحلال بالنسبة لمنحنيات السواء، يعبر المعدل الحدي للإحلال الفني أيضا عن ميل منحنى الناتج المتساوي، إذا كان بين نقطتين، ويعبر عن ميل المماس الذي يمس منحنى الناتج المتساوي إذا كان عند نقطة وفي هذه الحالة يحسب المعدل الحدي للإحلال الفني باشتقاق دالة منحنى الناتج المتساوي بالنسبة لعنصر العمل.

ـ من جهة أخرى ، فإن معدل الإحلال الفني يمكن حسابه أيضا عن طريق النسبة بين الإنتاجية الحدية للعمل والإنتاجية الحدية لرأس المال، فمثلا إذا كان الإنتاج الحدي لرأس المال يساوي إلى 0,5 عند نقطة معينة على المنحنى، بينما كان الإنتاج الحدي للعمل يساوي إلى 2 ، فإن هذا يعني أن وحدة واحدة من العمل تكون إنتاجيتها أربعة أمثال إنتاجية وحدة واحدة من عنصر رأس المال عند هذه النقطة، وبالتالي فإن المنشأة يمكنها أن تتنازل عن أربع وحدات من رأس المال باستخدام وحدة إضافية من العمل وتستمر في إنتاج نفس الكمية المنتجة.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

إذن المعدل الحدي للإحلال الفني= الإنتاجية الحدية لعنصر رأس المال Pmg_k

خط التكلفة المتساوي:

إن شراء كمية من رأس المال K وكمية من العمل L بأسعار محددة في السوق وهي P_K بالنسبة لرأس المال و P_L بالنسبة للعمل ، يقتضي إنفاق مبلغ معين (ميزانية المؤسسة) يمثل التكاليف الكلية CT حيث:

$CT = L P_L + KP_K$ ، ويمكن إيجاد سلسلة من التوليفات من L و K تكلف المؤسسة نفس مستوى الإنفاق، هذه التوليفات تشكل ما يغرف بخط التكلفة المتساوي ، وهو نظير خط الميزانية في دالة المنفعة وسلوك المستهلك.

يمكن كتابة معادلة الميزانية السابقة على الشكل:

$$K = \frac{CT}{P_K} - \frac{P_L}{P_K} \cdot L$$

وهي عبارة عن معادلة خط مستقيم من الشكل $Y= b - a X$ حيث تمثل النسبة بين الأسعار $(-\frac{P_L}{P_K})$ميل هذا الخط.

ولتمثيل خط التكلفة بيانيا يكفي نقطتين فقط وليكونا النقطتين المتطرفتين، أي نقاط التقاطع مع محور السينات ومع محور العينات حيث:

إذا أنفق المنتج كل ميزانيته للحصول على عنصر الإنتاج العمل ، معنى هذا أن K=0 ، و $L = \frac{CT}{P_L}$

وإذا أنفق كل ميزانيته لشراء رأس المال فسيكون : L=0 و $K = \frac{CT}{P_K}$

مثال:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

بفرض أن مؤسسة رصدت ميزانية لشراء عو
قدرت بـــ 1000 ون، وكان سعر الوحدة من العد
ون، أوجد معادلة خط التكلفة المتساوي، ومثله بيانيا؟

الحل:

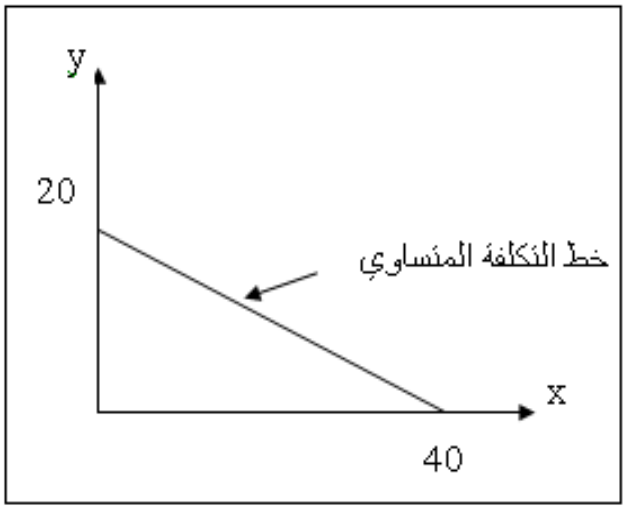
يمكن إيجاد عدد كبير من التوليفات من عناصر الإنتاج (العمل ورأس المال) تكلف المؤسسة مبلغ 1000ون، نختصرها في معادلة التكلفة المتساوية التالية : $CT = 1000 = 25\,L + 50\,K$

ولرسم خط التكلفة المتساوي المعبر عنه بالمعادلة السابقة يكفي نقطتين هما :

نقطة التقاطع مع محور السينات: $\frac{CT}{P_L} = \frac{1000}{25} 40$

نقطة التقاطع مع محور العينات: $\frac{CT}{P_K} = \frac{1000}{50} = 20$

ويكون التمثيل البياني من الشكل:

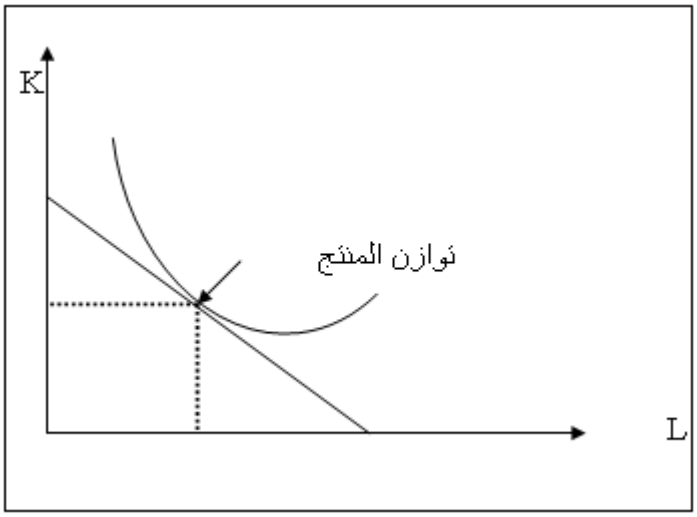


إذن كل التوليفات التي تقع فوق هذا الخط تكلف المؤسسة مبلـــغ 1000 ون، أمـــا التوليفات التي تقع أعلاه فهي تكلف بطبيعة الحال مبلغ أكبر والتوليفات التي تقع أدنـــاه تكلف مبلغ أقل.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

توازن المنتج:

يهدف أي منتج إلى الحصول على أعظم إنتاج [illegible] أكبر ربح وهو الهدف النهائي له، ولما كانت مستويات الإنتاج معبر عنها بمنحنيات الناتج المتساوي فإن من الطبيعي أن يختار المنتج التوليفة من عناصر الإنتاج التي تقع في أعلى منحنى ناتج متساوي، وبما أن المؤسسة لديها ميزانية محددة لشراء عناصر الإنتاج وهو القيد الذي يقيد اختياراته، فإن التوليفة المثلى التي تحقق أعلى مستوى إنتاج في ظل قيود الميزانية المتاحة، هي التي تمثل نقطة مماس منحنى الناتج المتساوي مع خط التكلفة المتساوي.



عند نقطة التماس يتساوى ميل منحنى الناتج المتساوي مع ميل خط الميزانية، وبما أن ميل منحنى الناتج المتساوي هو عبارة عن المعدل الحدي للإحلال في قيمته السالبة والذي يساوي إلى النسبة بين النواتج الحدية لعوامل الإنتاج، وميل خط الميزانية هو النسبة بين الأسعار، فإنه يتحقق توازن المنتج (تحقيق أعظم إنتاج تحت قيد التكاليف) عندما تتساوى النسبة بين النواتج الحدية لعوامل الإنتاج مع النسبة بين أسعار عوامل الإنتاج ، ونكتب:

$$-\frac{Pmg_L}{Pmg_K} = -\frac{P_L}{P_K}$$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ولا ننسى الشرط الثاني لتوازن المنتج وهو أن

أي:

$$CT = L\,P_L + KP_K$$

تعظيم الإنتاج باستخدام طريقة مضروب لاغرانج:

تماما كتعظيم دالة المنفعة، يمكن استخدام مضروب لاغرانج للحصول على التوليفة التوازنية من عناصر الإنتاج والتي تحقق للمنتج أكبر إنتاج في ظل القيود المتاحة وهي الميزانية المتاحة وأسعار عوامل الإنتاج التي يحددها السوق.

أولا: تشكيل دالة مضروب لاغرانج

$$L = f(L, k) + \lambda\,(CT - L\,P_L - K\,P_K)$$

ثانيا: الشرط الأول لتعظيم دالة مضروب لاغرانج هو وضع المشتقات الجزئية الأولى تساوي الصفر أي:

$$L'_L = 0 \;\rightarrow\; f'_L - \lambda\,P_L = 0$$

$$L'_K = 0 \qquad f'_k - \lambda\,P_K = 0$$

$$\rightarrow$$

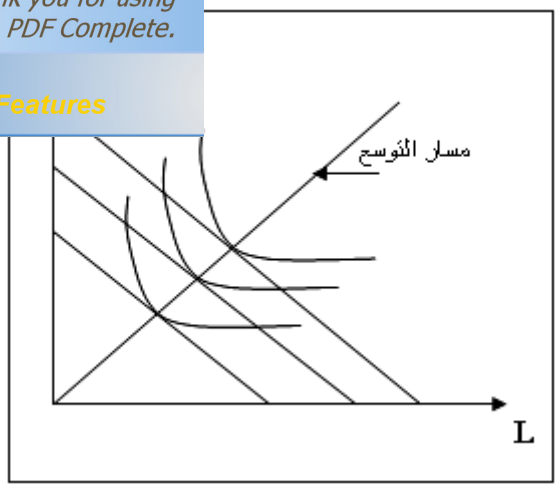
$$L'_\lambda = 0 \;\rightarrow\; CT - L\,P_L - K\,P_K = 0$$

ثالثا: الشرط الثاني لتعظيم دالة مضروب لاغرانج وهو أن يكون المحدد الهيسي أكبر من الصفر أي :

$$\begin{vmatrix} L''_{LL} & L''_{LK} & L''_{L\lambda} \\ L''_{KL} & L''_{KK} & L''_{k\lambda} \\ L''_{\lambda L} & L''_{\lambda K} & L''_{\lambda\lambda} \end{vmatrix} > 0$$

مسار توسع المؤسسة:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features



إذا غيرت المؤسسة إنفاقها الكلي بينما بقيت أسعار عوامل الإنتاج ثابتة ، فإن خط التكلفة الكلية سينتقل إلى أعلى في حالة زيادة الإنفاق، وإلى الأسفل في حالة تخفيض الإنفاق ، لكن بشكل مواز لأن ميل الخط والذي يساوي إلى النسبة بين الأسعار يبقى ثابتا، وطبعا لكل مستوى إنفاق مستوى إنتاج أمثل والذي يمثل نقطة تماس منحنى الناتج المتساوي مع خط التكلفة، إذا وصلنا بين نقاط التوازن المختلفة نحصل على مسار توسع المؤسسة، إذن **مسار توسع المؤسسة هو المحل الهندسي للتوليفات التوازنية الناتجة عن تغير مستوى الإنفاق للمؤسسة وبقاء أسعار عوامل الإنتاج ثابتة**، وهو يماثل (نظير) منحنى استهلاك ــ دخل في نظرية المنفعة.

يمكن استخراج معادلة أو دالة مسار التوسع من الشرط الأول لتوازن المنتج أي:

$$\frac{Pmg_L}{Pmg_k} = \frac{P_L}{P_K}$$

بحيث تكون دالة مسار التوسع من الشكل: $K = f(L)$

ملاحظة: يتخذ مسار توسع المؤسسة شكل خط مستقيم إذا كانت دالة الإنتاج متجانسة.

المبحث الرابع : تعظيم الربح

رأينا فيما سبق كيف يمكن للمنتج الحصول على أعظم إنتاج ممكن مع تدنية التكاليف المترتبة عن العملية الإنتاجية، لكن في الواقع إن الهدف الأساسي والنهائي للمنتج هو تحقيق أكبر ربح وليس أكبر إنتاج، ويحقق المنتج ربحا إذا تمكن من تحقيق فائض بين الإيرادات والتكاليف.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

إذا رمزنا لربح المؤسسة بالرمز P ، وللإيرا
الكلية بالرمز CT فإن:

$$P = RT - CT$$

حيث الإيرادات هي جداء الكمية المنتجة والمباعة في سعر بيع كل وحدة، أي:

$$RT = P_q\, q \quad \rightarrow \quad RT = P_q \,.\, f(K, L)$$

أما التكاليف فهي مجموع التكاليف الثابتة والمتغيرة للمؤسسة أي :

$$CT = L\, P_L + K\, P_K + CF$$

حيث CF تمثل التكاليف الثابتة وهي التكاليف غير المرتبطة بحجم الإنتاج كـأجرة كراء المحل التجاري وبعض أنواع الرسوم كالرسم العقاري...الخ.

وعليه يمكن كتابة دالة الربح السابقة على الشكل:

$$P = P_q.\, f(K, L) - (L\, P_L + K\, P_K + CF)$$

وتكون الدالة في قيمتها الأعظمية إذا تحقق بها شرطين هما:

الشرط الأول : المشتقات الجزئية الأولى بالنسبة لـ L و K تساوي الصفر، أي :

$$P'_L = 0 \;\Rightarrow\; P_q\, Pmg_L - P_L = 0 \;\Rightarrow\; P_q\, Pmg_L = P_L \quad \ldots(1)$$
$$P'_K = 0 \;\Rightarrow\; P_q\, Pmg_K - P_K = 0 \;\Rightarrow\; P_q\, Pmg_K = P_K \quad \ldots(2)$$

وتمثل $P_q\ Pmg_L$ و $P_q\ Pmg_K$ الإنتاجية الحدية لعوامل الإنتاج العمل ورأس المال على التوالي مقومة بالوحدات النقدية أي القيمة النقدية للإنتاجية الحدية لعوامل الإنتاج، وهو ما يسمى بالإيراد الحدي.

ومعنى الشرط الأول لتعظيم الربح هو أن تكون القيمة النقدية لإنتاجية آخر وحدة مستخدمة من عوامل الإنتاج أي الإيراد الحدي للعنصر الإنتاجي يساوي إلى سعره.

الشرط الثاني: المشتقات الجزئية الثانية لنفس المتغيرات أصغر من الصفر، أي:

$$\frac{\partial^2 P}{\partial L^2} < 0 \quad , \quad \frac{\partial^2 P}{\partial K^2} < 0$$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

مثال تطبيقي:

نفرض أن دالة إنتاج لمؤسسة ما تأخذ الشكل التالي

$$q = - L^2 - 2 K^2 + 12 L + 11 K + 1$$

وأن سعر السلعة q هو $P_q = 12$

وسعر العنصر الإنتاجي L هو $P_L = 7$

وسعر العنصر الإنتاجي K هو $P_K = 5$

والتكاليف الثابتة للمؤسسة هي : $CF = 8$

المطلوب : أحسب أعظم ربح يمكن أن يحققه هذا المنتج؟

الحل:

نعلم أن دالة الربح من الشكل: $P = P_q . f(K, L) - (L P_L + K P_K + CF)$

بالتعويض بالمعطيات السابقة في دالة الربح نجد:

$$P = 12 . (- L^2 - 2 K^2 + 12 L + 11 K + 1) - (7 L + 5 K + 8)$$

$$P = - 12 L^2 - 24K^2 + 137 L + 127 K + 4$$

الشرط الأول لتعظيم دالة الربح: (المشتقات الجزئية الأولى تساوي الصفر)

$p'_L = 0 \quad \rightarrow \quad -24 L + 137 = 0 \quad \rightarrow \quad L \approx 5,7$

$P'_K = 0 \quad \rightarrow \quad - 48 k + 127 = 0 \quad \rightarrow \quad K \approx 2,6$

الشرط الثاني: المشتقات الجزئية من الدرجة الثانية أقل من الصفر

$$P''_{LL} = -24 < 0$$

$$P''_{KK} = - 48 < 0$$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

الشرط الثاني محقق ، إذن التوليفة التي تحقق

$(L= 5,7)$ $(K = 2,6)$

يمكن حساب قيمة هذا الربح بالتعويض في دالة الربح فنجد:

$$P = - 12 (5,7)^2 – 24(2,6)^2 + 137 (5,7) + 127 (2,6) + 4$$

$$P = 563$$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

الفصل الثاني: دا

في سبيل تحقيق كمية محددة من الإنتاج يتوجب على المنتج استخدام مبلغ معين من عناصر الإنتاج المختلفة، هذه العناصر يتم شراؤها من السوق مقابل دفع مبالغ مالية وهي ما تمثل تكاليف الإنتاج. قد تكون هذه التكاليف ثابتة أو متغيرة، وهذا مرتبط بالفترة الزمنية التي يتم فيها دراسة التكاليف، إن كانت قصيرة أو طويلة.

ففي الفترة القصيرة تظهر إلى جانب عناصر الإنتاج المتغيرة، بعض عناصر الإنتاج الثابتة وهي ما تمثل التكاليف الثابتة حيث تتحملها المؤسسة سواء أنتجت أو لم تنتج، مثال ذلك إيجارات الأرض والمباني، وأغلب أنواع التأمينات وضرائب الملكية وأجور بعض الإداريين الذين يستمر عملهم حتى في فترات عدم الإنتاج...

أما في الفترة الطويلة، يستطيع المنتج تغيير حجم المؤسسة وكل عناصر الإنتاج بما فيها الثابتة، وبالتالي تصبح كلها متغيرة، مما يجعل كل التكاليف متغيرة.

وعليه فإن تحليل التكاليف يتوجب علينا التمييز بين التكاليف في الفترة القصيرة أين تظهر هناك تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، والفترة الطويلة التي تصبح فيها كل التكاليف متغيرة.

المبحث الأول: دالة التكلفة في الفترة القصيرة

قبل التطرق إلى دراسة دوال التكلفة في الفترة القصيرة ، نتعرف أولا على كيفية استخراج دالة التكلفة بدلالة الكمية المنتجة

1- كيفية استخراج دالة التكلفة

نسمي العلاقة الرياضية التي تربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج المحقق عن طريق إنفاق هذه التكاليف بـ "دالة التكاليف"، ويمكن كتابتها على الشكل: $CT= f(q) + CF$ ، ولاستخراج دالة التكلفة بدلالة حجم الإنتاج نستعين بثلاث معادلات كنا قد تعرفنا عليها في الفصل السابق هي:

أولا: دالة الإنتاج $q = f(K,L)$

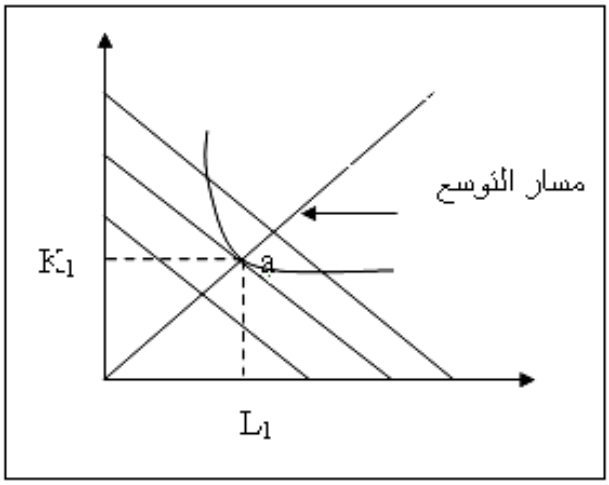
ثانيا: دالة التكلفة بدلالة عناصر الإنتاج أي $CT = L\,P_L + K\,P_K + CF$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ثالثا: دالة مسار توسع المؤسسة والتي تكون م

فإذا اعتبرنا أن المنتج عقلاني ، فإنه يختار دا

على مجرى توسع المؤسسة باعتباره يمثل التوليفات التوازنية لعناصر الإنتاج كما هو موضح في الشكل التالي:



فإذا اخترنا أي نقطة من مسار توسع المؤسسة ولتكن النقطة a ، والتي تقابل الكميات K_1 و L_1 من عناصر الإنتاج، فإنه يمكن تحديد حجم الإنتاج المقابل لها ، إنطلاقا من دالة الإنتاج $q = f(K,L)$ ، وبما أن أسعار عوامل الإنتاج معطيات خارجية ، فإنه يمكن تحديد مجموع التكاليف المتغيرة (الكلية منقوص منها التكاليف الثابتة) ، بضرب كميات عناصر الإنتاج في أسعارها أي بالتعويض في المعادلة التالية:

$CT - CF = L\,P_L + K\,P_K$ ومنه نتحصل على مقدار التكلفة اللازمة لإنتاج كمية محددة من الإنتاج وبتكرار العملية عند أي نقطة من مسار التوسع نحصل على دالة التكلفة الكلية والتي نعبر عنها بالعلاقة التالية:

$$CT - CF = f(q)$$ أي

$$\mathbf{CT = f(q) + CF}$$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

مثال توضيحي:

من المعطيات التالية ، أوجد دالة التكلفة الكلية

دالة الإنتاج : $q = 4\,K^{2/3}\,L^{1/3}$ ،

أسعار عوامل الإنتاج: $P_K = 2$ ، $P_L = 3$

معادلة مسار التوسع للمؤسسة: $K = 3\,L$

$(\sqrt[3]{9} = 2{,}08)$

الحل : لدينا ثلاث معادلات هي :

$q = 4\,K^{2/3}\,L^{1/3}$ .....(1)

$CT = 3\,L + 2\,K$..... .....(2)

$K = 3\,L$..... .....(3)

بتعويض المعادلة (3) في كل من (1) و (2) نجد :

$CT = 9L$

$q = 4\,(3L)^{2/3}\,L^{1/3} = 8{,}32\,L \quad \rightarrow \quad L = q / 8{,}32$

ومنه $CT = 9\,(q / 8{,}32)$

إذن : $CT = q / 1{,}08$

وهي دالة التكلفة الكلية بدلالة الكمية المنتجة q

2- أنواع التكاليف:

في الفترة القصيرة يمكن أن نميز بين التكاليف المتغيرة المرتبطة بالكمية المنتجة، والتكاليف الثابتة، ويمكن أن نكتب التكلفة الكلية والتي رأيناها سابقا $CT = f(q) + CF$ على الشكل:

$$CT = CV + CF$$

حيث : CV التكاليف المتغيرة

CF التكاليف الثابتة

ونميز أيضا بين التكاليف المتوسطة والتكلفة الحدية.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

التكاليف المتوسطة CM:

تعبر التكلفة المتوسطة الكلية عن متوسط كلفة تمثل نصيب كل وحدة منتجة من مجموع التكاليف الكلية، ويمكن حسابها بقسمة التكلفة الكلية على عدد الوحدات المنتجة.

$$CM = CT/ q$$

وبما أن التكاليف الكلية تساوي إلى تكاليف متغيرة وأخرى ثابتة ، فـيمكن التمييـز بين التكاليف المتوسطة المتغيرة، والتكاليف المتوسطة الثابتة. حيث :

$$CFM = CF/q \quad و \quad CVM = CV / q$$

$$CTM = CFM + CVM$$

والملاحظ هو أن التكاليف المتوسطة الثابتة تتناقص كلما زاد حجم الإنتـاج أي أن نصيب الوحدة الواحدة المنتجة من التكاليف الثابتة يقل كلما كان عدد الوحدات المنتجة كبير.

التكلفة الحدية Cm:

تبين التكلفة الحدية كيفية تطور التكاليف الإجمالية مع زيادة الكميـات المنتجـة، أو بعبارة أخرى هي تكلفة آخر وحدة منتجة، ويمكن حسابها كما يلي:

$Cm = \Delta CT / \Delta q$ في حالة بيانات متقطعة

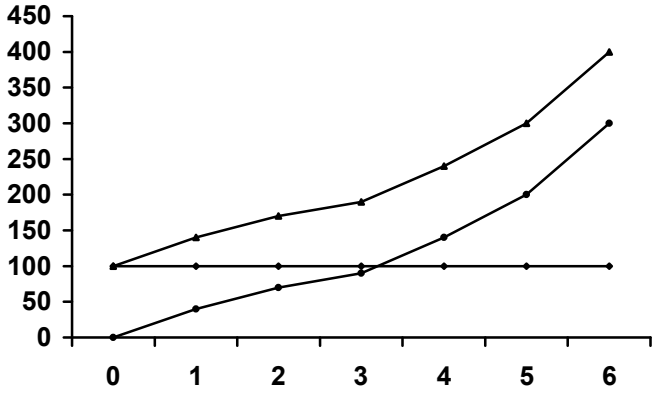
$Cm = d\,CT / d\,q$ في حالة بيانات متصلة

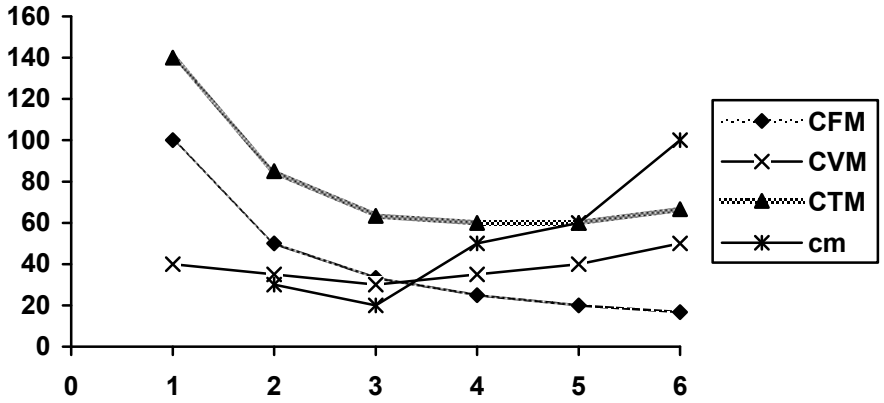
التمثيل الهندسي لمختلف أنواع التكاليف والعلاقات بينهم:

يمكن توضيح أشكال منحنيات التكلفة السابقة انطلاقا من المعطيات التالية:

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

			FM	CT	CV	CF	Q
			00	140	40	100	1
30	85	35	50	170	70	100	2
20	63.33	30	33.33	190	90	100	3
50	60	35	25	240	140	100	4
60	60	40	20	300	200	100	5
100	66.67	50	16.67	400	300	100	6





من الشكل الأول نلاحظ أن منحنى التكلفة الكلية يماثل ويوازي منحنى التكلفة المتغيرة لكن يرتفع عليه بمقدار ثابت هو نفس مقدار التكلفة الثابتة وهذا ما يحقق العلاقة $CT = CV + CF$.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ومن الشكل الثاني ، نلاحظ أن منحنيات التـ
مختلفة، بحيث :

نلاحظ أن منحنى CFM يتناقص باستمرار كلما زادت الكمية المنتجة ، أي أنه كلما كان حجم الإنتاج كبير كلما كانت قيمة CFM أقل.

أما بالنسبة للمنحنيات CVM و CTM و Cm فهي تأخذ شكل حرف U بمعنى أنها تنطلق من قيمة عليا ثم تنخفض لتبلغ أدنى قيمة لها ثم تعود لتترفع من جديد ، وتبلغ التكلفة الحدية أدنى قيمة لها قبل أن تبلغها كل من CVM و CTM، والجدير بالملاحظة هو أنه عند صعود منحنى التكلفة الحدية Cm فإنه يقطع كل من منحنى CTM و CVM عند أدنى قيمة لهما.

وإذا دققنا النظر والتحليل في شكل هذه المنحنيات (أي CT و CVM و Cm) والعلاقة بينهم نلاحظ أنها تشبه كثيرا أشكال منحنيات الإنتاج والعلاقة بينهم (أي PT و PM و Pmg)، والحقيقة هي أن منحنيات التكلفة ما هي إلا صورة مقلوبة لمنحنيات الإنتاج، فإذا قلبنا الصورة السابقة بحيث يصبح محور العينات أفقي ومحور السينات رأسي نتحصل على شكل منحنيات الإنتاج الثلاث التي تطرقنا إليها سابقا.

ويمكن أن نبرهن على هذا جبريا من خلال بحث العلاقة بين التكلفة الحدية والإنتاج الحدي، والعلاقة بين التكلفة المتوسطة والإنتاج المتوسط

العلاقة بين الإنتاج الحدي والتكلفة الحدية:

بافتراض دائما أن دالة الإنتاج تستخدم فقط عنصرين هما رأس المال والعمل، وبما أننا في الفترة القصيرة فإن العنصر الوحيد المتغير هو العمل L، وبافتراض أن سعر الوحدة من عنصر العمل P_L، فإن التكلفة المتغيرة هي : $CV = L . P_L$

وبما أن التكلفة الكلية هي مجموع التكلفة المتغيرة وثابتة فإن :

$$CT = L . P_L + CF$$

ونعلم أن التكلفة الحدية تساوي إلى مشتقة التكلفة الكلية بالنسبة للكمية المنتجة Q أي :

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

$$= \frac{dCT}{dQ} = \frac{dL \cdot P_L}{dQ} + \frac{dCF}{dQ}$$

وبما أن التكاليف الثابتة لا تتغير مهما تغير حجم الإنتاج فإن العلاقة $\frac{dCF}{dQ}$ () تساوي إلى الصفر.

وبما أن الأجر أيضا ثابت فإن العلاقة السابقة يمكن كتابتها على الشكل:

$$Cm = \frac{P_L \cdot dL}{dQ} = P_L \cdot \frac{dL}{dQ}$$

وبملاحظة العلاقة $\frac{dL}{dQ}$ نجد أنها مقلوب الإنتاج الحدي للعمل $\frac{dQ}{dL}$ وبالتالي يمكن الوصول إلى العلاقة بين التكلفة الحدية والإنتاج الحدي التالية:

$$Cm = P_L \cdot \frac{1}{Pmg_L} = \frac{P_L}{Pmg_L}$$

العلاقة بين التكلفة المتغيرة المتوسطة والإنتاج المتوسط:

نعلم أن التكلفة المتغيرة المتوسطة هي التكلفة المتغيرة الكلية مقسومة على عدد الوحدات المنتجة أي

$$CVM = CV / Q$$

وبما أن CV تساوي إلى $L\ P_L$ فإن العلاقة السابقة يمكن كتابتها على الشكل:

$$CVM = \frac{LP_L}{Q} = P_L \frac{L}{Q}$$

والعلاقة $\frac{L}{Q}$ هي مقلوب الإنتاج المتوسط أي $\frac{Q}{L}$ ، ومنه يمكن استنتاج أن التكلفة المتغيرة المتوسطة هي مقلوب الإنتاج المتوسط مضروب في قيمة العنصر المتغير L، ونكتب :

$$CVM = \frac{P_L}{PM_L}$$

العلاقة بين التكلفة الكلية وقانون تناقص الغلة:

من الشكل السابق لمنحنى التكلفة الكلية (وأيضا منحنى التكلفة المتغيرة) ، نلاحظ أنه يزيد في البداية بمعدل متناقص بمعنى أن الزيادة في التكلفة أقل من زيادة الإنتاج،

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

حيث يكون شكل المنحنى محدب نحو الأعلى، (و
إلى أن يصل إلى مستوى معين ثم ترتفع التكاليف
المنحنى محدب نحو الأسفل .

إن هذه التغيرات في معدلات الزيادة للتكلفة ما هي إلا انعكاس مباشر لقانون تناقص الغلة الذي يحكم دالة الإنتاج في الفترة القصيرة كما رأينا سابقا.

ففي المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج، وكما ينص قانون تناقص الغلة، الزيادة في الإنتاج تكون أكبر من الزيادة في العنصر المتغير العمل، وبما أن هذا الأخير يمثل التكلفة، فهذا يعني أن الزيادة في التكلفة تكون أقل من الزيادة في الإنتاج،

وعند مستوى معين من الإنتاج، أين يبدأ مفعول قانون تناقص الغلة ، تصبح الزيادة في الإنتاج أقل من الزيادة في العنصر المتغير أي أن زيادة التكلفة أكبر من زيادة الإنتاج.

وعليه فإن مفعول قانون تناقص الغلة هو الذي يجعل منحنيات التكلفة تأخذ الأشكال السابقة، ويبدأ مفعول هذا القانون بالنسبة لدوال التكلفة عندما تبلغ التكلفة الحدية أدنى قيمة لها.

المبحث الثاني: تعظيم الربح في المدى القصير باستخدام دالة التكلفة

نعلم أن الربح هو الفرق بين الإيرادات الإجمالية والتكاليف الإجمالية أي :

$P = RT - CT$ ، والإيرادات الإجمالية هي حاصل ضرب الكمية المنتجة في سعر بيع الوحدة أي: $RT = P_q . Q$، أما التكاليف الكلية فهي من الشكل :

$$CT = f(Q) + CF$$

ومنه دالة الربح تصبح من الشكل:

$$P = (P_q . Q) - (f(Q) + CF)$$

وتكون دالة الربح في أعظم قيمة لها إذا تحقق شرطان هما:

الشرط الأول : أن تكون المشتقة الأولى لها بالنسبة للمتغير Q يساوي الصفر

الشرط الثاني: أن تكون المشتقة الثانية أقل من الصفر

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

من الشرط الأول نجد :

$$\frac{dP_q}{dQ} = Cm \Rightarrow P_q = Cm$$

معنى هذا أن شرط تعظيم الربح هو أن يكون سعر بيع الوحدة المنتجة (الإيراد الحدي) يساوي إلى التكلفة الحدية، وبتعبير آخر ، إن حجم الإنتاج الذي يحقق به المنتج أعظم ربح هو الذي يكون عنده التكلفة الحدية تساوي إلى سعر بيع الوحدة المنتجة.

مثال تطبيقي:

لنفترض أن دالة التكلفة لمنتج ما على الشكل :

$$CT = 0.02\, q^3 - 0.8\, q^2 + 16\, q + 10$$

وسعر بيع الوحدة المنتجة $P_q = 8$

المطلوب : ما هو حجم الإنتاج الأمثل الذي يحقق لنا أعظم إنتاج؟

الحل:

لدينا: $P = (P_q \,.\, q) - CT$

بالتعويض بالمعطيات السابقة نجد :

$$P = 8\, q - (0.02\, q^3 - 0.8\, q^2 + 16\, q + 10)$$

الشرط الأول : $P - Cm = 0$

ومنه : $8 - (0{,}0 - q^2 - 1{,}6\, q + 16) = 0$

أي : $-0{,}06\, q^2 + 1{,}6\, q - 8 = 0$

وهي معادلة من الدرجة الثانية ، ولحلها نستخدم المميز Δ ، وهو يساوي في هذه الحالة:

$$\Delta = 1{,}6^2 - (4\,.(-0{,}06)\,.\,(-8)) = 0{,}64 \quad \rightarrow \quad \sqrt{\Delta} = 0{,}8$$

$$q_1 = 6{,}66 \qquad q_2 = 20$$

نلاحظ أنه يوجد حلين يحققان الشرط الأول ، يمكن إقصاء أحد الحلين باستخدام الشرط الثاني .

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

الشرط الثاني: المشتقة الثانية أقل من الصفر،

$$d^2 P / d Q^2 = -0,12q + 1,6$$

عندما $q = 6,66$ نجد: $d^2 P / d Q^2 = +0,8 > 0$ الحل مرفوض

عندما $q = 20$ نجد : $d^2 P / d Q^2 = -0,8 < 0$ الشرط محقق

ومنه حجم الإنتاج الذي يحقق أعظم ربح هو $q = 20$

حساب قيمة الربح :

الإيرادات الإجمالية : $RT = P_q . Q = 8 . 20 = 160$

التكاليف الكلية: $CT = 0.02 (20)^3 - 0.8 (20)^2 + 16 (20) + 10 = 170$

حجم الربح: $P = 160 - 170 = -10$

نلاحظ أن المنتج هنا يحقق خسارة وليس ربح ، ومقدار الخسارة تساوي إلى (10−) وهي أقل خسارة يمكن أن يحققها في ظل المعطيات السابقة.

ما نلاحظه أيضا هو أن مقدار الخسارة تساوي قيمة التكلفة الثابتة، معنى هذا أن المؤسسة تمكنت من تغطية التكاليف المتغيرة كلها، وبما أن التكاليف الثابتة تدفعها المؤسسة سواء أنتجت أو لم تنتج ، فمن مصلحة المؤسسة الاستمرار في الإنتاج إذا ارتأت أن الخسارة التي حققتها نتيجة ظروف عابرة، وهذا ما يجعلها تحتفظ باليد العاملة التي لديها من جهة، وتلبي احتياجات بعض الزبائن على الأقل حتى لا تفقدهم.

إذا كانت الخسارة التي تحققها المؤسسة أكبر من قيمة التكاليف الثابتة هنا يكون من صالح المؤسسة أن تتوقف عن النشاط (غلق المؤسسة).

عتبة الغلق وعتبة المردودية:

1) نسمي النقطة التي يكون فيها مقدار الربح (الخسارة) يساوي إلى التكاليف الثابتة أي $P = -CF$ ، **بعتبة الغلق**، وهي تقابل أدنى سعر يمكن أن تتحمله المؤسسة فعنده تتحمل المؤسسة أدنى خسارة ممكنة والتي تساوي التكاليف الثابتة:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

$$V + CF) = -CF \quad \rightarrow \quad P_q Q - CV = 0$$

$$P = CV/Q \quad \rightarrow \quad P_q = CVM$$

إذن تبلغ المؤسسة عتبة الغلق عندما يكون سعر بيع الوحدة يساوي إلى متوسط التكلفة المتغيرة.

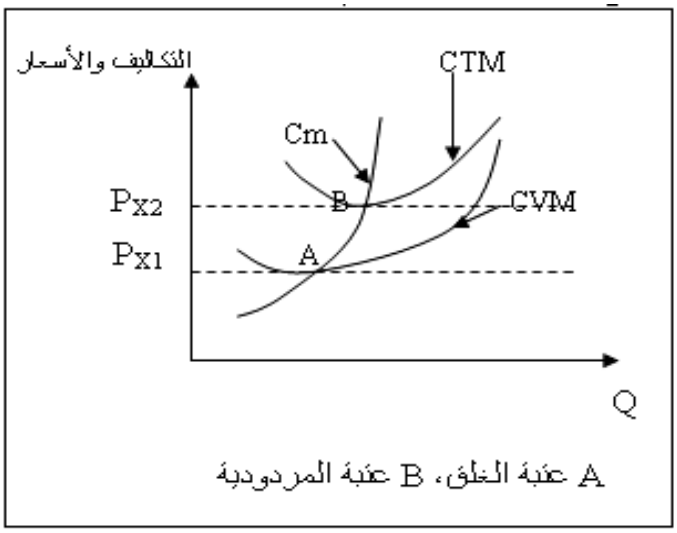
2) نسمي النقطة التي يكون مقدار الربح يساوي إلى الصفر **بعتبة المردودية**، وهي النقطة التي تبدأ بعدها المؤسسة في تحقيق الأرباح.

$$P = 0 \quad \rightarrow \quad P_q . Q - CT = 0 \quad \rightarrow \quad P_q = CT / Q$$

$$P_q = CTM$$

إذن تبلغ المؤسسة عتبة المردودية عندما يكون سعر بيع الوحدة المنتجة يساوي إلى متوسط التكلفة الكلية.

التمثيل البياني لعتبة الغلق وعتبة المردودية



المبحث الثالث: دالة التكلفة في الفترة الطويلة

المدى الطويل هو المدى الذي تتمكن فيه المؤسسة من تغيير حجم عناصر الإنتاج الثابتة، فتصبح كل عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية متغيرة، وإن كان كذلك، فإن التكاليف المرتبطة بعناصر الإنتاج الثابتة أيضا تتغير بتغيرها فتصبح كل التكاليف متغيرة، إذن دالة التكلفة في المدى الطويل تكون على الشكل:

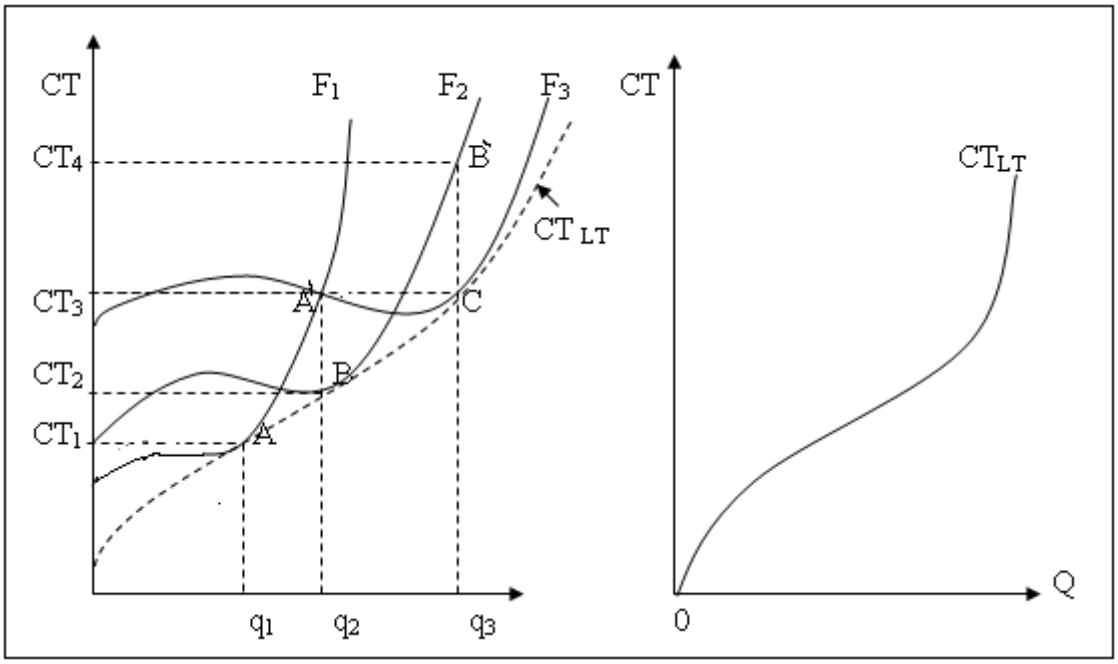
$$CT_{LT} = f(q)$$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

يختلف شكل منحنى التكلفة الكلية في الفترة الـ
بالنسبة لمنحنيات التكلفة المتوسطة والحدية.

منحنى التكلفة الكلية في الفترة الطويلة:

يمكننا استنتاج شكل منحنى التكلفة الكلية في الفترة الطويلة، من خلال الشكل التالي، وهو عبارة عن منحنيات التكلفة الكلية في الفترة القصيرة عند كل مستوى من مستويات الطاقة الإنتاجية للمؤسسة، والتي تمثلها مستويات مختلفة من التكاليف الثابتة والمتغيرة.



إذا أراد المنتج إنتاج الكمية q_1 فإن ذلك سيكلفه مستوى من التكلفة قدرها CT_1 والتي تقابل الوضعية Aعلى منحنى القدرة الإنتاجية F_1، وإذا أراد زيادة إنتاجه إلى q_2 ، يمكن للمنتج إنتاج هذه الكمية بنفس القدرة الإنتاجية F_1 والتي تقابل الوضعية A' وهنا يستوجب عليه تحمل تكلفة CT_3 ، و يمكن إنتاج نفس الكمية بتكلفة أقل إذا قام برفع حجم التكاليف الثابتة إلى المستوى الثاني وهنا يتعين عليه تحمل تكلفة CT_2 فقط، والتي تحدد على منحنى القدرة الإنتاجية F_2 وتقابلها الوضعية B

وإذا أراد إنتاج الكمية q_3، يمكنه أيضا إنتاجها بالقدرة الإنتاجية F_2 وتمثل الوضعية B'، وهنا يتحمل تكلفة قدرها CT_4 ، وهي أكبر من لو أنتج نفس الكمية بالوضعية C

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

على منحنى القدرة الإنتاجية F_3 والذي يمثل مستو
يتحمل تكلفة تقدر بـــ CT_3 فقط.

يتبين لنا مما سبق أن تغيير حجم العناصر الثابتة بوسعه تخفيض حجـــم التكـــاليف الكلية، كلما كبر حجم الإنتاج المراد إنتاجه، وهذا هو المقصود بالقول الاســـتفادة مـــن اقتصاديات الحجم أو اقتصاديات النطاق

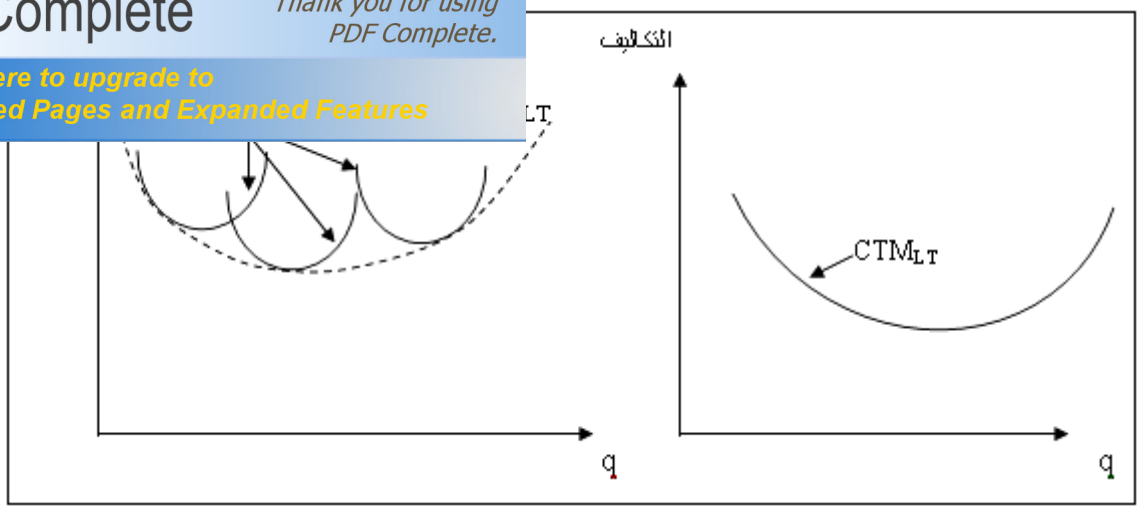
على الشكل السابق، إذا وصلنا بين النقاط A , B , C نتحصل على منحنى التكلفة الكلية في المدى الطويل، وهو يمثل غلاف لمنحنيات التكلفة في الفترة القصيرة عند كل مستوى من مستويات القدرة الإنتاجية، والملاحظ أنه ينطلق من نقطة الصفر، حيث أن التكاليف الثابتة تساوي إلى الصفر.

منحنى متوسط التكلفة في المدى الطويل

أما بانسبة لدالة التكلفة المتوسطة في المدى الطويل CTM_{LT} ، فإن المنحنى الممثل لها يبدأ في الانخفاض في البداية إلى أن يصل إلى حد معين ، ثم يتجه نحو الارتفـــاع وهذا تماشيا مع المراحل الثلاث لغلة الحجم.

ففي المرحلة الأولى ، أي مرحلة غلة الحجم المتزايدة، تزيد غلة الحجم بنسبة أكبر من نسبة زيادة عناصر الإنتاج، لذا فإن نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة تقل مع زيادة حجم المؤسسة، فمنحنى CTM يتجه نحو الانخفاض، إلا أن هذا الانخفـــاض لا يستمر ، حيث تصل المؤسسة إلى مرحلة غلة الحجم الثابتة فتزيد الغلة بنفس نســـبة زيادة عناصر الإنتاج فيكون نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف عنـــد حـــده الأدنـــى، وعندما تستمر المؤسسة في توسيع نطاقها، نصل إلى مرحلة غلة الحجـــم المتناقصـــة، وهنا يكون نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف يتزايد مـــع زيـــادة الكميـــة المنتجـــة، والمنحنى الممثل لها يتجه نحو الارتفاع. والشكل التالي يوضح شكل المنحنى:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features



إن منحنى CTM_{LT} ما هو إلا غلاف لكل منحنيات متوسط التكلفة في المدى القصير.

ولما كانت متوسط التكلفة الإجمالية في المدى الطويل تساوي إلى النسبة بين التكلفة الإجمالية في المدى الطويل والكمية المنتجة ، فإن التعبير الرياضي لذلك هو:

$$CTM_{LT} = \frac{CT_{LT}}{q}$$

دالة التكلفة الحدية في المدى الطويل:

تماما كمنحنى متوسط التكلفة الكلية، تمثل كل نقطة من منحنى التكلفة الحدية في المدى الطويل cm_{LT} نقطة ما على أحد منحنيات التكلفة الحدية في المدى القصير، ومنحنى cm_{LT} ، أيضا يأخذ شكل الحرف U ، حيث يبدأ في الانخفاض حتى يصل إلى أدنى قيمة له ثم يأخذ في الارتفاع ، وعند صعود منحنى cm_{LT} يقطع منحنى متوسط التكلفة الكلية في أدنى قيمة له.

تعظيم الربح في المدى الطويل:

وصلنا فيما سبق إلى نتيجة أن المنتج يحقق أعظم ربح في الفترة القصيرة عندما تكون التكلفة الحدية تساوي إلى الإيراد الحدي (أي سعر السلعة والتي يحدد في السوق في ظروف المنافسة الكاملة)، يبقى هذا القانون صالحا حيث يكون الربح أعظميا في الفترة الطويلة، من أجل حجم إنتاجي يتساوى عنده التكلفة الحدية في المدى الطويل وسعر البيع بشرط أن تكون هذه التكلفة الحدية متزايدة، عندما يتحدد حجم الإنتاج

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

الأمثل بإمكان المنتج أن يختار القدرة الإنتاجية المـ
.K

إذن يتحقق أعظم ربح في الفترة الطويلة عند حجم إنتاج يكون فيه :

$P_q - cm_{LT} = 0$ أي : $P_q = Cm_{LT}$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

إن المنتج الرشيد الذي يهدف إلى تعظيم ربحه، يقوم بإنتاج سلع قصد بيعها في السوق، فهو إذن يعتبر عارضا في السوق، بينما المستهلك والذي يعمل على إشباع حاجاته من هذه السلع يعتبر طالبا في السوق.

إذا كانت دالة الطلب تعبر عن العلاقة بين الكمية المطلوبة من سلعة ما وسعرها، وهي في الغالب علاقة عكسية، فإن دالة العرض تعبر عن العلاقة بين الكمية المعروضة وسعرها أيضا، لكنها في الغالب علاقة طردية.

المبحث الأول: جدول العرض ومنحنى دالة العرض

عندما نتحدث عن العرض فإننا نقصد به جدول يظهر الكميات التي يكون البائعين (المنتجين) مستعدين لبيعها عند الأسعار المحتملة لها، في فترة زمنية معينة، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في العرض على حالها.

ويلاحظ من هذا التعريف عدة أمور:

1ـ ينصرف التعريف إلى ما يسمى جدول العرض، وليس إلى كمية واحدة عند سعر معين، وهذا يقودنا إلى تفرقة بين مصطلحين : العرض والكمية المعروضة، فالعرض هو قائمة الكميات المختلفة التي يعرضها البائعون عند الأسعار المحتملة لها، بينما الكمية المعروضة هي كمية معينة من القائمة عند سعر بعينه.

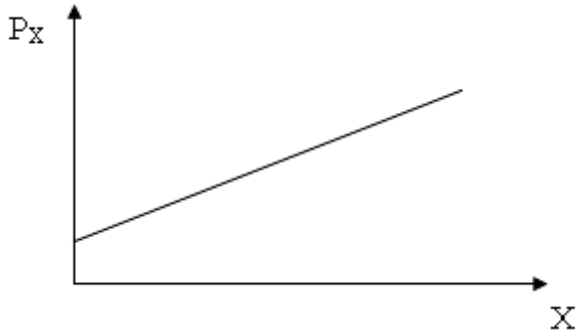
ومن ثم تغير العرض نعني به تغير كميات الجدول كله بالنسبة لنفس الأسعار المحتملة لها، أي جدول عرض جديد، أما تغير الكمية المعروضة فيعني الانتقال في نفس الجدول من كمية معينة عند سر معين، إلى كمية أخرى عند سعر مختلف.

2ـ أن الكميات المختلفة في جدول العرض يرتبط كل منها بسعر معين وزمن معين، فلا يكفي أن نقول مثلا أن البائعين مثلا يعرضون 1000وحدة من سلعة ما عندما يكون سعر الوحدة 4 دنانير، بل يجب أن نحدد الفترة التي يعرضون فيها هذه الكمية عند هذا السعر.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

3ـ إن التعريف السابق يفترض أن الكميات بالأسعار المختلفة للسلعة نفسها، ولا تتأثر بغير ذ التعريف يركز على العلاقة بين سعر السلعة، والكمية المعروضة منهـا، وهـذا هـو المقصود بافتراض العوامل الأخرى ثابتة

حتى نفهم العرض أكثر، لنفترض المثال التالي والذي يمثل العرض الكلي لسلعة ما ولتكن x:



نلاحظ من الجدول ومن الشكل البياني، أن الكمية المعروضة من السلعة x، تتجه نحو الانخفاض كلما انخفض السعر، ونحو الارتفاع كلما ارتفع السعر، أي أن العلاقـة بين الكمية المعروضة (المتغير التابع) ، والسعر (المتغير المستقل) علاقـة طرديـة، والملاحظ أيضا هو أن هناك مستوى معين من السعر (في مثالنـا هـذا يسـاوي 2) يرفض عنده البائعين عرض السلعة أي الكمية المعروضة من السلعة يساوي الصفر.

المبحث الثاني: اشتقاق منحنيات العرض:

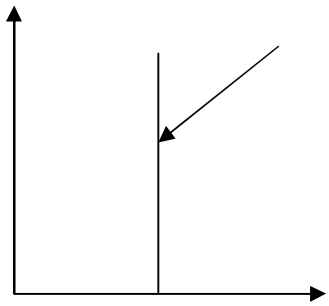
1ـ الفترة القصيرة جدا:

لا يستطيع المنتج خلال هذه الفترة تغيير حجم إنتاجه، وبالتالي يتخذ منحنى العرض شكل خط مستقيم عمودي على محور السينات (محور الكميات)، وفي هذه الحالة تكون مرونة العرض بالنسبة للسوق مساوية للصفر.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

سعر السلعة x	6				
الكمية المعروضة من السلعة x	800	600	400	200	000

منحنى العرض



2 ــ الفترة القصيرة:

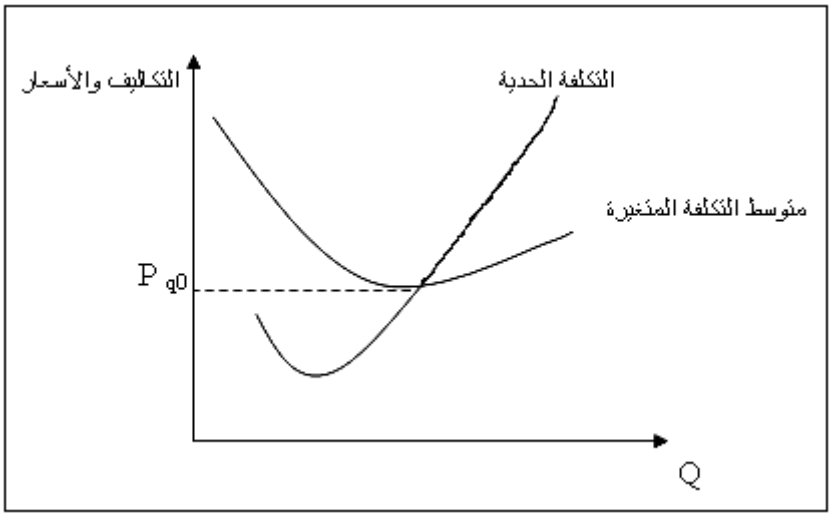
يستطيع المنتج خلال هذه الفترة تغيير حجم إنتاجه بتغيير مستوى استخدامه لعناصر الإنتاج المتغيرة، ولكنه لا يستطيع تعديل حجم المشروع أو الوحدة الإنتاجية، نظرا لوجود بعض عناصر الإنتاج الثابتة في الأجل القصير.

يستمر المنتج في العملية الإنتاجية خلال الفترة القصيرة طالما أنه يستطيع تغطية التكلفة المتغيرة للمشروع، ومن الممكن اشتقاق دالة العرض بالنسبة للمنتج الفردي في ظل المنافسة الكاملة، في صورة الكمية بدلالة السعر السائد في السوق باستخدام الشرط اللازم لتحقيق أقصى ربح في المدى القصير، والذي سبق ورأيناه أي: $P_q = Cm$ وعندئذ تتحدد الكمية المنتجة والمعروضة ، ومعنى هذا الشرط أن منحنى العرض ينطبق على منحنى التكلفة الحدية ، إلا أنه لا ينطبق على كل هذا المنحنى، ويمكن استنتاج ذلك من الشرط الكافي للتوازن وهو : $Cm' \rangle 0$ أي تزايد التكلفة الحدية، فمن الشرطين اللازم والكافي للتوازن نستنتج أن منحنى العرض ينطبق على منحنى التكلفة الحدية في الجزء الذي يكون فيه ميل هذا الأخير موجبا.

ونعلم أيضا أن المنتج يتوقف عن الإنتاج في الفترة القصيرة عندما يكون السعر أقل من متوسط التكلفة المتغيرة (عتبة الغلق).

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

يمكن توضيح ما سبق بالرسم التالي:



إذن ينطبق منحنى العرض في الفترة القصيرة على الجزء من منحنى التكلفة الحدية الصاعد والذي يقع فوق منحنى متوسط التكلفة المتغيرة، وسيكف عن الإنتاج، (أي يكون الإنتاج معدوما) عند الأسعار التي تقل عن p_q.

مثال تطبيقي:

استنتج دالة العرض إذا كانت دالة التكلفة الكلية كما يلي:

$$C = 5000 + 100q - 5q^2 + \frac{2}{3}q^3$$

مع العلم أن السوق تسوده المنافسة الكاملة.

الحل:

نعلم أن الشرط اللازم لتعظيم الربح هو : $Cm = P_q$

أي : $100 - 10q + 2q^2 = p_q$

وذلك إذا كانت q أكبر من مستوى الإنتاج الذي يبلغ عنده CVM أدنى قيمة لها وهو:

لدينا: $CVM = 100 - 5q + \frac{2}{3}q^2$ ، تبلغ هذه الدالة أدنى قيمة لها عندما تنعدم المشتقة الأولى لها أي:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

$$-5+\frac{4}{3}q=0 \quad \Rightarrow \quad q=\frac{15}{4}$$

إذن، لما $q=\frac{15}{4}$ فإن : $CVM=90,625$، وهو أدنى سعر يمكن أن تنتج عنده المؤسسة في المدى القصير، وبالتالي يمكن كتابة دالة العرض كالآتي:

$$Pq=100-10q+2q^2 \qquad si \qquad Pq\geq 90,625$$
$$q=0 \qquad si \qquad Pq<90,625$$

وإذا عبرنا عن دالة العرض في صورة الكمية بدلالة السعر نجد :

$$q=\frac{10+\sqrt{8P_q-700}}{4} \qquad si \quad P_q\geq 90,625$$
$$q=0 \qquad si \quad P_q<90,625$$

3ـ الفترة الطويلة:

تعرف هذه الفترة على أنها تلك الفترة التي تسمح للمنتج بتغيير جميع عناصر إنتاجه (بما في ذلك حجم المؤسسة)، ومعنى ذلك أنه خلال هذه الفترة لا توجد نفقات ثابتة، وفي حالة المنافسة الكاملة، يتم التوازن في الأجل الطويل عندما تتعادل التكلفة الحدية للأجل الطويل مع السعر، وتتوقف المؤسسة عن الإنتاج إذا قل السعر عن متوسط التكلفة الإجمالية CTM:

$$Pq=Cm_{LT} \qquad SI \qquad Pq\geq 0$$
$$q=0 \qquad SI \qquad Pq<0$$

وبيانيا، ينطبق منحنى العرض في الأجل الطويل على الجزء من منحنى النفقة الحدية الذي يقع بعد تقاطع منحنى التكلفة الحدية والمتوسطة للأمد الطويل، ودالة العرض للمدى الطويل تكون بالطبع موجبة الميل لنفس أسباب دالة العرض في المدى القصير.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

المبحث الثالث: مرونة العرض

أشرنا سابقا أن المرونة عبارة عن مؤشر يقيس لـ [illegible] التابع للتغيرات التي تحدث في أحد المتغيرات المستقلة التي يتأثر بها المتغير التـــابع ، وهذا بنسبة مئوية.

وعرفنا أيضا أن العرض هو دالة في سعر السلعة، بمعنى أن حجم العرض من سلعة ما يتأثر بسعر هذه السلعة، كما تبين لنا أن هناك علاقة طردية بين المتغيرين، لكن هذا لا يكف لتكوين فكرة واضحة عن مدى استجابة الكمية المعروضة للتغير فـــي ســـعر السلعة، ولهذا يجب الاستعانة بالمرونة لقياس مـــدى اســـتجابة أو حساســـية العـــرض للتغيرات التي تحدث في سعر السلعة، وتسمى هذه المرونة **بمرونة العرض**

ويمكن التعبير عن مرونة العرض بالعلاقة التالية:

$$\text{مرونة العرض السعرية} = \frac{\text{التغير النسبي في الكمية المعروضة من السلعة}}{\text{التغير النسبي في سعرها}}$$

فإذا رمزنا لمرونة العرض بالرمز e_o ، والكمية المعروضة بالرمز q، وسعر الســـلعة P_q، فإن العلاقة السابقة تكتب على الشكل التالي:

$$e_o = \frac{\Delta\% q}{\Delta\% P_q} \quad \Rightarrow \quad e_o = \frac{dq}{dP_q} \cdot \frac{P_q}{q} = ...\%$$

ولما كانت العلاقة بين السعر والكمية المعروضة طردية، فإن معامل مرونة العـــرض يكون دوما موجب، بمعنى أن تغير السعر في اجاه معين سوف يؤدي إلى تغير الكمية المعروضة في نفس الاتجاه.

وتجدر الإشارة إلى أن العرض يعتبر مرنا ، إذا كان معامل مرونة العرض أكبر مـــن الواحد الصحيح $e_o>1$

ويكون العرض غير مرن إذا كان معامل المرونة أقل من الواحد الصحيح $e_o< 1$

أما إذا كان $e_o = 1$ في هذه الحالة نقول أن العرض أحادي (متكافئ) المرونة

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

وإذا كان $e_o = 0$ نقول أن العرض عديم المرونة

أما الحالة الأخيرة وفيها يكون معامل المرونة يساوي إلى ... يكون العرض لا نهائي المرونة.

مثال تطبيقي:

إذا زاد سعر سلعة معينة من 10 دنانير إلى 12 دينار، فإذا علمت أن الكمية المعروضة زادت من 100 وحدة إلى 130 وحدة ، فأوجد مرونة العرض لهذه السلعة ، ثم بين فيما إذا كان العرض مرنا أو غير مرن؟

الحل:

$$e_O = \frac{q_2 - q_1}{P_2 - P_1} \cdot \frac{P_1 + P_2}{q_1 + q_2}$$

$$e_O = \frac{130 - 100}{12 - 10} \times \frac{22}{230} = 1{,}435$$

يلاحظ بأن مرونة العرض أكبر من الواحد الصحيح ، وفي هذه الحالة يوصف عرض السلعة بأنه مرن أو مرن نسبيا.

محددات مرونة العرض[12]:

المقصود بمحددات مرونة العرض، الأمور أو العوامل التي تحدد درجة مرونة العرض، أي العوامل التي تجعل العرض مرنا أو قليل المرونة أو غير مرن تماما، ومن أهم هذه العوامل نذكر:

1ـ القدرة الإنتاجية:

بطبيعة الحال، يلاحظ أنه كلما كان المنتج قادرا على التوسع وزيادة إنتاجه لسلعة ما كلما كان عرض تلك السلعة مرنا، فإذا ارتفع سعر السلعة مثلا ، يستطيع المنتج زيادة إنتاجه منها بالكمية الكافية طالما يستطيع زيادة القدرة الإنتاجية لديه، والعكس صحيح.

[12]) حسام داود وأخرون، مبادئ الاقتصاد الجزئي، ص 136 و ما بعدها

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

2ـ مدى قابلية السلعة للتخزين:

تتوقف مرونة العرض ــ في الفترة القصيرة ــ على [illegible] المخزون منها، بحيث إذا انخفض سعر السلعة وكانت السلعة قابلة للتخزين يستطيع المنتج تخفيض المعروض منها عن طريق حجب كمية السلعة المنتجة عن السوق في المخازن، وإذا ارتفع سعرها يقوم المنتج بطرحه في السوق ، وهنا نقول أن عرض السلعة مرن ، أما إذا كانت السلعة غير قابلة للتخزين فعندها يتعذر على المنتج فعل ذلك ويكون عرض السلعة قليل المرونة.

3ـ قابلية السلعة للتلف (طبيعة السلعة)

إذا كانت السلعة بطبيعتها سريعة التلف يكون عرضها عادة قليل المرونة، وذلك لعدم قدرة المنتج على تخزين هذه السلع كالفواكه والخضروات، أما إذا كانت قابلية هذه السلعة للتلف قليلة فيكون عرضها عادة مرنا.

4ـ الفترة اللازمة للإنتاج:

تختلف السلع فيما بينها من حيث المدة اللازمة لإنتاجها، فبعضها يتطلب انتاجه فترة زمنية طويلة ، ومثل هذه السلع تكون مرونة عرضها منخفضة إذ أن استجابة العرض للتغير في السعر لن تحدث إلا بعد فترة زمنية طويلة، أما السلع التي تحتاج إلى فترة زمنية قصيرة لانتاجها، فإن مرونة عرضها تكون كبيرة لأن الكمية المعروضة منها تستجيب للتغير في السعر بسرعة. ومن مثال النوع الأول المنتجات الزراعية بصفة عامة، والنوع الثاني بعض المنتجات الصناعية.

5ـ مرونة عناصر الإنتاج:

يمكن القول أن مرونة العرض من سلعة ما تتوقف، في المدة القصيرة والطويلة، على قابلية عناصر الإنتاج للانتقال بين الاستخدامات المختلفة أي بين خطوط الإنتاج المختلفة، فإذا كانت عناصر الإنتاج قابلة للانتقال من فرع انتاجي إلى آخر ، فإن تغير في سعر السلعة يؤدي إلى تغير في المعروض منها، ذلك لأن ارتفاع سعر السلعة يؤدي إلى اتجاه عناصر الإنتاج لإنتاجها فيزيد المعروض منها، وانخفاض سعرها يؤدي إلى انصراف عناصر الاتجاه عنها وتوجهها إلى سلع أخرى مرتفع سعرها ،

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

وبالتالي ينخفض عرضها، وفي الحالتين تكون مر
عناصر الإنتاج الانتقال من فرع انتاجي لآخر تكو

6ــ طول الفترة الزمنية:

تتغير مرونة العرض حسب طول الفترة الزمنية التي يتم فيها بحث مدى استجابة الكمية المعروضة من سلعة ما للتغير في سعرها، ومن المتوقع ــ مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتةــ وجود علاقة طردية بين مرونة العرض وطول الفترة الزمنية.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

تمارين تطبيقية (السلـ

أولا: دالة الإنتاج في الفترة القصيرة

التمرين رقم (1):

لإنتاج مادة غذائية معينة، قامت إحدى الوحدات الإنتاجية باستخدام عنصري إنتاج (الأرض والعمل)، وبفرض أن الكميات المستخدمة من الأرض ثابتة ولتكن 1هكتار، فإن تغير الإنتاج Q متوقف على الكميات المستخدمة من عنصر العمل L.

فإذا علمت أن الإنتاج المتحقق عن طريق كميات ثابتة من الأرض ولتكن وحدة واحدة، وكميات مختلفة من العمل هي كما يلي:

الأرضK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
العملL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
الإنتاجPT	0	10	26	53	92	125	150	168	176	176	170

المطلوب:

1ــ عرف الإنتاج الحدي للعمل Pmg_L والإنتاج المتوسط PM_L ، واحسب قيمهما من الجدول السابق

2ــ مثل بيانيا كل من الإنتاج الحدي، الإنتاج المتوسط والإنتاج الكلي.

3ــ ماذا يعني : إنتاج حدي موجب؟، إنتاج حدي سالب؟ ، إنتاج حدي معدوم؟

4ــ استخلص من جدول النتائج أو من الشكل البياني المناطق التي يكون فيها :

ــ تزايد كل من الإنتاج الكلي، الحدي والمتوسط

ــ تزايد الإنتاج الكلي وتناقص الحدي والمتوسط

5ــ حدد مناطق الإنتاج الثلاث بالنسبة للعمل، مبينا خصائص كل منطقة مع توضيح أي منها تمثل المنطقة الاقتصادية للإنتاج، ولماذا؟

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

التمرين رقم (2):

لتكن لدينا دالة إنتاج مستمرة وقابلة للاشتقاق من

فإذا علمت أن المستخدم من رأس المال K ثابت ويساوي إلى الوحدة الواحدة (K=1)

المطلوب:

1ــ أوجد عبارة كل من الإنتاج الكلي، الحدي والمتوسط بدلالة العنصر المتغير.

2ــ بين أنه عند النقاط L=8، L= 5,33، L=11,25 ، تبلغ منحنيات النواتج الثلاث قيمها الأعظمية؟

3ــ ما هو المدلول الاقتصادي للنقطة L=5,33

4ــ حدد مناطق الإنتاج الثلاث بالنسبة للعمل، واحسب قيم الإنتاج المتوسط والحدي في حدود هذه المناطق؟

التمرين (3):

يستلزم إنتاج المنتوجq استخدام عنصري العمل ورأس المال، فإذا علمت أن مختلف التوليفات التي تسمح بإنتاج هذا المنتوج معطاة بالدالة التالية: $q = 10KL^2 - KL^3$

بافتراض أن المؤسسة لا تستطيع توفير أكثر من 5 آلات خلال الفترة القصيرة؟

المطلوب: 1 ــ أحسب:

أ ــ عدد العمال الذي يسمح للمؤسسة تحقيق أعظم إنتاج ممكن؟

ب ــ عدد العمال الذي يسمح بالحصول على أعظم إنتاجية للعامل الواحد؟

جـ ــ مستوى الإنتاج الذي تكون عنده إنتاجية العامل الإضافي أعظمية؟

2ــ من نتائج السؤال 1 بين:

ــ حدود المنطقة الاقتصادية للإنتاج؟

ــ أين يبدأ مفعول قانون تناقص الغلة؟

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ثانيا: دالة الإنتاج في ال

التمرين (4):

اشرح ماذا يعني: غلة حجم ثابتة، غلة حجم متزايدة، غلة حجم متناقصة، ثم حدد نوع غلة الحجم لكل دالة من الدوال التالية علما أن a و b ثوابت موجبة:

$$1)\quad Q_1 = \frac{K+7L}{3K+L} \quad ; \quad 2)\quad Q_2 = \frac{aL^2K(L+K)}{b(L^2+K^2)} \quad ,$$

$$3)\quad Q_3 = aL^{\alpha}K^{1-\alpha} - bL^{\beta}K^{1-\beta} \qquad (1>\alpha>0\,,\quad 1>\beta>0)$$

$$4)\quad Q_4 = \frac{K^2L^2}{aL^3+K^3} \quad , \quad 5)\quad Q_5 = bL^{\alpha}K^{\beta}T^{\delta} \qquad (\alpha+\beta+\delta=1{,}5)$$

L	K	Q_6
10	12	88
20	24	220
40	48	440
80	96	660

3K	80	120	150
2K	70	100	120
1K	50	70	80
Q_7	1L	2L	3L

التمرين (5):

إذا كانت لدينا دالة إنتاج من الشكل: $q = bL^{\alpha}K^{\beta}$

حيث q: تمثل حجم الإنتاج، b: مقدار ثابت، α و β ثوابت موجبة

المطلوب: بين أن دالة الإنتاج السابقة متجانسة واحسب درجة تجانسها بدلالة α و β

2ـ ماذا يمكن القول عن غلة الحجم بالنسبة لهذه الدالة في الحالات التالية:

$$\alpha+\beta=1 \quad , \quad \alpha+\beta<1 \quad , \quad \alpha+\beta>1$$

3ـ بكم يتضاعف الإنتاج إذا علمت أننا ضاعفنا المستخدم من كل عامل إنتاجي بالمقدار 2، وكانت لدينا العلاقة التالية: $\alpha+\beta=2$.

4ـ أحسب قيمة β ، وما هو مدلولها الاقتصادي إذا علمت أن مرونة الإنتاج بالنسبة للعمل هي 0,5 وكانت لدينا $\alpha+\beta=2$

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

التمرين (6):

إذا كانت لدينا دالة إنتاج من الشكل: $q = 0,3L^{1/3}K^{2/3}$

1ــ أحسب حجم الإنتاج في الوضع الإنتاجي المعرف بالقيم L=1000 و K=27 ،

2ــ أوجد معادلة منحنى الإحلال الفني $TMST_{KL}$ الموافق لحجم الإنتاج السابق ، وأوجد قيمته بين عاملي الإنتاج في نفس الوضع الإنتاجي السابق.

3ــ أحسب كل من الإنتاج المتوسط والإنتاج الحدي لعنصري الإنتاج L و K في نفس الوضع الإنتاجي أي L=1000 و K=27 ،

4ــ أحسب مرونة الدالة لكل عنصر إنتاجي في الوضع السابق

التمرين (7) :

لتكن دالة الإنتاج $q = L^{1/2}K^{\beta}$ حيث : $q = L = K$ في نقطة من نقاط مساحة الإنتاج.

1ــ أحسب قيمة (β) وأعطي تفسيرها .

2ــ ما هي النسبة المئوية لزيادة الإنتاج، إذا أبقينا على قيمة K ثابتة ، وزدنا في كمية عنصر ، L بـــ 10%؟

ثالثا: دالة الإنتاج وسلوك المؤسسة

التمرين (8):

إذا كانت لدينا دالة إنتاج من الشكل : $q = 3K + 5L + 6KL$ ، وكانت أسعار وحدات الإنتاج : $P_K = 5$, $P_L = 3$ ، والميزانية المتاحة للمؤسسة: CT=600

المطلوب :

1ــ حدد التوليفة المثلى لكل من L و K ، وما هو حجم الإنتاج المقابل لها.

2ــ إذا تغيرت أسعار الوحدات المستخدمة من L وأصبحت P_L=5 مع ثبات سعر عنصر رأس المال، فما هو أقل إنفاق (تكاليف) يمكن أن يتحملها المنتج من أجل الحصول على مستوى إنتاجي قدره 3000 وحدة منتجة.

التمرين (9) :

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

يتحقق إنتاج السلعة q باستخدام عنصري من عناد
إذا كان الإنتاج المحقق باستخدام توليفات مختلفة م

التوليفة	A	B	C	D	E	F	G	H	I
L	2	3	5	1 ,5	2,5	5	1,6	2,3	4
K	6	4	3	5,5	3,5	2	4	2,7	2
q	200	200	200	175	175	175	140	140	140
التوليفة	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
L	1	2	4	0,5	1,5	3	0,5	1	2,5
K	3,5	2	1	3,5	1,5	1	2,5	1	0,5
q	100	100	100	65	65	65	35	35	35

فإذا علمت أن معادلة التكاليف معطاة بالعلاقة التالية: $CT=LP_L+KP_K$ وكان لدين $P_L=2$ و $P_K=2$

المطلوب :

1ــ حدد الوضعية المثلى بالنسبة لهاته المؤسسة إذا كان هدفها تحقيق مستوى إنتاج قدره : 175 وحدة، وما هي قيمة الربح عند الوضع الأمثل إذا كان سعر الوحدة من q هو $P_q= 0,4$

2ــ مثل بيانيا منحنيات الناتج المتساوي المعطاة بالجدول مع تحديد الوضعية المثلى السابقة.

3ــ حدد الإنتاج والتوليفة المثلى لعنصري الإنتاج إذا كان الدخل المتاح بالنسبة لهاته المؤسسة هو $CT=8$

4ــ حدد بيانيا مجرى توسع المؤسسة إذا علمت أن الأسعار بقت على ما هي عليه أي $P_L=2$ و $P_K=2$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

التمرين (10):

نفترض أن دالة إنتاج مؤسسة ما تأخذ الشكل التالي

وفي وضعية التوازن تستخدم المؤسسة وحدتين من K (K=2) و 60 وحدة من L (L=60) ، وذلك بتكاليف إجمالية قدرها: CT=158

المطلوب:

1ـ) أوجد سعر الوحدة من عنصري الإنتاج

2) أوجد معادلة مسار توسع المؤسسة

3) أحسب ربح هذه المؤسسة علما أن سعر الوحدة المباعة P=100

التمرين (11):

نفترض أن مؤسسة إنتاجية تقوم بإنتاج سلعة Q وذلك باستخدام عنصر العمل وعنصر رأس المال، فإذا علمت أن دالة الإنتاج لها من الشكل: $q=2\sqrt{L}\sqrt{K}$ ، نسمي P_q سعر الوحدة من q، P_L سعر عنصر العمل، P_K سعر الوحدة من رأس المال.

المطلوب:

1ـ حدد عبارة الطلب على العمل L عندما يكون رأس المال ثابت ويساوي K=4، ما هي خصائص المنحنى المحصل عليه

2ـ حدد قيمة الربح عند الحل الأمثل، عندما $P_q=2$ ، $P_L=1$ ، $P_K=2$

3ـ بالتخلي عن فرضية ثبات رأس المال، حدد معادلة مسار التوسع بالنسبة لهذه المؤسسة.

رابعا: دالة التكاليف

التمرين (12):

لدينا دالة إنتاج من الشكل $q=4K^{2/3}L^{1/3}$ ، وكانت أسعار عوامل الإنتاج كالتالي: $P_L=3$ ، $P_K=2$

المطلوب :

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

1ــ أحسب الحد الأدنى للنفقة الكلية الموافق لحجم

2ــ أوجد دوال النفقة الكلية والمتوسطة والحدية

ملاحظة: نعتبر المقدار $\sqrt[3]{9} = \frac{25}{9}$

التمرين (13):

إذا كانت لدينا دالة إنتاج من الشكل: $q = 2K^2 - 4KL + 5L^2$، وأسعار عوامل الإنتاج $P_L=40$ و $P_K=80$

المطلوب:

1ــ أحسب قيمة التكلفة الكلية اللازمة لإنتاج 2000 وحدة من السلعة q

2ــ ما هو حجم الإنتاج المحقق بميزانية قدرها CT=6000

3ــ أوجد دوال التكلفة الكلية والمتوسطة والحدية بدلالة الكمية المنتجة q

التمرين (14):

لتكن لدينا المعطيات المبينة في الجدول المقابل:

Q	CF	CV	CT
0	120	0	120
1	120	60	180
2	120	80	200
3	120	90	210
4	120	105	225
5	120	140	260
6	120	210	330

1ــ مثل على نفس المنحنى منحنيات التكلفة الكلية والمتغيرة والثابتة الواردة في الجدول ؟

2ــ اشرح السبب الذي من أجله تأخذ المنحنيات السابقة أشكالها تلك؟

3ــ أوجد كل من متوسط التكلفة الثابتة، متوسط التكلفة المتغيرة،ومتوسط التكلفة الكلية والتكلفة الحدية، ثم مثلها بيانيا؟

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

التمرين (15):

لنعتبر النقاط المكونة لمسار التوسع المحصل عليـ

(8)،

المطلوب:

1ــ أحسب التكلفة الكلية والحدية المحصل عليها على طول هذا المسار؟

2ــ انطلاقا من جدول نفس التمرين، أحسب التكلفة الكلية لإنتاج السلعة q عندما k=2

3ــ ماذا يمكن ملاحظته بالنسبة لمنحنيي التكلفة الكلية المحددين سابقا؟

التمرين (16):

لتكن لدينا دوال التكلفة الكلية للمؤسسات A، B، C، D

$$A)\quad CT_A = 200 + 10q$$

$$B)\quad CT_B = 500 + 8q - \frac{1}{2}q^2$$

$$C)\quad CT_C = 300 + 6q + \frac{1}{2}q^2$$

$$D)\quad CT_D = 20q - 4q^2 + \frac{1}{3}q^3$$

المطلوب:

1ــ أكتب معادلات متوسط التكاليف الثابتة CFM ، والمتغيرة CVM والكلية CT والحديةcm بالنسبة للمؤسسات السابقة

2ــ ماذا يمكن القول عن غلة الحجم بالنسبة لدوال الإنتاج الناتجة عن دوال التكلفة أعلاه ، إذا افترضنا أن التكلفة الثابتة CF في كل دالة تساوي إلى الصفر؟

3ــ مثل بيانيا CM و cm بالنسبة للمؤسسة D على المجال q=0 إلى q=8

4ــ بين بدلالة q أين يبدأ كل من الإنتاج الحدي والمتوسط بالنسبة للمؤسسة D في التناقص؟

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

خامسا: تعظيم الربح انطلاقا

التمرين (17):

إذا كانت دالة التكلفة معطاة على الشكل: $C = 0{,}02q^3 - 0{,}6q^2 + 7{,}5q + 20$

وعلمنا أن سعر بين الوحدة المنتجة هو : $P_q=5$

المطلوب:

ـ ماهو حجم الإنتاج الأمثل الذي يحقق به المنتج أقصى ربح ممكن؟ وما هو مقدار هذا الربح؟

التمرين (18):

إذا كانت دالة التكلفة معطاة على الشكل: $q = 0{,}02q^3 - 0{,}8q^2 + 16q + 10$ ، وكان سعر بيع الوحدة $P_q=8$

المطلوب:

ـ ماهو حجم الإنتاج الأمثل الذي يحقق به المنتج أقصى ربح ممكن؟ وما هو مقدار هذا الربح؟

التمرين (19) :

إذا كانت دالة التكلفة لمؤسسة ما معطاة على الشكل: $CT = 40 + 30q - 10q^2 + q^3$

وكان سعر الوحدة المنتجة P=5

المطلوب: تحقق ما إن كانت المؤسسة تحقق ربحا أم لا؟

ـ هل من صالح المؤسسة أن تنتج عند هذا السعر ؟ ولماذا؟ كيف تسمى هذه الوضعية بالنسبة للمؤسسة؟

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

سادسا: دالة الع

التمرين (20):

إذا كانت دالة التكلفة الإجمالية لمؤسسة ما هي : $C = 0,1q^3 - 2q^2 + 15q + 10$

1ـــ ما هو الحد الأدنى للسعر P الذي يمكن أن تنتج عنده المؤسسة في المدى القصير؟

2ـــ استنتج دالة العرض للمؤسسة في صورة الكمية بدلالة السعر؟

التمرين (21)

لديك دالة التكلفة الكلية لمشروع ما من الشكل: $CT = 0,25q^3 - 4q^2 + 20q + 20$

ـــ أوجد دالة العرض بدلالة السعر ؟

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

القسم الثالث: نظري

لقد تم تحليل سلوك المستهلك والذي يمثل جانب الطلب على المنتجات في القسم الأول، وتم تحليل سلوك المنتج والذي يمثل جانب العرض للمنتجات في القسم الثاني من البرنامج.

إن التقاء الطلب والعرض على السلعة عند مستوى معين من السعر والكمية، يحدد لنا توازن السوق بالنسبة لتلك السلعة، لكن كيف تتحدد الأسعار التوازنية؟

إن الإجابة على هذا التساؤل تختلف باختلاف نظام السوق موضع البحث، فالأسواق تتباين من حيث مدى سلطة البائع أو سلطة المشتري في التأثير في السعر ارتفاعا أو انخفاضا، ويرجع هذا التباين إلى مدى التنافس الذي يواجهه كل من البائعين والمشترين، أو ما يتمتع به كل من الجانبين من قوة احتكارية.

وهكذا فإن الاختلاف بين سوق وأخرى يمكن أن نرجعه أساسا إلى سيادة أحد عنصرين بالنسبة للعنصر الآخر، الأول عنصر المنافسة والثاني عنصر الاحتكار، وينتج عن ذلك أنواع متعددة من الأسواق، بدءا بما يسمى سوق المنافسة الكاملة، حيث يسود عنصر المنافسة وينتفي تماما عنصر الاحتكار، وانتهاء بسوق الاحتكار التام حيث يسود عنصر الاحتكار وينتفي تماما عنصر المنافسة ، وبينهما نجد سوق المنافسة غير الكاملة والتي تضم سوق المنافسة الاحتكارية وسوق احتكار القلة.

وفيما يلي عرض موجز لمواصفات كل سوق من هذه الأسواق:

أولا سوق المنافسة الكاملة:

يحدد الفكر الرأسمالي الشروط التي يجب أن يتسم بها السوق حتى يعتبر سوق منافسة كاملة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:[13]

[13]) سحنون محمد، محاضرات في التحليل الاقتصادي الجزئي، ص 150 وما بعدها

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

1ــ تعدد البائعين وتعدد المشتري، وضآلة تجري في السوق بحيث أن انسحاب واحد منهم السعر السائد في السوق.

2ــ تجانس السلعة التي يجري عليها التعامل في السوق، بحيث يعتبر المستهلك كل واحدة منها متساوية تماما مع أية وحدة أخرى منها.

3ــ حرية الدخول في السوق أو الخروج منه، والحرية هنا لا تعني فقط حرية المشتري أن يشتري أو لا يشتري، وحريته في أن يشتري الكمية التي يشاء، وحرية البائع في أن يبيع أو يمتنع عن البيع وحريته في أن يبيع الكمية التي يشاء، ولكنها تعني بالإضافة إلى ذلك حرية المنتجين في أن يدخلوا ميدان الإنتاج لهذه السلعة وحريتهم في أن يخرجوا من هذا الميدان وقت ما شاءوا.

4ــ العلم الكامل بظروف السوق، أي أن يكون في مقدور كل من المشترين والبائعين أن يتعرفوا على الأسعار التي تعرض بها السلعة للبيع أو تطلب للشراء.

5ــ ألا يؤدي انتقال السلعة من مكان إلى آخر داخل السوق إلى تحمل البائع أو المشتري تكاليف إضافية تضاف إلى السعر، بمعنى آخر، ألا يعمل المشتري حسابات لتكاليف نقل السلعة عندما يبحث داخل السوق عن أرخص بائع يستطيع الشراء منه، وألا يعمل البائع حسابا لتكاليف نقل السلعة عندما يبحث داخل السوق عن المشتري الذي يستطيع أن يبيع له بأعلى سعر ممكن.

6ــ أن لا تكون هناك عوائق أو حواجز تمنع عوامل الإنتاج المختلفة من أن تنتقل إلى ذلك الفرع الذي ينتج السلعة، إذا كان هناك اتجاه للتوسع في إنتاجها، أو أن تنتقل من الفرع الذي ينتج السلعة، إذا كانت ظروف السوق تتطلب تضييق هذا الإنتاج، على أن أهمية هذا الشرط الأخير لا تظهر عندما ندرس السعر في السوق في المدى القصير، وإنما تظهر أهميته عند دراسة تكون السعر في المدى الطويل.

ثانيا : سوق الاحتكار التام (المطلق)

يعتبر هذا النوع من الأسواق نقيضا لسوق المنافسة الكاملة، إذ يسود تماما عنصر الاحتكار، وينتفي عنصر المنافسة.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ويقال أن السوق في حالة احتكار تام إذا التالية:[14]

1ـ وجود بائع (منتج) واحد في السوق ويترتب على ذلك أن البائع يستطيع تحديد السعر الذي يراه مناسبا لسلعته، فهو يستطيع بموجب السلطة الاحتكارية التي يتمتع بها بانتهاج سياسة سعرية مستقلة به، وفي هذه الحالة نقول أن المحتكر هو واضع أو محدد السعر، غير أنه ينبغي ملاحظة أن المحتكر لا يستطيع تحديد السعر والكمية معا، فإما أن يحدد السعر تاركا تقرير الكمية لمستهلكين أو يحدد الكمية التي يرغب في بيعها على أن يتقرر السعر بحسب طلب السوق.

2ـ عدم وجود بدائل جيدة للسلعة التي ينتجها المحتكر، لأن المحتكر هو المنتج (البائع) الوحيد للسلعة.

3ـ وجود عوائق رئيسية (مادية أو قانونية) تحول دون دخول آخرين إلى هذا الفرع من الإنتاج، ويضمن بذلك المحتكر أن يظل السوق قاصرا عليه.

وفي الواقع هناك عوائق كثيرة تسمح بإغلاق باب الدخول إلى السوق، فقد يسيطر المحتكر على مصادر المواد الخام اللازمة لإنتاج سلعته، وقد يحتفظ ببراءة الاختراع مما يمنع المشروعات الأخرى من تكرار منتجاته، كما قد يكون المشروع حاصلا على ترخيص من الحكومة تحرم بموجبه المشروعات الأخرى من مزاولة نفس النشاط، وهناك أساليب أخرى يلجأ إليها المحتكر للسيطرة على السوق كتخفيض السعر إلى المستوى الذي يعرض المشروعات المنافسة للإفلاس أو يستغل نفوذه للضغط على البنوك أو مصادر المواد الأولية لكي تمتنع عن إقراض غيره من المشروعات أو عن تدبير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.

ثالثا: سوق المنافسة الاحتكارية

تشير المنافسة الاحتكارية إلى التنظيم السوقي الذي يتوافر فيه العديد من المنشآت التي تبيع سلعا متقاربة ببعضها تقاربا وثيقا ولكنها ليست متجانسة، ومثال ذلك الأنواع

---

[14]) حسام داود وآخرون، مبادئ الاقتصاد الجزئي، مرجع سابق، ص 39 وما بعدها

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

المختلفة للأدوية الخاصة بالصداع، كالأسبرين و ال
وكذا الماركات المختلفة للسيارات ....، وبسبب ت
يكون للبائع بعض السيطرة على السعر الذي يحصله، ولكن وجود العديد من البدائل القريبة يحد من قدرته الاحتكارية بشكل ملحوظ.

يتضح مما سبق أن هذا التنظيم يتطلب تحقق ثلاث شروط:

1ـ تعدد البائعين (المنتجين) للسعلة: بمعنى أن يقدم السلعة إلى المستهلكين عدد كبير من البائعين، بحيث لا يتأثر في اتخاذ قراراته بما يفعله غيره، وعلى أساس أن غيره من البائعين يتصرفون على نفس الأساس، أي أن تصرف البائع هنا يشبه تماما تصرف البائع في سوق المنافسة الكاملة.

2ـ عدم التجانس بين وحدات السلعة التي يقوم بعرضها هو وغيره من المنتجين: بمعنى أن المستهلك يفرق بين وحدات السلعة تبعا للبائعين أو تبعا لدرجة الإشباع، ويرجع عدم التجانس من وجهة نظر المستهلك إلى أسباب مختلفة، قد لا تكون أسبابا موضوعية كاختلاف الجودة، ولكن أسبابها صورية نجح البائع في خلقها لدى المستهلك (ربما عن طريق الإعلان أو حسن التغليف والعرض ، أو عن طريق حسن المعاملة، ...)

ونتيجة عدم التجانس، يصبح لكل من البائعين سوقه الخاص، الأمر الذي يعطي لهذا البائع نوعا من السلطة التي تشبه سلطة المحتكر، لكنها سلطة محدودة لأنه يخشى دائما انصراف المستهلكين عنه.

3ـ سهولة الدخول إلى السوق والخروج منه: أي أنه ليس هناك عوائق دخول رئيسة وهكذا تتشابه المنافسة الاحتكارية في هذا المجال مع المنافسة الكاملة.

وهذا نرى أن التعدد يعطي هذا السوق صفة من صفات سوق المنافسة، وأن عدم تجانس السلعة يعطيه صفة من صفات سوق الاحتكار، ومن هنا كانت التسمية "المنافسة الاحتكارية"

رابعا: سوق احتكار القلة

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

يتميز هذا النوع من السوق بوجود عدد قليل بارز في تحديد الكمية والسعر، فالكمية التي يعر هاما من عرض السلعة بأكمله، ويترتب على ذلك أن كل بائع (منتج) لا يتصرف في معزل عن قرارات غيره من البائعين، حين يتخذ قرارا بشأن السعر الذي يطلبه، والكمية التي يعرضها، كما يفترض أن غيره م البائعين سيتصرفون على نفس الأساس، آخذين في الحسبان قراراته هو. وبصفة مختصرة يتميز هذا النوع من السوق بالخصائص التالية:

1ـ عدد قليل من المشروعات تتقاسم فيما بينها القدر الأعظم من السوق.

2ـ السلع قد تكون مصنفة أي غير متجانسة وهذا هو الغالب ، لكن لا يمنع أن تكون السلع متجانسة.

3ـ بصفة عامة يصعب على المشروعات الأخرى الدخول إلى هذا الميدان.

من خلال نظرية توازن السوق سنتعرف على كيفية تحديد السعر التوازني والكمية التوازنية في سوق سلعة معينة ، وذلك في ظل المنافسة الكاملة ثم في ظل المنافسة غير الكاملة، نتناول بالتحليل الموضوعين في فصلين مستقلين.

الفصل الأول: توازن السوق في ظل المنافسة الكاملة

المبحث الأول: تحديد مستوى التوازن (السعر التوازني والكمية التوازنية)

عندما تجتمع كل الشروط الخاصة بالمنافسة الكاملة، فإنه ليس بوسع أي بائع أو مشتري التأثير على سعر السوق، هذا لأن السعر الذي يمثل المتغير المراد تحديد قيمته، لا يمكن أن يتحدد إلا باشتراك كل البائعين وكل المشترين، أو بعبارة أخرى فهو يتحدد من خلال تحديد الطلب الإجمالي والعرض الإجمالي لسلعة معينة.

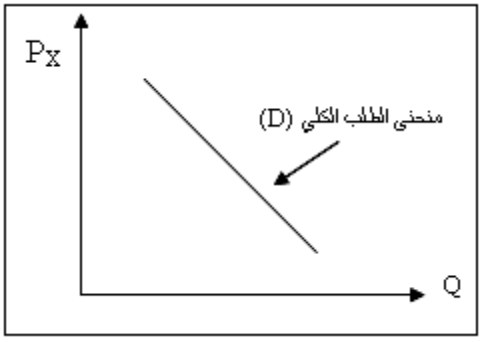
ويمثل الطلب الإجمالي (أو الكلي) مجموع الكميات المطلوبة من سلعة معينة ولتكن x من طرف n مستهلك. إذا رمزنا للطلب الكلي بالرمز D، وافترضنا أن الطلب على

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

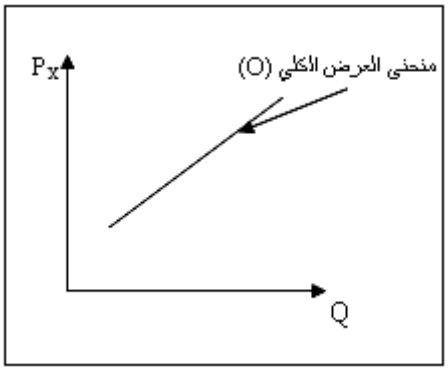
السلعة يتأثر فقط بسعرها وباقي المتغيرات الأخ
الأخرى والأذواق...) ثوابت فإن دالة الطلب

$$D = \sum_{i=1}^{n} f_i(p_x) = f(p_x)$$

وبما أن دالة طلب كل مستهلك من n مستهلك يعتبر دالة متناقصة بالنسبة للسعر p_x ، فإن دالة الطلب الكلية كذلك تعتبر دالة متناقصة بالنسبة إلى السعر p_x. وتمثل بيانيا على الشكل التالي:



ونفس الشيء بالنسبة لدالة العرض الكلي، والتي تمثل مجموع الكميات المعروضة من طرف n منتج ، هي أيضا دالة في سعر السلعة p_x ، إذا افترضنا أن باقي العوامل الأخرى التي يتأثر بها العرض ثوابت، إذا رمزنا للعرض الكلي بالرمز O ، فإن دالة العرض الكلي تكتب على الشكل: $O = \sum_{i=1}^{n} g_i(p_x) = g(p_x)$، وهي دالة متزايدة في سعر السلعة، وتمثل بيانيا كالتالي:



المبحث الثاني: توازن السوق في الفترة القصيرة

يتحقق توازن السوق في ظل المنافسة الكاملة (وهذا بالنسبة لسلعة معينة)، إذا كانت الكمية المطلوبة من السلعة تساوي الكمية المعروضة منها أي :

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

$= O$

$p_x) = g(p_x)$

وهذا الشرط يحدد في نفس الوقت سعر وكمية التوازن، فإذا كان سعر السوق، أكبر من سعر التوازن فإن عدد من المشترين سيحجمون عن الشراء فيكون بذلك العرض أكبر من الطلب ، والمنافسة بين المنتجين تجعلهم يخفضون في السعر حتى يتمكنوا من تصريف منتجاتهم، فيعود السعر إلى مستوى التوازن.

وإذا كان سعر السوق أقل من سعر التوازن، وهي الحالة المعاكسة، سيكون بذلك الطلب أكبر من العرض، إذ أن السعر المحدد لا يسمح لبعض المنتجين بتغطية تكاليف إنتاجهم، فيحجمون عن إنتاج السلعة، والمنافسة بين المشترين تجعلهم يدفعون سعر أعلى من أجل الحصول على السلعة، مما يرفع السعر إلى سعر التوازن.

فالسعر التوازني هو الوحيد الكفيل بإحداث توافق بين الطالبين والعارضين، وهو سعر وحيد.

مثال تطبيقي:

لنفرض أن دالتي الطلب والعرض على السلعة x ، في سوق تسوده المنافسة الكاملة،هما على الشكل التالي:

$O= 2P_x$ ، $D=35-3P_x$

والمطلوب هو تحديد سعر وكمية التوازن للسلعة x.

الحل:

عند التوازن يكون العرض يساوي الطلب أي :

$$O = D \quad \Rightarrow \quad 2P_X = 35 - 3P_X$$
$$\Rightarrow \quad P_X = 7$$

وهو سعر التوازن ، وبالتعويض في دالة العرض أو دالة الطلب نحصل على كمية التوازن : O=D=14

التمثيل الهندسي للنقطة التوازن السابقة:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

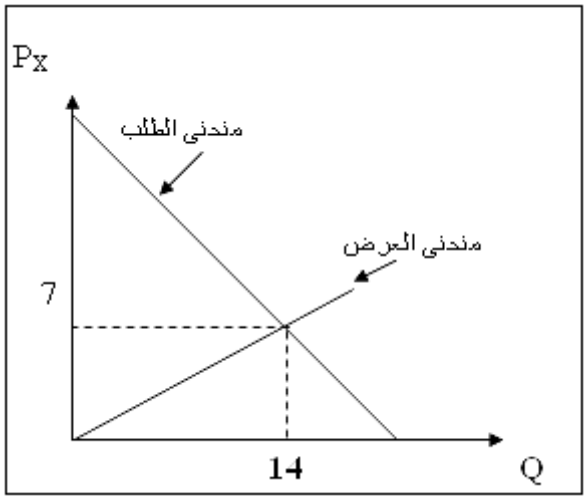
لتمثيل دالتي العرض والطلب بيانيا، يكفي إ

الكمية المعروضة والمطلوبة ، والتكن هذه القيم تلك الموضحة في الجدول التالي:

P_x	5	7	8
$D=35-3P_x$	20	14	11
$O=2P_X$	10	14	16

ويمثل التمثيل البياني أن نقطة التوازن هي نقطة تقاطع

منحنى العرض مع منحنى الطلب



فائض المستهلك La rente de consommateur:

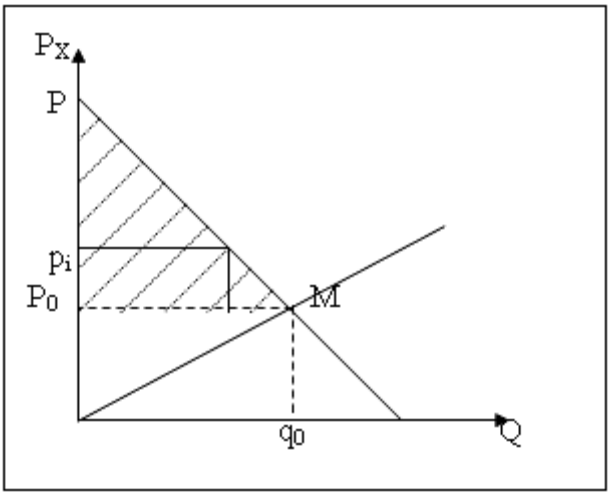
عرفنا في القسم الأول من البرنامج معنى فائض المستهلك، وأنه يعبر عن الفرق بين المبلغ الذي كان المستهلك مستعدا لدفعه للحصول على سلعة معينة، والمبلغ الذي يدفعه فعلا والذي حددته آلية السوق أي قوى العرض والطلب.

في ظل المنافسة الكاملة قد يتحدد السعر عند مستوى أقل مما توقعه المستهلك نتيجة تنافس البائعين فيما بينهم، وبالتالي فهو يحقق وفر ذاتي يتمثل في الفرق بين السعرين.

يمكن تمثيل فائض المستهلك وحسابه بيانيا كالتالي:

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

الشكل التالي يمثل حالة توازن السوق في ظل المنـ



إن تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب يحدد لنا سعر التوازن P_0 وكمية التوازن q_o.

بفرض أن المستهلك يستطيع أن يدفع سعرا أكبر من سعر التوازن: $P_i>P_0$ ، فهو بذلك يتمتع بفائدة أو ربح ذاتي يقدر بـــ $P_i - P_0$،

إن الفرق بين المستويات المختلفة من السعر الذي يستطيع المستهلك أن يدفعه و سعر التوازن، تمثل فائض المستهلك، وهي ممثلة في الرسم البياني بمساحة المثلث المؤشرة MP_0P.

هذه المساحة يمكن حسابها بطريقتين:

ط 1) مساحة المثلث وتساوي إلى (القاعدة × الارتفاع) / 2 أي $\frac{P_0P \times P_0M}{2}$

ط 2) باستخدام التكامل: المساحة المؤشرة يمكن التعبير عنها بتكامل معرف كما يلي: $\int_0^{q_0} Pdq - P_0 \cdot q_0$

حيث P_0 هو سعر التوازن

Q_0 كمية التوازن

P دالة الطلب على السلعة

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

مثال تطبيقي:

لدينا دالة الطلب على الشكل: P=-2q+10،

المطلوب : أحسب فائض المستهلك

الحل:

أولا يجب إيجاد سعر وكمية التوازن

يتحقق التوازن لما يتساوى العرض مع الطلب، أي :

$$2q = -2q + 10 \quad \Rightarrow \quad q_0 = 2{,}5 \quad , \quad P_0 = 5$$

ثانيا: حساب فائض المستهلك باستخدام التكامل:

$$\int_0^{2,5} (-2q+10) - 5 \times 2{,}5 = \left[-q^2 + 10q\right]_0^{2,5} - 12{,}5$$

$$= 6{,}25$$

ثالثا: حساب فائض المستهلك بطريقة مساحة المثلث:

قاعدة المثلث: $q_0=2{,}5$

ارتفاع المثلث: من دالة الطلب لما q=0 فإن P=10 ولدينا $P_0=5$ ، إذن ارتفاع المثلث يساوي 5

فائض المستهلك : $\frac{(10-5)\times 2{,}5}{2} = 6{,}25$

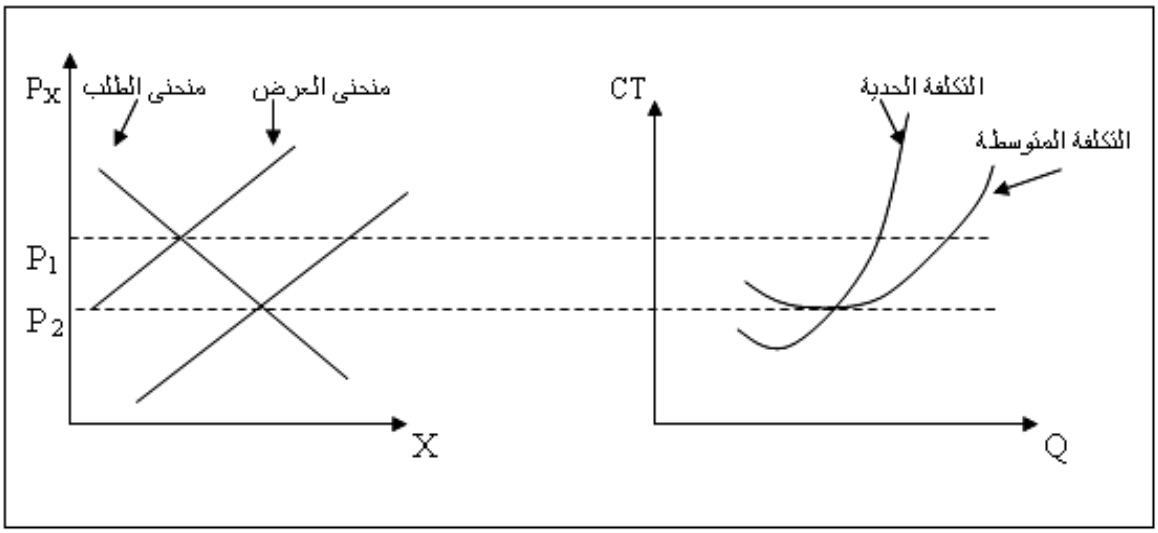
المبحث الثالث: توازن السوق في الفترة الطويلة

تتحدد نقطة توازن السوق في المدى الطويل عندما يتلاقى منحنى العرض للمدى الطويل مع منحنى الطلب المقابل.

إن الفترة الطويلة تتيح الفرصة للمؤسسات لتعديل مخططاتها الإنتاجية بحسب ظروفها الخاصة، فالمنشآت التي تحقق أرباحا صافية ستجد في ذلك دافعا لمواصلة الإنتاج ولزيادة طاقتها الإنتاجية الأمر الذي يجذب مؤسسات جديدة للدخول في السوق في حين أن المؤسسات التي تتكبد خسارة في الأجل القصير ولا تستطيع أن تتفاداها في الزمن الطويل ستضطر إلى الخروج من السوق.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

وهذه الحرية في الدخول أو الخروج من السوق القائمة، ستؤدي في النهاية إلى حصول جميع الربح الذي يضمن استمرار المؤسسة في السوق، أي عندما يصل إنتاجها إلى مستوى يقابل أدنى قيمة للتكلفة المتوسطة في الأجل الطويل، ومتى تحقق ذلك تتوقف حركة الدخول أو الخروج من السوق، ويقال حينئذ أن السوق في حالة توازن طويل الأجل.



فإذا حدث وأن كان تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض للمدى الطويل عند سعر يكون أعلى من أدنى قيمة لـــ CTM_{LT} ، أي أن المنشآت تحقق أرباحا تفوق الأرباح العادية، فإنه من الممكن دخول وحدات إنتاجية أخرى، في ظل حرية الدخول إلى السوق، وهذا بالطبع يزيد في حجم العرض الكلي للسلعة مما يؤدي إلى انخفاض السعر التوازني (منحنى العرض الكلي ينتقل إلى اليمين فتنخفض نقطة تقاطعه مع منحنى الطلب الكلي)، وسيستمر الوضع (دخول منتجين جدد) إلى أن يصل السعر إلى المستوى الذي لا يحقق فيه المنتجين أرباحا (الربح يساوي الصفر)

وفي الحالة المعاكسة، إذا كان تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض للمدى الطويل عند سعر أقل من أدنى قيمة لـــ CTM_{LT}، أي أن المؤسسات تحقق خسائر ، فالبعض منها تنسحب من السوق وينخفض العرض الكلي مما يجعل سعر التوازن يرتفع (انتقال منحنى العرض للمدى الطويل ينتقل إلى اليسار)، ويستمر في الارتفاع إلى أن يصل إلى مستوى أدنى قيمة لـــ CTM_{LT}، أين تكون قيمة الخسائر تساوي الصفر.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

إذن يمكن القول أن توازن السوق في المدى ا
الطلب الإجمالي والعرض الإجمالي، ولكنه يفترض

الفصل الثاني: توازن السوق في ظل المنافسة غير الكاملة

دائما إن القاعدة العامة لتوازن السوق هو تلاقي منحنى عرض السوق ومنحنى طلب السوق، ولما كنا في سوق تتسم بالاحتكار فإن منحنى عرض السوق هو نفسه منحنى عرض الجهة المحتكرة، أما منحنى الطلب فهو يتماثل تماما مع أي منحنى طلب على سلعة أخرى أي أنه ذو ميل سالب وينحدر من الأعلى إلى الأسفل ، وتوازن السوق هنا متوقف على توازن الجهة المحتكرة، وشرط التوازن هنا أيضا هو نفسه كما في حالة المنافسة الكاملة وهو تساوي الإيراد الحدي مع التكلفة الحدية . وهي النقطة التي يحقق فيها المحتكر أعظم ربح ممكن.

وبالتالي لمعرفة توازن السوق في حالة الاحتكار يكون من خلال معرفة كيف يعظم المحتكر ربحه.

المبحث الأول : الإيراد المتوسط والكلي والحدي للمحتكر

في نظام الاحتكار، تكون زيادة الكمية المباعة متبوعة عادة بانخفاض في السعر، والإيراد الحدي أي الإيراد الإضافي الناتج عن زيادة المبيعات يكون إذن متناقص.

والإيراد الكلي للمحتكر يساوي إلى حاصل ضرب سعر السلعة P_X في الكمية المنتجة والمباعة X أي : $R= X.P_X$

ونعلم أن الإيراد الحدي هو الزيادة (التغير) في الإيراد الكلي الناتج عن زيادة (التغير) الكمية المباعة أي هو مشتقة دالة الإيراد الكلي بالنسبة للكمية المنتجة والمباعة أي : $R' = \frac{dR}{dX} = P_X$

وفي حالة الاحتكار يتأثر الإيراد الحدي بدرجة مرونة الطلب على السلعة، والعلاقة بين السعر والإيراد الحدي والمرونة e_d هي:

$$R' = P_X\ (1+\frac{1}{e_d})$$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

وهذا خلافا لحالة المنافسة الكاملة أين يتساوى الطلب تساوي إلى $(-\infty)$ مما يجعل الكسر يؤول تساوي إلى الواحد الصحيح.

أما الإيراد المتوسط فهو حاصل قسمة الإيراد الكلي على حجم السلعة المنتجة والمباعة أي: $RM = \frac{RT}{X}$

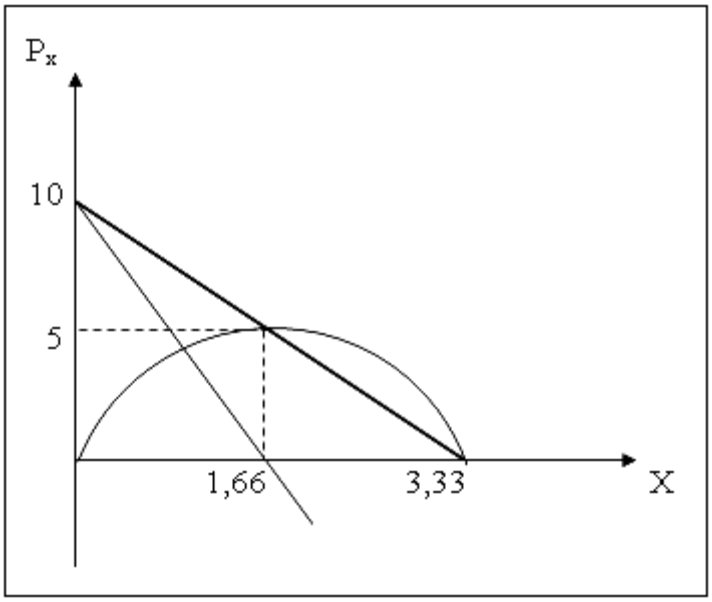
* لنعتبر على سبيل المثال دالة الطلب من الشكل: $P_X = 10 - 3X$

حيث X تمثل الكمية المطلوبة من طرف المستهلكين، وبالتالي الكمية المنتجة والمباعة من طرف المحتكر الذي يعتبر البائع الوحيد.

لتمثيل منحنى الطلب بيانيا نحتاج فقط نقطتين (دالة خطية) ، ولتكونا النقطتين المتطرفتين:

من أجل $P_X=O$ يكون $X=3,3$

من أجل $X=0$ يكون $P_X=10$



إن المستقيم الممثل بالخط الغليظ يمثل دالة الطلب السابقة، وهو نفسه يعبر عن منحنى الإيراد المتوسط ، حيث :

دالة الإيراد الكلي للمحتكر هي:

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

$$= P_X \cdot X$$
$$= (10-3X).X$$
$$= 10X - 3X^2$$

وبالتالي دالة الإيراد المتوسط هي : $RM = \frac{RT}{X} = 10-3X$ وهي نفسها دالة الطلب.

والملاحظ أن دالة الإيراد الكلي هي دالة من الدرجة الثانية حيث تمثل بيانيا بقطع مكافئ، ويكون الإيراد الكلي معدوما إذا كانت الكمية المباعة معدومة أو إذا كان السعر معدوما، ويصل منحنى الإيراد الكلي إلى أقصى قيمة له عندما تنعدم المشتقة الأولى (الإيراد الحدي = 0)، والمشتقة الثانية تكون أقل من الصفر:

المشتقة الأولى (الإيراد الحدي) = 0

$$R' = 0 \quad \Rightarrow \quad 10-6X = 0 \quad \Rightarrow \quad X = 1{,}66$$

المشتقة الثانية < 0 أي: $R'' = -6$

وعندها يكون السعر $P_X=5$

والملاحظ أن دالة الإيراد الحدي أيضا دالة خطية ($R' = 10-6X$) وتنطلق من نفس نقطة انطلاق الإيراد المتوسط أو منحنى الطلب أي X=0 ، R'=10

ومن الشكل البياني نلاحظ أن الإيراد الحدي يكون موجبا طالما أن الطلب يكون مرنا ($e_d>1$) ، حيث أن انخفاض سعر السلعة بنسبة معينة يؤدي إلى زيادة الطلب عليها بنسبة أكبر وبالتالي يزيد الإيراد الكلي، فيكون الإيراد الحدي موجبا.

وينعدم الإيراد الحدي عندما تساوي مرونة الطلب الواحد الصحيح ($e_d=1$) ، حيث انخفاض سعر السلعة بنسبة معينة يؤدي إلى زيادة الطلب على السلعة بنفس النسبة وهذا يجعل الإيراد الكلي ثابتا وبالتالي الإيراد الحدي منعدم.

والحالة الأخيرة ، عندما تكون مرونة الطلب غير مرن أي ($e_d<1$) ، فإن انخفاض السعر بنسبة معينة يؤدي إلى زيادة الطلب على السلعة بنفس أقل مما يؤدي إلى انخفاض الإيراد الكلي، وبالتالي يصبح التغير (الإيراد الحدي) سالبا.

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

المبحث الثاني: تعظيم الربح في حالة الاحتكار

إن ربح المحتكر (كما بالنسبة لأي منتج آخر) يساوي الفرق بين الإيرادات الكلية والتكلفة الكلية أي:

$$P=RT-CT$$

وقد توصلنا في الفصول السابقة إلى قاعدة عامة فحواها أن المنتج يحقق أقصى ربح عندما تتساوى التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي أي : $R'=Cm$ ، مع افتراض أن المشتقة الثانية لدالة الربح سالبة:

$$R''-Cm'<0 \quad \Rightarrow \quad R''<Cm'$$

أي معدل زيادة التكلفة الحدية أكبر من معدل زيادة الإيراد الحدي،

بالفعل ، أنه إذا كانت زيادة الإنتاج تؤدي دائما إلى زيادة الإيرادات بمعدل أكبر من زيادة التكاليف، فإنه من فائدة المحتكر أن يزيد الإنتاج، وهذا يعني أن وضع التوازن الذي يحدده الشرط الأول أي $R'=Cm$ ، ليست مستقرة، وعادة ما نفترض أن وضع التوازن يكون مستقرا لما تتحقق مساواة بين إيراد حدي متناقص وتكلفة حدية متزايدة.

مثال تطبيقي:

من دالة الطلب السابقة: $P_X= 10-3X$ ، ومنه دالة العرض : $RT=10X-3X^2$

وإذا اعتبرنا دالة التكلفة الكلية من الشكل: $CT=X^2+2X$

فإن الربح الإجمالي للمحتكر يكون معطى بالدالة: $P= R-CT$

$$P = 10X-3X^2-X^2-2X = 8X-4X^2$$

ويكون هذا الربح أعظمي لما :

$$R'=Cm$$
$$10-6X=2X+2$$
$$X=1$$

والشرط الثاني : $Cm'=2 \quad , \quad R''=-6$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

وبما أن : $-6 < 2$، نستنتج أن التوازن مستقر و

الذي يعرض به منتجاته وهو سعر التوازن نستخر

من أجل $X=1$ ، $P_X=10-3=7$

والربح الإجمالي للمحتكر يكون: $P = R - C = 8(1) - 4(1)^2 = 4$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

تمارين تطبيقية (السلـ

توازن السوق

التمرين (1) :

لنفرض أن منحنى الطلب معطى بالعلاقة التالية: $D = -50P + 250$

ومنحنى العرض هو : $O = \frac{100}{3}P$

حدد مستوى توازن السوق ، ومثله بيانيا؟

التمرين (2):

يعمل مشروع في ظل المنافسة الحرة، لدينا كل من دالة الطلب ودالة العرض:

$$D = -3(P - 11) \quad , \quad O = \frac{2}{3}P$$

1ـ أحسب كل من سعر وكمية التوازن؟ مثل التوازن هندسيا.

2ـ يتحمل المشروع نفقة كلية معطاة بالجدول التالي:

q	1	2	3	4	5	6	7	8
CT	7	11	13	16	20	27	36	50

ـ ما هي شروط تعظيم الربح ؟ أحسب قيمته؟

3ـ أرسم الخطوط البيانية؟

4ـ متى ينسحب المشروع من السوق؟

التمرين (3):

يعمل مشروع في ظل المنافسة الكاملة، لدينا: $O = \frac{3}{5}P \quad , \quad D = 12 - \frac{3}{5}P$

المطلوب:

1ـ أحسب سعر وكمية التوازن، ثم مثل التوازن هندسيا؟

2ـ لدينا دالة النفقة الكلية للمشروع من الشكل: $CT = \frac{1}{2}q^3 - 4q^2 + 16q$

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ـ أحسب كل من التكلفة الكلية المتوسطة و التكلفة

3ـ ما هي شروط تعظيم الربح ؟ أحسب قيمته؟

4ـ متى ينسحب المشروع من السوق؟

التمرين (4):

جدد فيما إذا كان من الممكن أن يوجد حل لتوازن السوق في حالة دوال الطلب والعرض التالية:

1) $D = 12 - 3P \quad ; \quad O = -10 + 2P$

2) $D = 16 - 2P \quad ; \quad O = 20 - 2P$

3) $D = 50 - 4P \quad ; \quad O = 10 + 10P - P^2$

4) $D = 50 - 4P \quad ; \quad O = 2 + 10P - P^2$

التمرين (5):

لتعتبر محتكر ما يواجه دالة الطلب من الشكل: $P = 20 - 0,5q$

حيث p يمثل السعر ، و q الكمية المطلوبة من السلعة q

وإذا كانت دالة التكلفة الإجمالية لهذا المحتكر معطاة بالعلاقة التالية:

$$C = 0,04q^3 - 1,94q^2 + 32,96q$$

المطلوب:

تحديد الربح الأعظمي لهذا المحتكر والكمية الواجب إنتاجها من أجل هذا الربح، وكذلك السعر الذي يبيع به؟

هل التوازن في هذه الحالة مستقر أو غير مستقر؟

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

من بين المراجع المعتمدة في المطبوعة:

1) حسام داود وآخرون، مبادئ الاقتصاد الجزئي، الطبعة الأولى، دار المسيرة، عمان ، الأردن ، 2000

2) هارون الطاهر، بلمرابط أحمد، التحليل الاقتصادي الجزئي، منشورات جامعة باتنة، 1997

3) إبراهيم سليمان قطف، علي محمد خليل، مبادئ الاقتصاد الجزئي، الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان، الأردن، 2004

4) توفيق عبد الرحيم حسن، مبادئ الاقتصاد الجزئي، الطبعة الأولى، دار صفاء ، عمان الأردن ، 2005

5) محمد سحنون، محاضرات في التحليل الاقتصادي الجزئي ، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، 2001

6) محمد سحنون، تطبيقات في التحليل الاقتصادي الجزئي، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، 2001

7) بول أ. ساموبلسون، ترجمة مصطفى موفق، علم الاقتصاد، الجزء 7، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1993

8) عبد الهادي مباركي، مدخل إلى الاقتصاد السياسي، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة ، 2002، 2003.

9) ناظم محمد توري الشمري، محمد موسى الشروف، مدخل في علم الاقتصاد، دار زهران، عمان، 1999

10) دومينك سلفاتور، ترجمة سعد الدين محمد الشيال، نظرية اقتصاديات الوحدة، دار المريخ، الرياض، السعودية، 1983

11) عبد القادر محمد، عبد القادر عطية، التحليل الاقتصادي الجزئي بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية ، الإسكندرية، 2003

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

12) شمعون شمعون، الرياضيات الاقتصا
الجامعية، 2005

13) السيد محمد أحمد السويتي، مبادئ الاقتصاد الجزئي، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2003

14) إبراهيم طلعت، النظام الاقتصادي ومواجهة المشكلة الاقتصادية مدخل لعلم الاقتصاد، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2009

15) مصطفى رشدي شيحة، علم الاقتصاد من خلال التحليل الجزئي، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1999